Testování SWINGERsimu

Část I: Ověření proti literatuře

2026-11-06

Obsah

1 Úvod **4**
- 1.1 Cíl této zprávy . . . 4
- 1.2 Co je SWINGERsim a které jeho části jsou vlastním kódem . . . 4
- 1.3 Pravidlo ověření . . . 5
- 1.4 Úrovně důkazu a verdikty . . . 6
- 1.5 Odkud čísla pocházejí . . . 7
- 1.6 Jak číst tuto zprávu . . . 7
- 1.7 Části II–IV . . . 8

2 Dynamika: dráhy, sekulární vývoj a stabilita **9**
- 2.1 Relativita, cykly ZLK a precese uzlů v N-částicovém backendu . . . 9
- 2.2 Stabilita: změny hierarchie a indikátory chaosu . . . 10
- 2.3 Reprodukce Naoz et al. (2013) . . . 11
- 2.4 Reprodukce Vokrouhlického (2016) . . . 12
- 2.5 Reprodukce Pejchy et al. (2013): ansámbl . . . 14
- 2.6 Srovnání s MSE . . . 16
- 2.7 Rozptyl a statistická teorie úniku . . . 17
- 2.8 Hierarchie s více než čtyřmi hvězdami . . . 18
- 2.9 Okolí: plyn, slapy Galaxie, procházející hvězdy a gravitační vlny . . . 19

3 Hvězdy: stavba, slapy, vývoj a výměna hmoty **21**
- 3.1 Strukturní konstanty, Rocheovy laloky a rotující hvězdy . . . 21
- 3.2 Apsidální stáčení a slapová disipace . . . 22
- 3.3 Vývojové dráhy hvězd malých a středních hmotností . . . 23
- 3.4 Hmotné hvězdy a obři do konce AGB . . . 24
- 3.5 Inerciální vlny a slapové zakulacování drah . . . 25
- 3.6 Ztráta hmoty hvězdným větrem . . . 27
- 3.7 Přenos hmoty a omlazení . . . 27
- 3.8 Společná obálka, magnetické brzdění, Applegateův mechanismus a slapový záchyt . . . 29
- 3.9 Kontaktní dvojhvězdy a dynamický počátek přenosu hmoty . . . 30

4 Pozorovatelné veličiny: světelné křivky, okamžiky zákrytů a pulzace **31**
- 4.1 Světelné křivky kulových hvězd . . . 31
- 4.2 Deformované a kontaktní hvězdy na povrchových sítích . . . 32
- 4.3 Prachové disky jako zakrývající tělesa . . . 32
- 4.4 Okamžiky zákrytů a diagramy O−C . . . 36
- 4.5 Časování pulzací . . . 37

5 QZ Car proti Brožovi et al. (2022) **38**
- 5.1 Geometrie, světlo a vývojové hmotnosti . . . 38
- 5.2 Syntetická minima . . . 39
- 5.3 Současná dynamika . . . 40
- 5.4 Vývoj do prvního přetečení Rocheova laloku . . . 40

6 Soustavy SQUADRA **42**
- 6.1 CzeV4315: 2+2, nebo 2+(2+1)? . . . 42

6.2 CzeV4315 se slapy a rotací . . . 44
6.3 ASASSN-V J075203 . . . 45
6.4 Statistika zákrytů populací 2+2 . . . 46
6.5 CzeV343 . . . 47

7 Katalog publikovaných vícenásobných hvězd 48
7.1 Apsidální stáčení a precese uzlů . . . 49
7.2 Změny okamžiků zákrytů . . . 51
7.3 Cykly ZLK a dlouhodobé přežití . . . 52
7.4 Rostoucí hvězdy a hvězdný vítr . . . 53
7.5 Časování pulzací . . . 54
7.6 Ansámbly publikovaných soustav . . . 55
7.7 Shrnutí katalogu . . . 57

8 Příklady životních cyklů 58
8.1 Obr jako třetí hvězda na tepelně pulzující AGB . . . 59
8.2 Přenos hmoty z třetí hvězdy . . . 59
8.3 Trojhvězda typu Algol s přenosem hmoty . . . 60
8.4 Dvojhvězda vyvíjející se do kontaktu . . . 61
8.5 Společná obálka uvnitř trojhvězdy . . . 61
8.6 Pulzující trojhvězdy . . . 61

9 Stabilita: test duchem, kritéria a klasifikátory 64
9.1 Reprodukce Vynatheyi et al. (2023) . . . 64
9.2 Mapy chaosu a simulační inference . . . 66

10 Problémy zjištěné během testování a jak se s nimi zachází 68
10.1 Nestabilní členy a limity skutečného času . . . 69
10.2 Délka kroku vývojového backendu . . . 69
10.3 Oskulační elementy a periody zákrytů . . . 69
10.4 Přenos hmoty na excentrické dráze . . . 70
10.5 Chaotické běhy a špatně podmíněné začátky . . . 70
10.6 Sekulární backend blízko meze stability . . . 70
10.7 Co znamená váha ansámblu soustředěná v jednom členu . . . 70
10.8 Veličiny, které nejsou definovány . . . 71
10.9 Vývojové dráhy hvězd na hranicích svého rozsahu . . . 71
10.10 Tabulky modelových atmosfér . . . 71
10.11 Zachovávané veličiny jako diagnostika . . . 71
10.12 Problémy v publikovaných referencích . . . 72

11 Závěry 73
11.1 Co je ověřeno a s jakou přesností . . . 73
11.2 Čtrnáct vysvětlených rozdílů . . . 76
11.3 Co ověřeno není . . . 77
11.4 Shrnutí . . . 78

A Všech 219 srovnávacích testů 79
A.1 Úroveň A: analytické výsledky . . . 79
A.2 Úroveň B: publikované numerické výsledky . . . 84
A.3 Úroveň C: jiné programy . . . 88
A.4 Úroveň D: pozorované soustavy . . . 90

Literatura 93

Abstrakt. SWINGERsim simuluje hierarchické vícenásobné hvězdy – trojhvězdy, čtyřhvězdy a větší vnořené soustavy – spolu s vývojem jejich hvězd, slapy, přenosem hmoty, zákryty, světelnými křivkami, okamžiky zákrytů, prokládáním pozorování a ansámbly možných soustav. Tato první ze čtyř zpráv o testování se ptá, zda každý fyzikální modul SWINGERsimu reprodukuje nezávislé publikované výsledky. Důkazy mají čtyři úrovně: analytické výsledky (A), publikované numerické výsledky (B), jiné programy spuštěné se stejným vstupem (C) a pozorované soustavy (D). SWINGERsim obsahuje 219 registrovaných srovnávacích testů

(benchmarků), každý se svým zdrojem, očekávanou hodnotou a tolerancí stanovenou před srovnáním. S konečnou verzí kódu proběhlo všech 219: 205 leží v rámci své tolerance a 14 mimo ni z doloženého důvodu, který není chybou SWINGERsimu (přehlédnutí nebo nekonzistence v článku, odlišná definice, délka publikovaných běhů nebo omezení společné všem publikovaným modelům). Žádný test neselhává. Tři čtvrtiny testů (165 z 219) ověřují kód napsaný přímo pro SWINGERsim – sekulární backendy, vazbu hvězdného vývoje, slapů a přenosu hmoty na dráhy, světelné křivky na koulích a povrchových sítích, okamžiky zákrytů, prokládání a ansámbly – a nejen externí N-částicový integrátor, který program používá. Kromě srovnávacích testů SWINGERsim reprodukuje publikovaný model hmotné čtyřhvězdy QZ Car, dynamiku kandidátů skupiny SQUADRA CzeV4315 a ASASSN-V J075203, 23 publikovaných vícenásobných hvězd napříč Hertzsprungovým–Russellovým diagramem a skóre stability publikovaného neuronového klasifikátoru. Zpráva končí problémy zjištěnými během testování, popsanými jako vlastnosti programu, které musí uživatel znát, a přehledem toho, co je ověřeno, s jakou přesností, a co ověřeno není.

Kapitola 1

Úvod

1.1 Cíl této zprávy

Simulační program je astronomům užitečný jen tehdy, je-li jeho fyzika správná. To, že program běží bez chyb nebo že souhlasí sám se sebou, dokazuje málo: chybná síla může dokonale zachovávat energii. Cíl této zprávy je proto úzký a přísný. Pro každý fyzikální jev ve SWINGERsimu se ptáme: **reprodukuje SWINGERsim nezávislý publikovaný výsledek pro tento jev, a s jakou přesností?** Kde tomu tak není, ptáme se proč a rozdíl sledujeme až k jeho příčině.

Část I prochází fyzikální moduly jeden po druhém (kapitoly 2–4) a poté celé publikované soustavy: hmotnou čtyřhvězdu QZ Car (kapitola 5), kandidáty skupiny SQUADRA (kapitola 6), katalog 23 publikovaných vícenásobných hvězd (kapitola 7), příklady, které sledují vícenásobnou hvězdu během jedné fáze jejího života (kapitola 8), a nástroje pro stabilitu (kapitola 9). Kapitola 10 uvádí problémy, které testy odhalily, a to, jak s nimi SWINGERsim zachází, kapitola 11 shrnuje, co je ověřeno a co ne, a příloha A uvádí všech 219 srovnávacích testů s jejich výsledky.

1.2 Co je SWINGERsim a které jeho části jsou vlastním kódem

SWINGERsim sleduje hierarchické vícenásobné hvězdy: soustavy tří až asi deseti hvězd, v nichž kolem sebe obíhají těsné páry a tyto páry obíhají kolem společných těžišť po širších drahách. Dráhy integruje jedním ze tří **backendů** (výpočetních jader, která posouvají soustavu v čase):

- **N-částicový backend** přímo integruje pohybové rovnice všech hvězd. Používá integrátor IAS15 knihovny REBOUND (Rein & Liu 2012; Rein & Spiegel 2015) a tři efekty knihovny REBOUNDx (Tamayo et al. 2020): `gr_full` (relativita prvního postnewtonovského řádu pro všechna tělesa), `tides_spin` (rovnovážný slap s rotacemi, Eggleton et al. 1998; Lu et al. 2023) a `modify_mass` (hmotnosti proměnné v čase);
- **sekulární backendy** středují pohyb přes oběžné periody a sledují jen pomalé změny drah (precesi, cykly ZLK, definované v kapitole 2). Jsou napsány pro SWINGERsim: kvadrupólově-oktupólový kód pro trojhvězdy, kód 2+2 podle Vokrouhlického (2016) a vnořený kód pro libovolnou hierarchii podle Hamerse et al. (2015) a Hamerse & Portegiese Zwarta (2016);
- **vývojový backend** spojuje sekulární backend s vyvíjejícími se hvězdami: běh rozdělí na úseky, v nichž se žádný poloměr hvězdy nezmění o více než 1 %, a mezi nimi uplatní hvězdný vítr, přenos hmoty, společné obálky, slapy a magnetické brzdění. Je napsán pro SWINGERsim.

Otázka „jaký kód srovnávací test ověřuje?“ je důležitá pro váhu důkazu. Test N-částicového backendu, který reprodukuje například relativistické stáčení perihelia Merkuru, potvrzuje

hlavně to, že je správně použit REBOUNDx – samotný silový zákon pochází z REBOUNDx. Test sekulárního backendu, vazby přenosu hmoty nebo modelu světelné křivky ověřuje rovnice a numeriku, které existují jen ve SWINGERsimu; je silnějším důkazem, protože nic mimo SWINGERsim nemohlo způsobit, že projde. Prošli jsme zdrojový kód (`src/swingersim/`) a každý srovnávací test zařadili do jedné ze čtyř tříd (tabulka 1). Třída je uvedena u každého testu v tabulkách kapitol 2–9 a v příloze A.

Tabulka 1. Třídy srovnávacích testů podle kódu, který ověřují. Sloupec 1 je označení používané ve všech dalších tabulkách; sloupec 2 říká, jaký kód počítá ověřované číslo; sloupec 3 uvádí hlavní moduly; poslední sloupec udává, kolik z 219 testů do třídy patří.

Třída	Co počítá ověřované číslo	Moduly (příklady)	Testy
own	rovnice a numerika napsané pro SWINGERsim	sekulární backendy, vývojový backend, přenos hmoty a společná obálka, slapy a vzorce apsidálního stáčení, inerciální vlny, magnetické brzdění, Rocheova geometrie a povrchové sítě, světelné křivky, prachové disky, okamžiky zákrytů, časování pulzací, prokládání minim, ansámbly, kritéria stability, teorie úniku, gravitační vlny, slapy Galaxie a procházející hvězdy	126
own/tab	interpolace a použití publikovaných tabulek ve SWINGERsimu	vývojové dráhy MIST a SSE, strukturní konstanty Clareta (2004, 2023), okrajové ztemnění Clareta & Bloemenové (2011) a TLUSTY	39
R	REBOUND IAS15 s efekty REBOUNDx, řízený nastavením SWINGERsimu	hierarchická inicializace, převod elementů, detekce srážek a změn hierarchie, časový plán ztráty hmoty, konvence časového zpoždění, operátorové štěpení vlastních sil SWINGERsimu	50
ext	externí knihovna přes obal (wrapper) SWINGERsimu	hybridní světelné křivky PHOEBE 2.5, balík `sbi`, neuronová síť scikit-learn natrénovaná na vlastních trénovacích souborech SWINGERsimu	4

Ani test třídy „R“ neověřuje jen REBOUND: SWINGERsim sestavuje počáteční polohy a rychlosti z hierarchických dráhových elementů konfigurace, převádí zintegrovaný stav zpět na elementy, detekuje srážky a změny hierarchie a nastavuje parametry efektů REBOUNDx (například faktor mezi časovým zpožděním SWINGERsimu a parametrem `tau` efektu `tides_spin`). Test třídy R proto ověřuje toto nastavení a externí integrátor společně. Kde test srovnává backend SWINGERsimu s N-částicovým během téže soustavy (například sekulární backend proti N-částicovému), třída označuje ověřovanou stranu, kterou je vlastní kód SWINGERsimu.

Z 219 srovnávacích testů jich 165 (75 %) ověřuje vlastní kód SWINGERsimu (třídy own a own/tab), 50 N-částicové nastavení kolem REBOUND a 4 externí knihovnu přes obal.

1.3 Pravidlo ověření

Každý fyzikální jev ve SWINGERsimu splňuje pět pravidel.

1. **Nezávislá reference.** Jev se ověřuje proti výsledku, který SWINGERsim nevytvořil: proti rovnici z literatury, obrázku nebo tabulce článku, jinému programu nebo pozorované soustavě. Vnitřní kontroly (zpětné převody souřadnic, zachování energie) jsou rovněž součástí automatických testů, nepočítají se však jako ověření.

2. **Zaznamenaný zdroj.** Každý srovnávací test uchovává článek a rovnici, obrázek nebo tabulku, kterou reprodukuje, z nich převzaté vstupní hodnoty, očekávanou hodnotu a toleranci. Příkaz `swingersim validate` vypíše zdroj vedle každého výsledku.
3. **Fyzikální tolerance.** Tolerance vyplývá z přiblížení, na kterém reference stojí (například z vynechaného řádu rozvoje, přesnosti aproximačního vzorce, chyby měření nebo statistické chyby ansámblu). Stanoví se před srovnáním a nikdy se nerozšiřuje, aby test prošel.
4. **Každý rozdíl je vysvětlen, jinak je chybou.** Výsledek mimo toleranci je buď chybou SWINGERsimu, nebo má doložený důvod. Důvod je uložen u testu a vypíše se s výsledkem.
5. **Výsledky jsou reprodukovatelné.** Každý srovnávací test se spouští jedním příkazem a jeho číslo v této zprávě je číslo, které tento příkaz vypíše s konečnou verzí kódu.

1.4 Úrovně důkazu a verdikty

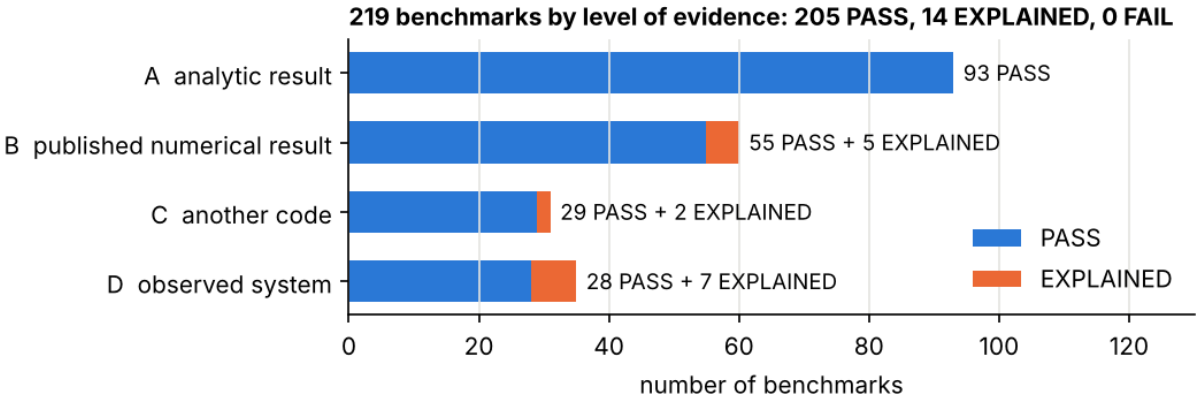
Reference spadají do čtyř **úrovní důkazu** (tabulka 2). Úrovně odpovídají na různé otázky. Úroveň A ověřuje fyziku v limitách, v nichž je přesná odpověď známa. Úrovně B a C ověřují režimy, pro které vzorec neexistuje – chaotickou dynamiku, provázaný vývoj hvězd a drah. Úroveň D ověřuje, zda model jako celek popisuje skutečné hvězdy, včetně všeho, co model vynechává.

Tabulka 2. Úrovně důkazu. Sloupec 2 říká, čím je reference, sloupec 3 uvádí typické příklady, sloupec 4 počet srovnávacích testů dané úrovně.

Úroveň	Reference	Příklady	Testy
A	analytický výsledek z literatury	maximální excentricita ZLK, relativistické stáčení perihelia, Sterneův vzorec apsidálního stáčení, poloměr Rocheova laloku, uzavřené tvary přenosu hmoty	93
B	publikovaný numerický výsledek (obrázek nebo tabulka článku)	překlápění drah podle Naoz et al. (2013), vzájemné sklony podle Vokrouhlického (2016), účinné průřezy rozptylu podle Antogniniho & Thompsona (2016)	60
C	jiný program se stejným vstupem	MSE, BSE v COSMIC, PHOEBE 2.5, batman, ellc, model Xitau pro QZ Car, ženevské modely cefeid	31
D	pozorovaná soustava	V994 Her, CzeV343, QZ Car, Slunce, M67, bílí trpaslíci, PSR B1913+16, ε Aur, HD 98800	35

Každý srovnávací test končí jedním ze čtyř **verdiktů**. Ponecháváme jim anglická označení, pod nimiž je vypisuje příkaz `swingersim validate`:

- **PASS** (vyhovuje) – výsledek leží v rámci tolerance;
- **EXPLAINED** (vysvětleno) – výsledek leží mimo toleranci z doloženého důvodu, který není chybou SWINGERsimu: vstup nebo definice použitá v článku, publikovaná čísla, která si navzájem odporují, délka nebo vzorkování publikovaných běhů, nebo uvedené omezení fyzikálního modelu SWINGERsimu, které je otevřenou otázkou, a nikoli chybou v kódu. Tolerance se nemění, aby rozdíl zakryla;
- **FAIL** (selhává) – mimo toleranci bez takového důvodu; šlo by o chybu SWINGERsimu;
- **SKIP** (přeskočeno) – není nainstalován volitelný balík, který test potřebuje.



Obrázek 1. 219 srovnávacích testů SWINGERsimu podle úrovně důkazu (řádky A–D, viz tabulka 2) s konečnou verzí kódu. Délka sloupce je počet testů dané úrovně; modrá část počítá verdikty PASS, oranžová EXPLAINED. Čísla na konci každého sloupce opakují počty. Nevyskytuje se žádný FAIL ani SKIP.

Obrázek 1 shrnuje výsledek. Všech 93 analytických testů (úroveň A) vyhovuje. 14 vysvětlených rozdílů leží v úrovních B (5), C (2) a D (7) – tedy tam, kde je referencí publikovaná simulace, jiný program nebo skutečná hvězda. Právě to se očekává, je-li fyzika SWINGERsimu správná: u analytické limity není žádný vstup, o který by se dalo přít, kdežto článek může uvádět číslo podle jiné definice a skutečná hvězda obsahuje fyziku, kterou nemá žádný model. Každý ze 14 případů je rozebrán tam, kde se probírá jeho fyzika, a souhrnně jsou uvedeny v kapitole 11.

1.5 Odkud čísla pocházejí

Srovnávací testy jsou součástí programu. `swingersim validate` spouští rychlé testy (každý sekundy), `swingersim validate --all` přidává pomalé (každý minuty, například ansámbly stovek rozptylových experimentů) a `swingersim validate <id>` spustí jeden test podle jména. Devět *ručních* testů běží jen tehdy, jsou-li uvedeny jménem: potřebují hodiny výpočtu (N-částicový ansámbl Pejchy et al. 2013), trénovací soubory 10^4 N-částicových běhů (klasifikátor stability Vynatheyi et al. 2023) nebo volitelný balík (PHOEBE, `sbi`).

```
swingersim validate                 # 184 rychlých testů
swingersim validate --all           # všech 210 automatických testů
swingersim validate gr-mercury      # jeden test podle jména
swingersim validate pejcha13-F6-fA  # ruční test (hodiny), běží jen při uvedení jména
```

Každé číslo v této zprávě bylo spočteno s konečnou verzí kódu SWINGERsimu: rychlé testy v posledním běhu sady, pomalé testy v úplném běhu na produkčním stroji (12jádrová pracovní stanice) a ruční testy v samostatných bězích téhož kódu. Příkaz zapíše také zprávu HTML s tabulkou všech výsledků a s důvody verdiktů EXPLAINED.

Studie celých soustav (kapitoly 5–9) jsou simulacemi s konfiguračními soubory distribuce SWINGERsimu; jejich čísla pocházejí z výstupů těchto běhů. Je-li studie ansámblem, uvádí se s výsledkem i jeho velikost.

1.6 Jak číst tuto zprávu

Každý oddíl kapitol 2–4 má stejné pořadí: fyzikální jev a jeho reference, vstup, výsledek (tabulka, často obrázek) a shoda vyjádřená číslem. Tabulky srovnávacích testů mají všude stejné sloupce:

- **Test** – identifikátor, pod nímž jej spouští `swingersim validate`;
- **Třída** – jaký kód ověřuje (tabulka 1);

- **Očekáváno** – referenční hodnota (analytická, publikovaná nebo z jiného programu);
- **Spočteno** – hodnota, kterou spočte SWINGERsim;
- **Rozdíl** – SWINGERsim minus očekávaná hodnota, buď relativně (v %), nebo absolutně (v jednotce veličiny), podle definice testu;
- **Tolerance** – největší rozdíl, který se počítá jako shoda, ve stejném tvaru;
- **Verdikt** – PASS nebo EXPLAINED.

Pojmy jsou definovány při prvním použití. Značení odpovídá ostatním dokumentům SWINGERsimu: P je perioda, a velká poloosa, e excentricita, i sklon k rovině oblohy, i_{mut} vzájemný sklon dvou drah, ω argument periastra a Ω délka uzlu. Dráhy čtyřhvězdy 2+2 se nazývají A a B (oba páry) a „out“ (jejich vzájemná dráha); u čtyřhvězdy 3+1 jsou to „inner“, „mid“ a „out“. Rovnice každého modulu jsou odvozeny v dokumentu *SWINGERsim – Fyzika a metody*; tato zpráva uvádí jen to, co je potřeba k posouzení srovnání.

1.7 Části II–IV

Část I se ptá, zda fyzika SWINGERsimu reprodukuje literaturu. Ostatní tři části se ptají, zda SWINGERsim, používaný tak, jak by jej používal astronom, reprodukuje skutečná pozorování soustav studovaných skupinou SQUADRA:

- **Část II: Tři publikované vícenásobné hvězdy** – čtyřhvězda 2+2 BU CMi, čtyřhvězda 3+1 TIC 120362137 a šestihvězda V994 Her: jejich publikovaná řešení integrovaná dopředu i dozadu, syntetické světelné křivky a okamžiky zákrytů proti datům z TESS a ze země a společné proložení všech dat;
- **Část III: Zákrytové dvojhvězdy s proměnným sklonem** – V907 Sco, QX Cas a AH Cep, jejichž zákryty se objevují, prohlubují nebo mizí, protože třetí těleso naklání jejich dráhy;
- **Část IV: Zvláštní případy** – čtyřhvězdy 2+2 CzeV343 a CzeV4315, které testují meze modelů (rezonance, nestabilní konfigurace, chaotické členy ansámblů).

Kapitola 2

Dynamika: dráhy, sekulární vývoj a stabilita

Tato kapitola ověřuje, jak SWINGERsim pohybuje hvězdami: N-částicový backend s relativitou, sekulární backendy, detekci nestability a reprodukci čtyř klasických studií hierarchických soustav. Ověřuje také hierarchie s více než čtyřmi hvězdami, rozptylové experimenty a vliv okolí (plyn, slapy Galaxie, procházející hvězdy, gravitační vlny).

V celé zprávě se opakují dva jevy. **Apsidální stáčení** je pomalé otáčení eliptické dráhy v její vlastní rovině (argument periastra ω roste); jeho příčinami jsou ostatní hvězdy, obecná relativita a slapové a rotační výdutě hvězd. **Precese uzlů** je otáčení roviny dráhy kolem celkového momentu hybnosti soustavy; mění sklon k rovině oblohy, a tím způsobuje objevování a mizení zákrytů. Je-li vzájemný sklon vnitřní a vnější dráhy velký (zhruba 40°–140°), vnější těleso si vyměňuje moment hybnosti s vnitřní dráhou a periodicky zvyšuje a snižuje její excentricitu: to jsou **cykly von Zeipelovy–Lidovovy–Kozaiovy (ZLK)** (Kozai 1962; Lidov 1962; Naoz 2016). Charakteristickou dobou těchto cyklů je **Kozaiova doba** t_K, řádově $P_{\rm out}^2/P_{\rm in}$ krát poměr hmotností.

2.1 Relativita, cykly ZLK a precese uzlů v N-částicovém backendu

Reference a vstup. N-částicový backend ověřují tři analytické limity. (i) Stáčení perihelia Merkuru v prvním postnewtonovském řádu (1PN), 42,98″ za století pro skutečnou dráhu (a = 0,387 au, e = 0,206), jeden z klasických testů obecné relativity (Will 2014). (ii) Cykly ZLK testovací částice ve vzdálenosti 1 au od hvězdy o hmotnosti 1 $M_\odot$, rušené hvězdou o hmotnosti 1 $M_\odot$ na kruhové dráze ve vzdálenosti 20 au. V této kvadrupólové limitě testovací částice dává teorie $e_{\max} = \sqrt{1-\frac{5}{3}\cos^2 i_0}$ pro počáteční vzájemný sklon i_0, vzájemný sklon 39,23° v maximu excentricity, žádný růst excentricity pod 39,2° a přesně zachovávanou veličinu $\sqrt{1-e^2}\cos i$ (Kozai 1962; Lidov 1962; Naoz 2016). (iii) Perioda precese uzlů téhož uspořádání při i = 20° podle kvadrupólového vzorce Söderhjelma (1975). Sekulární backendy se ověřují ve stejných limitách a navíc na relativistické apsidální periodě osamocené dvojhvězdy (a = 0,05 au, e = 0,3).

Tabulka 3. Relativita, cykly ZLK a precese: N-částicový backend (třída R) a sekulární backendy (třída own). Sloupce jsou definovány v oddílu Jak číst tuto zprávu.

Test	Třída	Očekáváno	Spočteno	Rozdíl	Tolerance	Verdikt
`gr-mercury`	R	42,98″/století	42,9803″/století	+0,00 %	0,5 %	PASS
`zlk-emax-65`	R	0,838047	0,84023	+0,26 %	1 %	PASS
`zlk-emax-80`	R	0,974548	0,976155	+0,16 %	1 %	PASS

Test	Třída	Očekáváno	Spočteno	Rozdíl	Tolerance	Verdikt
`zlk-imin-65`	R	39,2315°	39,3441°	+0,113°	0,5°	PASS
`zlk-below-critical`	R	0	0,00173037	+0,00173	0,01	PASS
`zlk-kozai-constant`	R	0	$5{,}16811\cdot10^{-5}$	$+5{,}17\cdot10^{-5}$	0,001	PASS
`nodal-precession`	R	11351,4 roku	11339,8 roku	−0,10 %	1 %	PASS
`zlk-period-nbody`	own	0	0,00660493	+0,0066	0,02	PASS
`quad-tp-emax`	own	0,838047	0,838082	+0,00 %	0,1 %	PASS
`secular-kozai-emax`	own	0,838047	0,838082	+0,00 %	0,5 %	PASS
`secular-3p1-kozai-emax`	own	0,838047	0,838082	+0,00 %	0,5 %	PASS
`secular-nodal-precession`	own	11351,4 roku	11351,4 roku	−0,00 %	0,5 %	PASS
`secular-gr-apsidal`	own	7113,77 roku	7113,77 roku	−0,00 %	0,5 %	PASS
`brouwer-law`	R	0,5	0,59301	+0,093	0,15	PASS

Výsledek. Tabulka 3 uvádí srovnání. N-částicový backend dává stáčení perihelia Merkuru s přesností lepší než 10^{-4}; s vypnutou relativitou dává 0″, takže test odhalí chybějící fyziku. Maxima ZLK z N-částicových běhů leží o 0,16–0,26 % nad vzorcem. Tento malý přebytek je očekávaný a má správné znaménko: vzorec zanedbává členy řádu $a_{\mathrm{in}}/a_{\mathrm{out}}$ (zde 1/20) a N-částicová dráha začíná s $e = 0{,}01$, nikoli přesně s nulou. Veličina $\sqrt{1-e^2}\cos i$, středovaná přes první a poslední čtvrtinu běhu dlouhého 20 000 let, se posune o $5\cdot10^{-5}$, zatímco e kmitá mezi 0 a 0,84; její okamžitá hodnota kolísá asi o 0,5 %, protože elementy jsou oskulační (spočtené z okamžitých poloh a rychlostí). Pod kritickým sklonem zůstává excentricita pod 0,002. Perioda ZLK z N-částicového běhu je o 0,66 % delší než kvadrupólová sekulární perioda. Perioda precese uzlů souhlasí se Söderhjelmovým vzorcem na 0,10 %.

Tři sekulární backendy souhlasí se stejnými analytickými limitami s přesností lepší než 10^{-4} (rozdíly 0,00 % ve sloupci „Rozdíl“). To je očekávané a je to silný test jejich implementace: řeší přesně středované rovnice těchto limit, bez krátkoperiodických členů, kvůli nimž se N-částicové hodnoty mírně odchylují. Hodnotu $e_{\max}$ testovací částice reprodukuje kód pro trojhvězdy, větev 3+1 vnořeného kódu i kód 2+2, v němž je rušící těleso nahrazeno dvojhvězdou zanedbatelné velikosti.

Numerická kvalita integrátoru. Chyba energie integrátoru vysokého řádu se zaokrouhlovacími chybami roste jako náhodná procházka, $\propto t^{1/2}$ (Brouwerův zákon; Rein & Spiegel 2015). Šest realizací přes $3\cdot10^4$ oběhů dává exponent růstu 0,59 (`brouwer-law`), v rámci tolerance 0,15 dané rozptylem šesti realizací. Jde o test integrátoru IAS15 tak, jak jej SWINGERsim používá, nikoli o test fyziky SWINGERsimu.

2.2 Stabilita: změny hierarchie a indikátory chaosu

Hierarchická konfigurace je **dynamicky stabilní**, jestliže si velmi dlouho uchová svou hierarchii (kdo obíhá kolem koho). **Kritérium Mardlinga–Aarsetha** (MA01; Mardling & Aarseth 2001) udává nejmenší poměr vzdálenosti vnějšího periastra k velké poloose vnitřní dráhy, při němž je trojhvězda stabilní. **MEGNO** (Mean Exponential Growth factor of Nearby Orbits; Cincotta & Simó 2000) měří, jak rychle se rozbíhají sousední trajektorie: pro pravidelný (kvaziperiodický) pohyb směřuje k 2 a pro chaotický pohyb roste neomezeně. SWINGERsim počítá MEGNO pomocí variačních rovnic knihovny REBOUND.

Tabulka 4. Detekce nestability a chaosu (třída R).

Test	Třída	Očekáváno	Spočteno	Rozdíl	Tolerance	Verdikt
`stability-unstable`	R	1	1	+0	0	PASS
`stability-stable`	R	0	0	+0	0	PASS
`megno-regular`	R	2	1,99959	−0,00041	0,05	PASS
`megno-chaotic`	R	1	1	+0	0	PASS

Koplanární čtyřhvězda 2+2 se stejnými hmotnostmi se umístí na polovinu a na 2,5násobek meze MA01 a integruje se po dobu 100 vnějších period. První musí změnit hierarchii (1 = ano) a také ji změní, když asi po dvou vnějších oběžích vymrští hvězdu; druhá ji změnit nesmí (0 = beze změny) a nezmění. Rezerva dvojnásobku na obě strany je nutná, protože MA01 bylo odvozeno pro trojhvězdy, nikoli pro čtyřhvězdy. MEGNO pravidelné hierarchické trojhvězdy konverguje k 1,998 (očekáváno 2) a čtyřhvězda 2+2 uvnitř nestabilní oblasti dosáhne MEGNO > 4 (1 = ano). Nástroje pro stabilitu jako celek se ověřují proti publikovanému neuronovému klasifikátoru v kapitole 9.

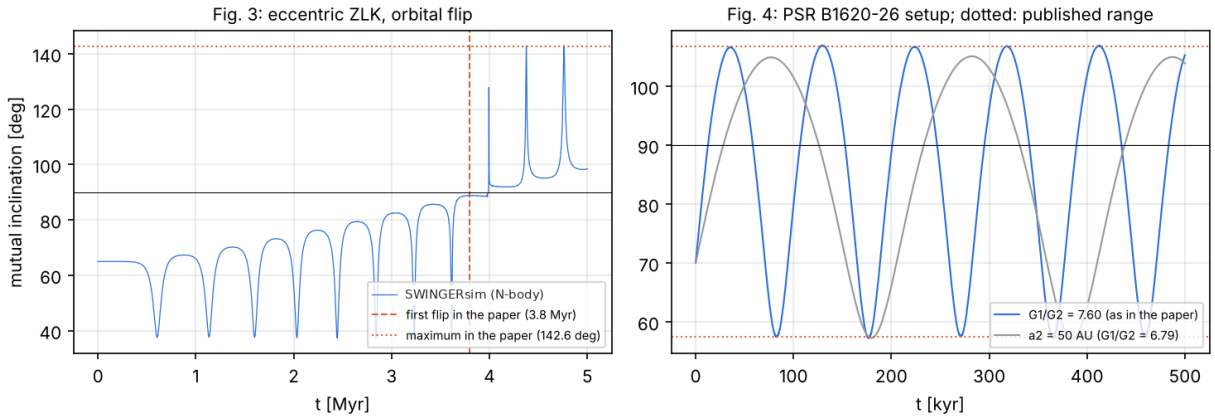
2.3 Reprodukce Naoz et al. (2013)

Naoz et al. (2013) ukázali, že členy oktupólového řádu – další řád za kvadrupólem v rozvoji podle $a_{\mathrm{in}}/a_{\mathrm{out}}$, důležitý při excentrické vnější dráze – mohou překlopit vnitřní dráhu z prográdní na retrográdní. Dva jejich obrázky slouží jako srovnávací testy úrovně B se vstupními hodnotami převzatými z popisků a z textu.

Vstup. *Obr. 3* (excentrické překlopení ZLK): hvězda o hmotnosti 1 $M_\odot$ s planetou o hmotnosti Jupiteru ve vzdálenosti 6 au a hnědým trpaslíkem o 40 hmotnostech Jupiteru ve vzdálenosti 100 au s e = 0,6, počáteční vzájemný sklon 65°. *Obr. 4* (uspořádání PSR B1620−26): hmotná vnitřní dvojhvězda, která se překlápí v kvadrupólovém řádu. Text udává rozsah vzájemného sklonu 57,5°–106,7°. Popisek uvádí počáteční sklony obou drah k celkovému momentu hybnosti 6,75° a 63,25°; tomu odpovídá poměr momentů hybnosti $G_1/G_2 = \sin 63{,}25^\circ / \sin 6{,}75^\circ = 7{,}60$, kdežto uvedené hmotnosti a a_2 = 50 au dávají 6,79. Nezávislý kvadrupólový výpočet reprodukuje publikovaný rozsah s poměrem 7,60 (57,53°–106,70°), nikoli s 6,79 (57,3°–105,0°). Test proto používá a_2 = 39,9 au, což dává publikovaný poměr.

Tabulka 5. Naoz et al. (2013), obr. 3 a 4: N-částicový backend (třída R) a sekulární backendy (own).

Test	Třída	Očekáváno	Spočteno	Rozdíl	Tolerance	Verdikt
`naoz13-fig4-imin`	R	57,5°	57,2391°	−0,261°	0,5°	PASS
`naoz13-fig4-imax`	R	106,7°	106,93°	+0,23°	0,5°	PASS
`quad-naoz13-fig4-imin`	own	57,5°	57,5376°	+0,0376°	0,1°	PASS
`quad-naoz13-fig4-imax`	own	106,7°	106,721°	+0,0207°	0,1°	PASS
`naoz13-fig3-flip-time`	R	3,8 Myr	3,9868 Myr	+4,92 %	10 %	PASS
`naoz13-fig3-imax`	R	142,6°	143,01°	+0,408°	2°	PASS
`secular-naoz13-fig3-flip-time`	own	3,8 Myr	4,04981 Myr	+6,57 %	10 %	PASS
`secular-naoz13-fig3-imax`	own	142,6°	142,556°	−0,0435°	2°	PASS



Obrázek 2. SWINGERsim reprodukuje Naoz et al. (2013). Oba panely ukazují vzájemný sklon vnitřní a vnější dráhy (svislá osa, stupně) v závislosti na čase; vodorovná černá čára vyznačuje 90°, hranici mezi prográdním a retrográdním pohybem. *Vlevo:* jejich obr. 3, excentrické překlopení ZLK, N-částicový běh přes 5 Myr (modrá čára). Čárkovaná červená svislá čára je první překlopení odečtené z publikovaného obrázku (3,8 Myr), tečkovaná červená vodorovná čára publikované maximum po překlopení (142,6°). *Vpravo:* jejich obr. 4, uspořádání PSR B1620−26 přes 500 kyr; modře s poměrem momentů hybnosti z článku (G_1/G_2 = 7,60), šedě s uvedenou hodnotou a_2 = 50 au (G_1/G_2 = 6,79); tečkované červené čáry vyznačují publikovaný rozsah 57,5°–106,7°.

Výsledek. Obrázek 2 ukazuje obě uspořádání. V levém panelu si všimněte minim ZLK před překlopením: leží na 38° a jejich obálka pomalu stoupá k 90°, stejně jako v publikovaném obrázku. Dráha poprvé překročí 90° v čase 3,99 Myr v N-částicovém běhu a 4,05 Myr v sekulárním backendu, proti 3,8 Myr odečteným z publikovaného obrázku (+4,9 % a +6,6 %; tolerance 10 % odráží odečítání času z obrázku a citlivost okamžiku překlopení na fázi cyklů). Po překlopení dosáhne sklon 143,0° (N-částicově) a 142,6° (sekulárně), proti 142,6°. V pravém panelu kmitá modrá křivka přesně mezi oběma tečkovanými čarami: sekulární kvadrupólový kód reprodukuje publikovaný rozsah na 0,04° (57,54°–106,72°), N-částicový backend na 0,26° (57,24°–106,93°); rozdíl tvoří krátkoperiodické členy, které středované rovnice vynechávají. Šedá křivka ukazuje, že uvedená hodnota a_2 = 50 au by dala užší rozsah; publikovaná křivka patří k poměru z popisku.

2.4 Reprodukce Vokrouhlického (2016)

Vokrouhlický (2016) vypracoval sekulární teorii **čtyřhvězdy 2+2** – dvou dvojhvězd A a B na společné vnější dráze – a použil ji na soustavu podobnou V994 Her. Veličinou, která jej zajímá, je J_{AB}, úhel mezi rovinami drah A a B: určuje, zda mohou obě dvojhvězdy zakrývat současně. Odvodil analytickou horní mez J_{AB} a znázornil čtyři uspořádání (své obr. 2, 3, 4 a 7).

Vstup. Soustava podobná V994 Her z článku, sestavená z elementů vztažených k rovině oblohy: obr. 2 s kruhovými drahami A a B a uzly Ω_A = 10°, Ω_B = 15°; obr. 3 s pozorovanými e_A = 0,031, e_B = 0,125; obr. 4 s Ω_A = 35°, Ω_B = 40°; obr. 7 jako obr. 4 plus slapová kvadrupólová deformace hvězd. Pro obr. 7 článek ladí jednu deformovatelnost pro každou dvojhvězdu na pozorované apsidální periody asi 116 let (A) a 111 let (B), s poloměry $R \propto M^{0,8}$ (2,4, 2,1, 1,6 a 1,7 $R_\odot$). SWINGERsim používá stejné poloměry, slapy bez rotace a disipace a apsidální konstanty k_2 = 0,00754 (A) a 0,00333 (B), pro něž Sterneův vzorec dává přesně tyto apsidální periody osamocených dvojhvězd. Čtyři uspořádání byla zintegrována N-částicovým backendem (každé 25–60 minut) a sekulárním backendem 2+2 (každé sekundy).

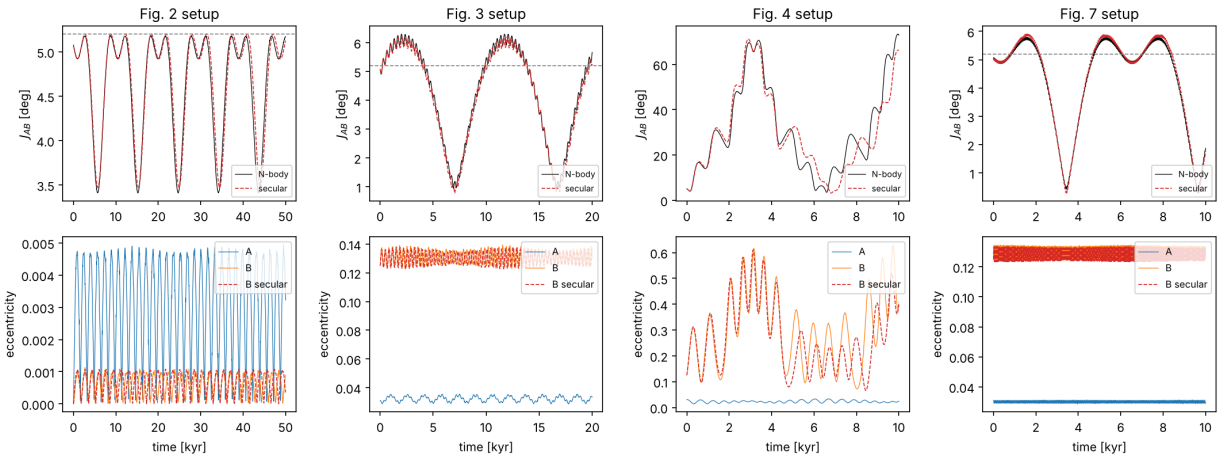
Tabulka 6. Vokrouhlický (2016): úhly a pravděpodobnosti zákrytů (vše třída own). Sloupce jsou definovány v oddílu Jak číst tuto zprávu.

Test	Třída	Očekáváno	Spočteno	Rozdíl	Tolerance	Verdikt
`vok16-v994-JA`	own	11,6°	11,6462°	+0,0462°	0,1°	PASS
`vok16-v994-JB`	own	15,8°	15,7932°	−0,00678°	0,1°	PASS
`vok16-jab-max-analytic`	own	5,2°	5,20074°	+0,000736°	0,05°	PASS
`vok16-fig2-jab-min`	own	3,5°	3,47152°	−0,0285°	0,15°	PASS
`vok16-fig2-jab-max`	own	5,2°	5,20069°	+0,000687°	0,15°	PASS
`vok16-fig2-jab-1myr`	own	5,2°	5,2006°	+0,000633°	0,15°	PASS
`vok16-fig3-jab-max`	own	6°	6,20874°	+0,209°	0,5°	PASS
`vok16-eclipse-prob-A`	own	0,366	0,369265	+0,89 %	2 %	PASS
`vok16-eclipse-prob-B`	own	0,397	0,399075	+0,52 %	2 %	PASS

První dva řádky tabulky 6 ověřují převod elementů vztažených k rovině oblohy na sklony J_A, J_B dvojhvězd k vnější dráze ve SWINGERsimu – nezávislá kontrola konvencí úhlů. Analytická mez J_{AB} je 5,201° (článek 5,2°). Sekulární backend reprodukuje rozsahy J_{AB} uvedené v textu pro obr. 2 a 3 na 0,03° a 0,21° a během 1 Myr zůstává maximum na analytické mezi (článek zjišťuje totéž během 100 Myr). Kritérium zákrytu SWINGERsimu použité na izotropně orientované dráhy dává pravděpodobnosti, že A a B zakrývají, 0,369 a 0,399, proti publikovaným 0,366 a 0,397.

Tabulka 7. Vokrouhlický (2016), obr. 2, 3, 4 a 7: publikované chování proti N-částicovému backendu (třída R) a sekulárnímu backendu 2+2 (třída own). Každý řádek je jedno uspořádání; druhý sloupec uvádí, co ukazuje článek, třetí a čtvrtý rozsahy, které spočte SWINGERsim.

Uspořádání	Článek	SWINGERsim N-částicově	SWINGERsim sekulárně
Obr. 2: kruhové A a B	J_{AB} 3,5°–5,2°, e_A, e_B blízko nuly	J_{AB} 3,41°–5,19° během 50 kyr, $e < 0{,}005$	J_{AB} 3,47°–5,20°, $e_A <$ 0,0051
Obr. 3: pozorované e_A, e_B	$J_{AB} \approx$ 1°–6°, malé oscilace e	J_{AB} 0,94°–6,30°, e_A 0,029–0,036, e_B 0,123–0,140	J_{AB} 0,78°–6,21°, e_A 0,029–0,036, e_B 0,123–0,138
Obr. 4: Ω_A = 35°, Ω_B = 40°	$J_A \approx$ 35°, $J_B \approx$ 40°, e_B nad 0,6, J_{AB} od 0° do více než 70°	J_A = 35,4°, J_B = 40,3°, e_B až 0,631, J_{AB} 3,5°–73,4°	e_B až 0,610, J_{AB} 3,2°–71,1°
Obr. 7: obr. 4 + slapová deformace	obnovený řád: malé oscilace e a i	e_B 0,124–0,136, e_A 0,029–0,032, J_{AB} 0,4°–5,8°, apsidální periody 113 a 108 let	e_B 0,123–0,134, J_{AB} 0,29°–5,91°, apsidální periody 113,1 a 108,4 roku



Obrázek 3. SWINGERsim reprodukuje Vokrouhlického (2016), obr. 2, 3, 4 a 7 (jeden sloupec pro každé uspořádání). *Horní řada:* úhel J_{AB} mezi rovinami drah obou dvojhvězd (stupně) v závislosti na čase (kyr); černě: N-částicový backend; červeně čárkovaně: sekulární backend 2+2; šedě čárkovaně: analytická mez 5,2° z článku. *Dolní řada:* excentricity A (modře) a B (oranžově; červeně čárkovaně pro sekulární běh) v závislosti na čase.

Výsledek. Obrázek 3 a tabulka 7 srovnávají čtyři uspořádání. V prvním sloupci kmitá J_{AB} mezi 3,4° a 5,2° a nikdy nepřekročí šedou analytickou mez; černá a červená křivka se překrývají. Ve druhém sloupci dovolují pozorované excentricity, aby J_{AB} kmital mezi asi 1° a 6°, jako v článku. Zajímavý je třetí sloupec: při větších sklonech vstoupí B do cyklů ZLK a dosáhne e_B = 0,63, J_{AB} putuje až k 73° a N-částicová a sekulární křivka souhlasí asi 4 kyr a pak se rozejdou. Článek popisuje přesně totéž pro své dva integrátory („they start to significantly deviate after ≃5 kyr“): pohyb je chaotický a dvě správné integrace se rozbíhají. V tomto uspořádání dosáhne nejbližší periastrum B 1,06násobku součtu poloměrů hvězd, což podporuje závěr článku, že model hmotných bodů je zde neúplný. Čtvrtý sloupec přidává slapové výdutě: rychlé apsidální stáčení, které způsobují (113 a 108 let), rozladí cykly ZLK dvojhvězdy B, její excentricita zůstane na 0,124–0,136 místo aby dosáhla 0,63, a roviny A a B zůstanou vůči sobě v rozmezí 6° – řád, který článek obnovuje ve svém obr. 7. Energie se v N-částicových bězích zachovává na $2{,}5\cdot10^{-12}$. Kvantitativně jsou publikované rozsahy reprodukovány na 0,1–0,3° všude, kde je pohyb pravidelný.

2.5 Reprodukce Pejchy et al. (2013): ansámbl

Pejcha et al. (2013) N-částicovým kódem zintegrovali tisíce čtyřhvězd 2+2 se stejnými hmotnostmi a počítali, jak často dvojhvězda dosáhne extrémní excentricity, $1-e<10^{-3}$, během 300 Kozaiových dob dvojhvězdy A. Sklony A a B k vnější dráze nebyly losovány izotropně, ale nastaveny na mřížce v $(\cos i_A, \cos i_B)$, se 100 náhodnými nastaveními ostatních úhlů v každém bodě mřížky; SWINGERsim je losuje rovnoměrně v $\cos i$ (izotropně), což je spojitý protějšek rovnoměrné mřížky. Pro svou sadu F6 (a_A = 0,573 au, e_A = 0,3, a_B = 0,351 au, e_B = 0,1, a_{AB} = 6 au, e_{AB} = 0,3, t_K = 64,9 roku) zjistili 35,8 % pro A a 53,0 % pro B – 4,8krát a 10krát více než u odpovídajících trojhvězd. Toto „zesílení“ ve čtyřhvězdách 2+2 je hlavním výsledkem článku. Vokrouhlický (2016, oddíl 4) zopakoval experiment se svým sekulárním modelem (a_{AB} = 5 au, 11 kyr) a zjistil 31,0 % a 48,1 %.

Ansámbl je ve SWINGERsimu množina běhů (**členů**), jejichž neznámé parametry jsou losovány z **aprioriního rozdělení** (rozdělení přijatelných hodnot); výsledkem je podíl členů s daným výsledkem, se 68% Wilsonovým intervalem jako statistickou chybou.

Tabulka 8. Pejcha et al. (2013) a Vokrouhlický (2016): podíly dvojhvězd, které dosáhnou $1-e<10^{-3}$. N-částicové testy jsou ruční (třída R), sekulární pomalé (třída own). Sloupce jsou definovány v oddílu Jak číst tuto zprávu.

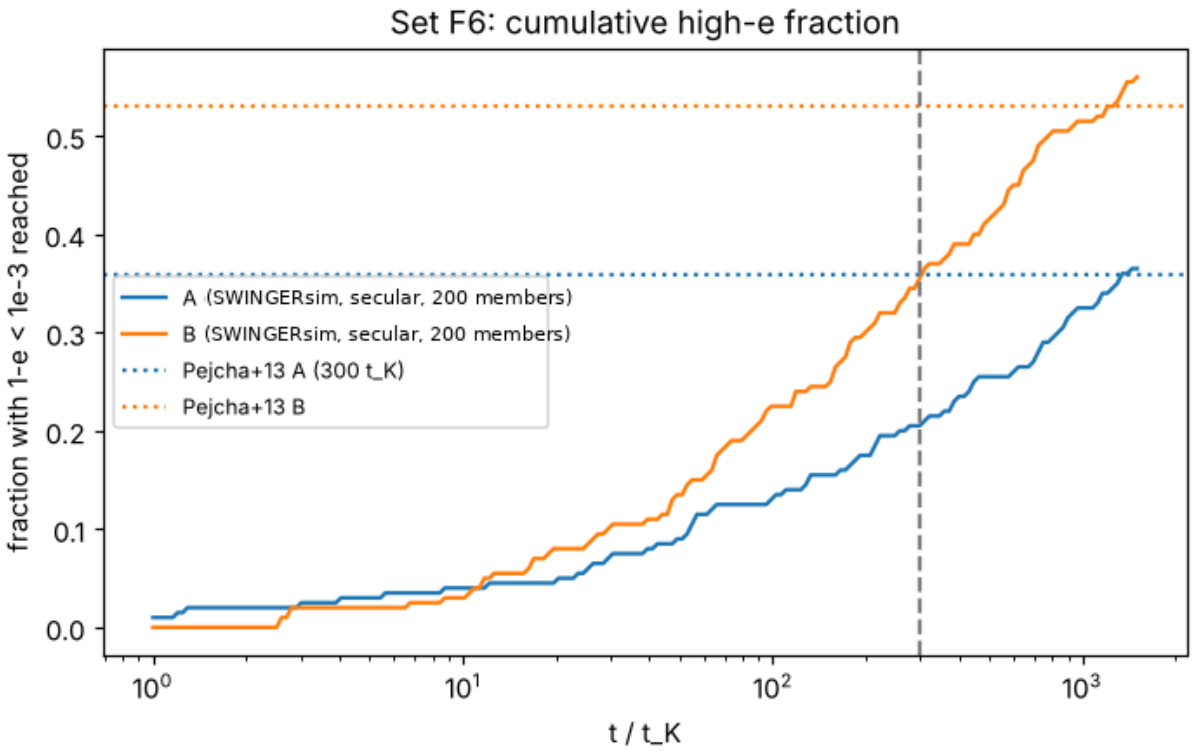
Test	Třída	Očekáváno	Spočteno	Rozdíl	Tolerance	Verdikt
`pejcha13-F6-fA`	R	0,358	0,24	−0,118	0,14	PASS
`pejcha13-F6-fB`	R	0,530	0,41	−0,12	0,15	PASS
`vok16-pejcha-fA`	own	0,31	0,21	−0,10	0,07	**EXPLAINED**
`vok16-pejcha-fB`	own	0,481	0,4025	−0,0785	0,07	**EXPLAINED**

Tabulka 9. Ansámbly F6 podrobně. Sloupec 2 je počet členů, sloupce 3–4 podíly A a B, které dosáhnou $1 - e < 10^{-3}$, s jejich statistickými chybami 1σ, sloupec 5 publikované hodnoty.

Uspořádání	Členy	Podíl A	Podíl B	Publikováno
F6, N-částicově, 300 t_K	100	0,24 ± 0,04	0,41 ± 0,05	0,358, 0,530 (N-částicově)
F6, sekulárně, 300 t_K	400	0,215 ± 0,021	0,358 ± 0,024	–
F6, sekulárně, 900 t_K	200	0,325 ± 0,033	0,505 ± 0,035	–
uspořádání Vokrouhlického, sekulárně, 11 kyr (≈ 300 t_K)	400	0,21	0,40	0,310, 0,481 (sekulárně)
totéž, sekulárně, 50 kyr	400	0,36	0,57	0,310, 0,481 (sekulárně)
F6 s B nahrazenou hmotným bodem (trojhvězda), sekulárně	400	0,020 ± 0,007	–	asi 0,07 (N-částicově), 0,03 analyticky
tatáž trojhvězda, N-částicově	100	0,06 ± 0,02	–	asi 0,07

Co souhlasí (tabulky 8 a 9; v tabulce 9 je každý řádek jeden ansámbl a podíly jsou uvedeny s chybami 1σ tam, kde byl ansámbl dost velký, aby je bylo možné uvést). (i) *Trojhvězda.* S dvojhvězdou B nahrazenou hmotným bodem dává N-částicový backend 6 ± 2 % členů, které dosáhnou $1 - e < 10^{-3}$, stejně jako Pejcha et al. (asi 7 %). Sekulární backend dává 2 % (analytický kvadrupólový odhad je asi 3 %): v trojhvězdě s takto mírnou hierarchií zvyšují krátkoperiodické členy vrcholy excentricity (Luo, Katz & Dong 2016). (ii) *Zesílení.* N-částicově dosáhne dvojhvězda A ve čtyřhvězdě meze 4,0krát častěji než v trojhvězdě (článek: 4,8), B častěji než A a žádný člen se tam nedostane mimo okno ZLK – hlavní výsledek obou článků. (iii) *Oba backendy SWINGERsimu souhlasí navzájem* v rámci statistických chyb: pro týchž 100 členů 0,24 proti 0,24 (A) a 0,41 proti 0,39 (B), přestože jednotlivé chaotické členy končí odlišně.

Co se liší a proč. Při nominálních 300 Kozaiových dobách zjišťuje SWINGERsim asi dvě třetiny publikovaných podílů pro čtyřhvězdy, s oběma backendy a v obou uspořádáních, zatímco trojhvězda souhlasí. Příčinu zužují čtyři testy. Nezávislý sekulární kód SecularMultiple (Hamers & Portegies Zwart 2016) dává pro týchž 200 členů F6 hodnoty 0,19 (A) a 0,37 (B) při stejných multipólových řádech a 0,225 a 0,385 se všemi řády, proti 0,23 a 0,37 ze SWINGERsimu pro tyto členy. Sekulární rovnice SWINGERsimu integrované pevným krokem 0,1 roku metodou Rungeho–Kutty čtvrtého řádu, jako u Vokrouhlického (2016), dávají stejné podíly jako adaptivní integrátor (0,275 a 0,30 pro 40 členů). A podíly s délkou běhu dále rostou (obrázek 4).



Obrázek 4. Sada F6 Pejchy et al. (2013): podíl členů, které alespoň jednou dosáhly $1 - e < 10^{-3}$ (svislá osa), v závislosti na čase v Kozaiových dobách dvojhvězdy A (vodorovná osa, logaritmická); sekulární backend SWINGERsimu, 200 členů. Modře: dvojhvězda A; oranžově: dvojhvězda B. Tečkované vodorovné čáry jsou publikované podíly; čárkovaná svislá čára vyznačuje 300 t_K, uvedenou délku publikovaných běhů.

Obrázek 4 ukazuje kumulativní podíl v závislosti na čase. Křivky jen stoupají, protože člen, který mez dosáhl, zůstává započten. Nenasycují se: rostou zhruba logaritmicky, o 0,2 (A) a 0,3 (B) na každý desetinásobek času, a publikovaných hodnot dosáhnou asi při 1500 t_K (A) a 1200 t_K (B). Fang, Thompson & Hirata (2018) zjistili stejné nenasycení v širších soustavách 2+2 (asi 10 % na desetinásobek času). Při takovém růstu závisejí publikovaná čísla silně na přesné délce běhů. Běh sady Vokrouhlického (2016) do 50 kyr dává 0,36 a 0,57: publikované 0,31 a 0,48 leží mezi SWINGERsimem při 11 kyr a při 50 kyr (obrázek 6 vpravo dole v kapitole 4). Tři nezávislé integrace (sekulární SWINGERsim, N-částicový SWINGERsim s REBOUND, SecularMultiple) souhlasí navzájem a integrační metoda sekulárního článku je jako příčina vyloučena. Rozdíl tedy spočívá v efektivní délce publikovaných běhů (publikované podíly odpovídají 4–5násobku uvedené délky) a možná ve vzorkování jejich mřížky sklonů, o níž Pejcha et al. poznamenávají, že „might not be distributed uniformly“. N-částicový test vyhovuje na úrovni tří směrodatných odchylek; sekulární test je vysvětlen (EXPLAINED) délkou publikovaných běhů. Tvar oblasti vysokých excentricit v rovině $(\cos J_A, \cos J_B)$ souhlasí s obr. 11 Vokrouhlického (2016): diagonální pás pro A a široký pás $|\cos J_B| \lesssim 0{,}6$ pro B.

2.6 Srovnání s MSE

Reference. MSE (Multiple Stellar Evolution; Hamers et al. 2021) je nezávislý program pro hierarchické vícenásobné hvězdy. Byl sestaven z veřejného repozitáře a spuštěn na stejných čtyřhvězdách 3+1 a 2+2 jako sekulární backendy SWINGERsimu, se stejným hamiltoniánem (členy MSE typu binary–triplet, hexadekupólové a dotriakontupólové jsou vypnuty). Třetím srovnáním je *osud*: čtyřhvězda 3+1, jejíž vnitřní dvojhvězdu (0,3 au) cykly ZLK dovedou k přetečení Rocheova laloku – událost MSE „RLOF start“ proti prvnímu vyplnění Rocheova laloku v periastru ve SWINGERsimu, se stejnými poloměry.

Tabulka 10. Sekulární backendy SWINGERsimu proti MSE (úroveň C, třída own). Sloupce jsou definovány v oddílu Jak číst tuto zprávu.

Test	Třída	Očekáváno	Spočteno	Rozdíl	Tolerance	Verdikt
`mse-3p1-inner-emax`	own	0,9707	0,970714	$+1{,}37\cdot10^{-5}$	0,002	PASS
`mse-3p1-inner-t-emax`	own	49 325 let	49 322,8 roku	−0,00 %	0,2 %	PASS
`mse-3p1-mid-emax`	own	0,2245	0,224461	$-3{,}86\cdot10^{-5}$	0,002	PASS
`mse-2p2-A-emax`	own	0,9494	0,949492	$+9{,}2\cdot10^{-5}$	0,002	PASS
`mse-2p2-B-emax`	own	0,7758	0,776227	+0,000427	0,002	PASS
`mse-3p1-rlof-time`	own	380,03 roku	380,1 roku	+0,02 %	0,2 %	PASS

Výsledek (tabulka 10). Maxima excentricity souhlasí na 10^{-4} nebo lépe a okamžik maxima vnitřní dvojhvězdy čtyřhvězdy 3+1 na 2 roky z 49 kyr. U čtyřhvězdy 2+2 souhlasí první tři cykly ZLK dvojhvězdy A a všechny cykly B, poté se oba běhy rozejdou ve fázi, jak se v chaotickém režimu očekává. Dodatečné multipólové členy MSE mění $e_{\max}$ v těchto soustavách o méně než 0,001. Počátek přetečení Rocheova laloku souhlasí na 0,07 roku z 380 let. Stojí za to znát dva praktické rozdíly: MSE přechází na přímou N-částicovou integraci, jakmile se soustava stane dynamicky nestabilní, kdežto sekulární backendy SWINGERsimu jen hlásí diagnostiku stability (uživatel pak přejde na N-částicový backend); a MSE ztrácí argument periastra dráhy se sklonem přesně 0°, takže srovnání používá 0,5–2°.

2.7 Rozptyl a statistická teorie úniku

SWINGERsim umí sestavit setkání dvojhvězd a osamocených hvězd (rozptylové experimenty) a integrovat je s REBOUND, dokud není výsledek zřejmý. Antognini & Thompson (2016, tabulka 3) uvádějí účinné průřezy setkání dvou dvojhvězd (stejné hmotnosti, $a_1 = a_2$, kruhové dráhy, rychlost v nekonečnu rovná kritické rychlosti v_c, při níž je celková energie nulová, srážkové parametry do $7a$). Stone & Leigh (2019) odvodili statistiku rozpadu rezonanční („demokratické“) soustavy tří těles z ergodických úvah; SWINGERsim jejich rozdělení implementuje.

Tabulka 11. Rozptylové experimenty (třída R) a statistická teorie úniku (own). Sloupce jsou definovány v oddílu Jak číst tuto zprávu.

Test	Třída	Očekáváno	Spočteno	Rozdíl	Tolerance	Verdikt
`scatter-hyperbola-deflection`	own	173,548°	173,548°	$+1{,}4\cdot10^{-12}$°	10^{-6}°	PASS
`at16-binbin-single-ionization`	R	2,645	2,6873	+1,60 %	10 %	PASS
`at16-binbin-exchange-ionization`	R	3,259	3,2305	−0,88 %	10 %	PASS
`at16-binbin-exchange`	R	0,302	0,37165	+23,06 %	30 %	PASS
`escape-theory-energy-slope-L0`	own	−3,5	−3,5026	−0,0026	0,05	PASS
`escape-theory-energy-slope-highL`	own	−4	−4,02479	−0,0248	0,1	PASS
`escape-theory-mean-e-L0`	own	0,8133	0,812817	−0,000483	0,01	PASS
`escape-theory-mean-e-highL`	own	0,7	0,710776	+0,0108	0,02	PASS
`escape-theory-vs-nbody-light-escaper`	own	0,769	0,75369	−0,0153	0,07	PASS

Výsledek (tabulka 11). Nastavení jednoho hyperbolického průletu dává přesný úhel odklonu problému dvou těles. Účinné průřezy (v jednotkách πa^2) pocházejí z 12 000 setkání,

proti 10^6 v článku. Prostá ionizace a výměna + ionizace souhlasí na 1,6 % a 0,9 %. Článek uvádí normování $\pi(a_1^2 + a_2^2)$, jeho čísla však souhlasí s πa^2 jedné dvojhvězdy; testy používají to druhé (nejednoznačnost faktoru dva v článku). Výměny vycházejí o 23 % častější, než je publikováno; při 91 výměnných událostech to představuje 1,8 směrodatné odchylky a tolerance 30 % je statistickou chybou takto malého počtu událostí. Stabilní trojhvězdy jsou vzácné v obou případech (0,008 proti 0,020 ± 0,002). Dvě z 12 000 setkání neměla v rámci integrační meze konečný výsledek (0,02 %) a z účinných průřezů jsou vynechána. Sklony rozdělení energie unikající dvojhvězdy a její střední excentricita reprodukují uzavřené tvary Stonea & Leigha (2019) na 0,0026–0,025 (sklony) a 0,0005–0,011 (střední e). V rezonančních setkáních dvojhvězdy a osamocené hvězdy (dvojhvězda 1 + 0,6 $M_\odot$, hvězda 0,8 $M_\odot$) integrovaných N-částicově uniká nejlehčí hvězda v 75,4 % případů proti 76,9 % podle teorie. Hodnota 76,9 % není publikované číslo: jde o vlastní vyčíslení rozdělení úniku podle Stonea & Leigha (2019) pro tyto hmotnosti ve SWINGERsimu, takže tento test srovnává N-částicové integrace SWINGERsimu s jeho vlastní implementací teorie.

2.8 Hierarchie s více než čtyřmi hvězdami

SWINGERsim popisuje libovolnou hierarchii vnořených dvojic (2+2+1, 3+1+1, 2+(2+1), 2+2+2, 3+3 nebo vlastní vnoření) a je ověřen až do deseti hvězd. Větší hierarchie pokrývají dva druhy důkazů.

Sekulárně proti N-částicově pro šestihvězdu (úroveň C). Šestihvězda 2+2+2, jejíž dvojhvězda A je skloněna o 60° k dráze čtyřhvězdy AB a jejíž dráha AB je skloněna o 50° k vnější dráze, se integruje N-částicovým backendem (IAS15 + 1PN, 400 let, 98 s) a vnořeným sekulárním backendem (páry dvojhvězd do oktupólového řádu; Hamers et al. 2015; Hamers & Portegies Zwart 2016; 1 s). Pětihvězda 2+2+1 ověřuje cykly ZLK dráhy obou dvojhvězd buzené pátou hvězdou.

V994 Her jako šestihvězda (úroveň D). V994 Her je trojnásobně zákrytová šestihvězda (Zasche et al. 2023): dvě dvojhvězdy A a B na vzájemné dráze a třetí dvojhvězda C na široké dráze kolem nich. Tato dráha není známa: medián rozdělení periody, který Zasche et al. odhadují, je blízko 3000 let, kdežto jejich fotodynamický model používá pevnou kruhovou dráhu viděnou shora s periodou asi 30 kyr. SWINGERsim pro ni bere 3000 let (e = 0,3). S publikovanými hmotnostmi, poloměry a ostatními drahami (všechny koplanární) dává N-částicový běh SWINGERsimu bez relativity a slapů apsidální stáčení, které v každé dvojhvězdě způsobují ostatní hvězdy; s relativitou dává relativistický podíl. Obojí je vyjádřeno jako podíl pozorovaných rychlostí (1,86, 3,66 a 1,68 °/rok).

Tabulka 12. Větší hierarchie. Sloupce jsou definovány v oddílu Jak číst tuto zprávu.

Test	Třída	Očekáváno	Spočteno	Rozdíl	Tolerance	Verdikt
`sextuple-secular-emax`	own	0,75207	0,751821	−0,03 %	2 %	PASS
`sextuple-secular-zlk`	own	70,2 roku	71,04 roku	+1,20 %	5 %	PASS
`sextuple-nbody-emax`	R	0,75207	0,75207	+0,00 %	0,2 %	PASS
`quint-out-zlk-emax`	R	0,81272	0,8152	+0,31 %	1 %	PASS
`v994s-dyn-A`	R	0,12	0,0999365	−16,72 %	25 %	PASS
`v994s-dyn-B`	R	0,05	0,0519361	+3,87 %	25 %	PASS
`v994s-dyn-C`	R	0	$1{,}23\cdot10^{-6}$	$+1{,}23\cdot10^{-6}$	0,01	PASS
`v994s-gr-A`	R	0,10	0,0938886	−6,11 %	10 %	PASS
`v994s-gr-B`	R	0,08	0,0748582	−6,43 %	10 %	PASS
`v994s-gr-C`	R	0,06	0,0811201	+35,20 %	10 %	**EXPLAINED**

Výsledek (tabulka 12). Vnořený sekulární backend dává největší excentricitu A s přesností 0,03 % a její periodu ZLK s přesností 1,2 % vůči N-částicovému běhu, za setinu výpočetní

ceny. Souhlasí i rozsahy ostatních drah (AB: e = 0,190–0,327 sekulárně, 0,179–0,324 N-částicově; vzájemný sklon B 6,6°–23,5° a 6,6°–23,2°). Samotný N-částicový výsledek je reprodukovatelný do poslední číslice (`sextuple-nbody-emax`). Pro V994 Her jsou dynamické podíly 10,0 % (A), 5,2 % (B) a 0 (C), proti publikovaným 12 %, 5 % a „zanedbatelný“. Rozdíl pro A leží v rámci vlivu nejistoty vnější excentricity (e_{AB} = 0,687 +0,050/−0,037), která mění rychlost až o 25 % – odtud tolerance. Relativistické podíly jsou 9,4 % (A) a 7,5 % (B), proti uvedeným 10 % a 8 %. Pro C dává SWINGERsim 8,1 %, článek 6 %. Tento rozdíl je vysvětlen (EXPLAINED): rychlost 1PN spočtená ručně z vlastní tabulky 3 článku (1,81 + 1,077 $M_\odot$, P = 1,960 d, e = 0,189) je 0,136 °/rok, což je 8,1 % z pozorovaných 1,68 °/rok – hodnota SWINGERsimu. Hodnota 6 % je patrně přehlédnutím v článku (samotná hmotnost primární složky dává 6 %); A a B, spočtené stejným způsobem, souhlasí.

Stabilita větších hierarchií se posuzuje algebraickými kritérii použitými na každou vnořenou trojici a N-částicovým testem duchem (kapitola 9); neuronové klasifikátory byly natrénovány jen na čtyřhvězdách a SWINGERsim je používá na každou dílčí čtyřhvězdu 2+2 a 3+1, což je přiblížení mimo jejich trénovací množinu.

2.9 Okolí: plyn, slapy Galaxie, procházející hvězdy a gravitační vlny

Na vícenásobnou hvězdu působí zvenčí nebo během velmi dlouhých dob čtyři jevy.

- **Parametrická plynná fáze** (pro mladé soustavy) tlumí velkou poloosu, excentricitu a sklon k plynu s předepsanými časovými škálami, $\dot{a} = -a/\tau_a$, $\dot{e} = -e/\tau_e$, a stáčí normálu dráhy podle $\tan(i/2) = \tan(i_0/2)\, e^{-t/\tau_i}$ (exponenciální migrace, např. Papaloizou & Larwood 2000). Testy ověřují, že zintegrované dráhy těmto definicím odpovídají.
- **Slapy Galaxie** od disku (Heisler & Tremaine 1986) budí ZLK podobnou oscilaci velmi širokých drah; pro dráhu skloněnou o i k disku a bez radiálních členů je maximální excentricita $e_{\max} = \sqrt{1 - \frac{5}{4}\cos^2 i}$ (Grishin & Perets 2022, rov. 6).
- **Procházející hvězdy** udělují dvojhvězdě impulz; pro vzdálený parabolický průlet udává změnu vektoru excentricity v prvním řádu vzorec Hamerse & Samsinga (2019, rov. 9).
- **Gravitační vlny** zmenšují a zakulacují těsné dráhy rychlostmi středovanými přes oběh podle Peterse (1964). Referencí úrovně D je pozorované zkracování dráhy dvojitého pulzaru PSR B1913+16 (Weisberg & Huang 2016).

Tabulka 13. Okolí a gravitační vlny. Sloupce jsou definovány v oddílu Jak číst tuto zprávu.

Test	Třída	Očekáváno	Spočteno	Rozdíl	Tolerance	Verdikt
`gas-migration-a`	own	5,48812 au	5,48812 au	−0,00 %	10^{-4} %	PASS
`gas-damping-e`	own	0,111565	0,111565	+0,00 %	10^{-4} %	PASS
`gas-alignment-i`	own	5,63999°	5,63943°	−0,000561°	0,01°	PASS
`galactic-tide-emax-60`	own	0,829156	0,829181	$+2{,}5\cdot10^{-5}$	0,01	PASS
`galactic-tide-emax-60-nbody`	R	0,82916	0,82908	−0,01 %	1 %	PASS
`flyby-first-order-kick`	own	0	0,00594917	+0,00595	0,03	PASS
`flyby-nbody-backend`	R	0	0,00738403	+0,00738	0,05	PASS
`gw-hulse-taylor-pdot`	own	$-2{,}40263\cdot10^{-12}$	$-2{,}4021\cdot10^{-12}$	+0,02 %	0,1 %	PASS
`gw-secular-circular-decay`	own	1	1	−0,00 %	0,01 %	PASS
`gw-nbody-decay`	R	1	1,0003	+0,03 %	1 %	PASS

Výsledek (tabulka 13). Dráha o velikosti $2\cdot10^4$ au skloněná o 60° k disku dosáhne e = 0,82918 v sekulárním backendu a 0,82908 v N-částicovém backendu, proti analytické hodnotě 0,82916; energie středované soustavy se zachovává na 10^{-10}. Vzorec impulzu prvního řádu souhlasí s přímou integrací parabolického průletu integrátorem IAS15 ve

vzdálenosti periastra 20 a na 0,6 % (0,2 % při 40 a); tentýž průlet integrovaný jako částice v N-částicovém backendu s ním souhlasí na 0,7 %. Petersovy rychlosti dávají zkracování dráhy PSR B1913+16 (hmotnosti 1,438 a 1,390 $\mathrm{M}_\odot$, P = 0,323 d, e = 0,617) s přesností 0,02 % vůči hodnotě obecné relativity; sekulární backend sleduje analytické zmenšování kruhové dvojhvězdy s přesností lepší než 10^{-4}, N-částicový backend (v němž SWINGERsim uplatňuje ztrátu středovanou přes oběh mezi integračními kroky) rychlost s přesností $3{\cdot}10^{-4}$.

Kapitola 3

Hvězdy: stavba, slapy, vývoj a výměna hmoty

Hvězdy vícenásobné soustavy nejsou body. Mají velikost a vnitřní stavbu, deformují je slapy a rotace, vyvíjejí se, ztrácejí hmotu hvězdným větrem a vyměňují si hmotu se svými průvodci. Tato kapitola ověřuje každý modul SWINGERsimu, který to popisuje, od strukturních konstant jednotlivé hvězdy až po dvojhvězdu, která se vyvine v kontaktní a splyne.

3.1 Strukturní konstanty, Rocheovy laloky a rotující hvězdy

Definice. Apsidální konstanta k_2 měří, jak silně se hvězda deformuje slapovou nebo odstředivou silou; spolu s poloměrem R určuje dodatečné apsidální stáčení excentrické dvojhvězdy, které škáluje jako $k_2 R^5$. **Poloměr setrvačnosti** β (neboli $r_g^2 = I/MR^2$) určuje moment setrvačnosti I. **Rocheův lalok** je oblast kolem hvězdy ve dvojhvězdě, v níž převládá její vlastní gravitace; jeho poloměr ekvivalentního objemu R_L udává s přesností lepší než 1 % vzorec Eggletona (1983). Hvězda rotující tuze s úhlovou rychlostí Ω má v Rocheově modelu rovníkový poloměr, který s Ω roste a při kritické rotaci dosáhne 1,5násobku polárního poloměru.

Reference. Klasické apsidální konstanty polytrop indexu n = 1,5 a 3 (Brooker & Olle 1955); publikované tabulky $\log k_2$ a β podél vývojových drah hvězd podle Clareta (2004, do 125 $M_\odot$) a Clareta (2023); přesný Rocheův potenciál, integrovaný přímo testem, pro Eggletonův vzorec a pro povrchovou síť SWINGERsimu; uzavřené tvary Rocheova modelu rotující hvězdy; a rotační oprava k_2, $\delta \log k_2 = -0{,}87\,\lambda_s$ s $\lambda_s = 2V^2/(3gR)$, tedy faktor $10^{-0{,}87 \cdot 2V^2/3gR}$ (Claret 1999).

Tabulka 14. Strukturní konstanty, Rocheovy laloky a rotující hvězdy. Sloupce jsou definovány v oddílu Jak číst tuto zprávu.

Test	Třída	Očekáváno	Spočteno	Rozdíl	Tolerance	Verdikt
`polytrope-k2-n1.5`	own	0,1433	0,143279	−0,01 %	0,2 %	PASS
`polytrope-k2-n3`	own	0,0144	0,014443	+0,30 %	0,5 %	PASS
`claret2023-k2-2msun`	own/tab	−2,478	−2,47794	$+6{\cdot}10^{-5}$	0,002	PASS
`claret2023-beta-1msun`	own/tab	0,2265	0,226499	$-6{,}3{\cdot}10^{-7}$	0,0005	PASS
`claret2004-log-k2`	own/tab	−2,81523	−2,81569	−0,000463	0,002	PASS
`claret2004-beta`	own/tab	0,161706	0,161699	$-6{,}6{\cdot}10^{-6}$	0,001	PASS
`k2-rotation`	own	1	1	+0,00 %	10^{-7} %	PASS
`roche-eggleton-q1`	own	0,379861	0,378921	−0,25 %	1 %	PASS

Test	Třída	Očekáváno	Spočteno	Rozdíl	Tolerance	Verdikt
`roche-eggleton-q0.1`	own	0,2054	0,206773	+0,67 %	1 %	PASS
`roche-lobe-volume`	own	1	1,00509	+0,51 %	1 %	PASS
`rotating-star-critical`	own	1,5	1,5	−0,00 %	10^{-4} %	PASS
`rotating-star-equator`	own	0	$-2{,}2\cdot10^{-16}$	$-2{,}2\cdot10^{-16}$	10^{-9}	PASS

Výsledek (tabulka 14). SWINGERsim pro svůj výchozí model hvězdy integruje Laneovu–Emdenovu a Radauovu rovnici; apsidální konstanty polytrop souhlasí s Brookerem & Ollem (1955) na 0,01 % a 0,3 % (automatické testy ověřují také analytické hodnoty pro $n = 1$ na 10^{-8}). Interpolace Claretových tabulek v $\log g$ podél vývojových drah reprodukuje publikované řádky do poslední číslice ($6\cdot10^{-5}$ v $\log k_2$, $6\cdot10^{-7}$ v β). Eggletonův vzorec, který SWINGERsim používá pro všechny faktory vyplnění Rocheova laloku, se od přesného poloměru ekvivalentního objemu liší o −0,25 % při $q = 1$ a +0,67 % při $q = 0{,}1$, v rámci 1 %, které Eggleton uvádí pro všechny poměry hmotností. Povrchová síť hvězdy vyplňující Rocheův lalok (používaná pro světelné křivky deformovaných hvězd, kapitola 4) uzavírá objem, jehož ekvivalentní poloměr je o 0,51 % větší než Eggletonův; zbytek odpovídá rozlišení sítě.

3.2 Apsidální stáčení a slapová disipace

Definice. Slapy mají konzervativní část – statickou výduť, která přidává apsidální stáčení – a disipativní část – zpoždění výdutě za spojnicí hvězd, které přenáší moment hybnosti mezi drahou a rotacemi a disipuje energii. N-částicový backend SWINGERsimu používá efekt `tides_spin` knihovny REBOUNDx (rovnovážný slap s konstantním časovým zpožděním podle Eggletona et al. 1998; Lu et al. 2023) s parametry hvězd nastavenými SWINGERsimem; sekulární backendy používají vlastní rovnice SWINGERsimu středované přes oběh (Hut 1981).

Reference. Apsidální perioda ze slapové a rotační deformace obou hvězd (Sterne 1939); rychlosti $\dot{a}$, $\dot{e}$ a $\dot{\Omega}$ modelu s konstantním časovým zpožděním středované přes oběh (Hut 1981; Leconte et al. 2010); rychlost zakulacování podle Huta (1981, rov. 10) pro vnořený sekulární backend; a tři příspěvky k apsidálnímu stáčení zákrytového páru A pozorované čtyřhvězdy CzeV343 (slapový, rotační a relativistický) spočtené Pejchou et al. (2022, tabulka 3).

Tabulka 15. Apsidální stáčení a slapová disipace. Sloupce jsou definovány v oddílu Jak číst tuto zprávu.

Test	Třída	Očekáváno	Spočteno	Rozdíl	Tolerance	Verdikt
`apsidal-sterne-static`	R	318,227 roku	318,201 roku	−0,01 %	0,5 %	PASS
`apsidal-sterne-rotating`	R	291,213 roku	291,185 roku	−0,01 %	0,5 %	PASS
`tides-leconte-a`	R	1	0,999285	−0,07 %	1 %	PASS
`tides-leconte-e`	R	1	0,999356	−0,06 %	1 %	PASS
`tides-leconte-spin`	R	1	1,00113	+0,11 %	1 %	PASS
`tides-leconte-e-eccentric`	R	1	0,996923	−0,31 %	1 %	PASS
`secular-nested-tides-hut81`	own	1	1	−0,00 %	10^{-4} %	PASS

Test	Třída	Očekáváno	Spočteno	Rozdíl	Tolerance	Verdikt
`czev343-apsidal-tidal`	own	$4{,}14\cdot10^{-4}$ rad/d	$4{,}22272\cdot10^{-4}$ rad/d	+2,00 %	3 %	PASS
`czev343-apsidal-rotational`	own	$6{,}4\cdot10^{-5}$ rad/d	$6{,}32533\cdot10^{-5}$ rad/d	−1,17 %	5 %	PASS
`czev343-apsidal-gr`	own	$1{,}47\cdot10^{-5}$ rad/d	$1{,}47874\cdot10^{-5}$ rad/d	+0,59 %	2 %	PASS
`czev343-apsidal-period`	R	33,4 roku	34,491 roku	+3,27 %	6 %	PASS

Výsledek (tabulka 15). Osamocená excentrická dvojhvězda rozměrných hvězd ($R/a \approx 0{,}14$, k_2 = 0,015, e = 0,3), nejprve bez rotace a pak se synchronní rotací, se v N-částicovém běhu dlouhém 60 let stáčí s apsidální periodou podle Sterneova vzorce s přesností 10^{-4}. Se zahrnutým časovým zpožděním souhlasí N-částicové rychlosti změny a, e a rotace s teorií středovanou přes oběh na 0,06–0,31 %, a to jak při e = 0,3, tak při e = 0,6 s hvězdou rotující 1,2násobkem středního pohybu. Rychlosti se berou z rozdílu běhů s disipací a bez ní, čímž se odstraní krátkoperiodické členy konzervativního slapu. Tyto testy také ustalují konvenci: parametr `tau` v REBOUNDx je dvojnásobkem časového zpoždění SWINGERsimu; bez faktoru ½ ve SWINGERsimu by byly rychlosti dvakrát větší. Vnořený sekulární backend reprodukuje Hutovu rychlost zakulacování přesně (jde o tutéž rovnici). Pro CzeV343 souhlasí tři příspěvky s Pejchou et al. (2022) na 0,6–2 % a úplná N-částicová čtyřhvězda se slapy a rotací dává apsidální periodu páru A 34,5 roku proti pozorovaným 33,4 ± 0,2 roku (Pejcha et al. 2022, oddíl 4.3) (+3,3 %; tolerance 6 % odpovídá nejistotě parametrů hvězd). CzeV343 je podrobně studována v části IV.

3.3 Vývojové dráhy hvězd malých a středních hmotností

Definice. SWINGERsim sleduje vývoj hvězd pomocí tabelovaných vývojových drah. **Dráhy SSE** jsou analytické vzorce Hurleyho, Polse & Touta (2000), jednou vyčíslené publikovanými fortranovými rutinami SSE na mřížce 320 hmotností × 5 metalicit a interpolované SWINGERsimem podél „ekvivalentních vývojových bodů“ (EEP, podílů každé vývojové fáze); končí zapálením helia. **Dráhy MIST** (Choi et al. 2016; Dotter 2016) jsou modely MESA převedené z publikovaných archivů EEP, od 0,1 do 300 $M_\odot$, s rotací i bez ní, až do konce asymptotické větve obrů (AGB). Veličiny obálky (hmotnost a poloměr konvektivní obálky) se řídí BSE (Hurley et al. 2002).

Reference. Poloměry ZAMS podle Touta et al. (1996); současné Slunce; helioseismologicky určená spodní hranice sluneční konvektivní zóny, 0,713 $R_\odot$ (Christensen-Dalsgaard et al. 1991); publikovaná stáří EEP z MIST; MIST proti SSE (dvě rodiny modelů z různých kódů); Reimersův vítr na větvi rudých obrů; a poloměr plně konvektivního červeného trpaslíka CM Dra A, který standardní modely podhodnocují (Feiden & Chaboyer 2014).

Tabulka 16. Vývojové dráhy hvězd malých a středních hmotností (třída own/tab: interpolace publikovaných drah ve SWINGERsimu). Sloupce jsou definovány v oddílu Jak číst tuto zprávu.

Test	Třída	Očekáváno	Spočteno	Rozdíl	Tolerance	Verdikt
`sse-zams-radius-1`	own/tab	0,88825 $R_\odot$	0,888312 $R_\odot$	+0,01 %	0,1 %	PASS
`sse-zams-radius-2`	own/tab	1,79434 $R_\odot$	1,79435 $R_\odot$	+0,00 %	0,1 %	PASS
`sse-sun-radius`	own/tab	1 $R_\odot$	0,984843 $R_\odot$	−1,52 %	5 %	PASS
`sse-sun-luminosity`	own/tab	1 $L_\odot$	0,95786 $L_\odot$	−4,21 %	5 %	PASS

Test	Třída	Očekáváno	Spočteno	Rozdíl	Tolerance	Verdikt
`sse-sun-convection-zone`	own/tab	0,713	0,733903	+0,0209	0,03	PASS
`mist-grid-tams-age-1`	own/tab	9919,42 Myr	9919,42 Myr	+0,00 %	0,001 %	PASS
`mist-interpolation`	own/tab	1	1,01068	+1,07 %	2 %	PASS
`mist-ms-lifetime-1`	own/tab	9878 Myr	11 003,5 Myr	+11,39 %	15 %	PASS
`mist-ms-lifetime-2`	own/tab	1054 Myr	1164,17 Myr	+10,45 %	15 %	PASS
`mist-tams-radius-2`	own/tab	3,913 $R_\odot$	3,56583 $R_\odot$	−8,87 %	15 %	PASS
`sse-wind-rgb-1msun`	own/tab	0,04158 $M_\odot$	0,0421789 $M_\odot$	+1,44 %	10 %	PASS
`cmdra-a-radius-excess-solar`	own/tab	0,035	0,0335989	−0,0014	0,015	PASS
`cmdra-a-radius-excess-lowz`	own/tab	0,06	0,0641756	+0,00418	0,015	PASS

Výsledek (tabulka 16). Mřížka SSE reprodukuje poloměry ZAMS podle Touta et al. (1996) s přesností 10^{-4}, i pro 2,5 $M_\odot$, což leží mezi hmotnostmi mřížky. Hvězda o hmotnosti 1 $M_\odot$ a $Z = 0{,}02$ má ve stáří 4,57 Gyr $R = 0{,}985$ $R_\odot$ a $L = 0{,}958$ $L_\odot$, v rámci přesnosti 5 %, kterou pro své vzorce uvádějí Hurley et al. (2000); spodní hranice její konvektivní obálky leží na 0,734 R, o 0,021 výše než helioseismologická hodnota. Mřížka MIST reprodukuje publikovaná stáří EEP přesně a vývojová dráha interpolovaná ze sousedů ve dvojnásobném kroku mřížky (1,14 $M_\odot$ z 1,12 a 1,16 $M_\odot$) má na konci hlavní posloupnosti poloměr v rozmezí 1,1 % od tabelovaného. Doby života na hlavní posloupnosti pro 1 a 2 $M_\odot$ jsou v MIST o 11 % a 10 % delší než v SSE a poloměr hvězdy 2 $M_\odot$ na konci hlavní posloupnosti je o 9 % menší. To jsou známé rozdíly mezi oběma rodinami modelů (konvektivní přestřelování, škála slunečního složení $Z = 0{,}02$ proti 0,0142); určují systematickou nejistotu stáří a počátku přetečení Rocheova laloku ve SWINGERsimu a toleranci 15 %. Reimersův vítr SSE s $\eta = 0{,}1$ odebere hvězdě 1 $M_\odot$ do zapálení helia 0,0422 $M_\odot$, proti 0,0416 $M_\odot$ v modelu MIST se stejným zákonem. CM Dra A je o 3,4 % větší než poloměr podle MIST pro její hmotnost při sluneční metalicitě a o 6,4 % při [Fe/H] = −0,3, jak pro standardní modely zjišťují Feiden & Chaboyer (2014) (3–4 % a 5–7 %): SWINGERsim reprodukuje známý problém nafouknutých poloměrů červených trpaslíků, místo aby jej zakrýval.

3.4 Hmotné hvězdy a obři do konce AGB

Reference. Pro hmotné hvězdy: interpolace mřížky MIST s vynecháním jednoho bodu (vývojová dráha spočtená ze svých sousedů a srovnaná s tabelovanou); předpis pro vítr podle Vinka et al. (2001, rov. 24); doby hoření vodíku v ženevských modelech (Ekström et al. 2012), nezávislém kódu s rotací i bez ní. Pro obry: vztah mezi počáteční a konečnou hmotností bílých trpaslíků podle Cummingse et al. (2018), změřený pro 80 bílých trpaslíků ve 13 hvězdokupách se stářími předchůdců podle MIST (rozptyl 0,06 $M_\odot$). Hmotnost heliovo-uhlíkového jádra na konci vývojové dráhy MIST je téměř rovna hmotnosti budoucího bílého trpaslíka.

Tabulka 17. Hmotné hvězdy a konec AGB. Sloupce jsou definovány v oddílu Jak číst tuto zprávu.

Test	Třída	Očekáváno	Spočteno	Rozdíl	Tolerance	Verdikt
`mist-interpolation-massive-r`	own/tab	1	0,999431	−0,06 %	1 %	PASS

Test	Třída	Očekáváno	Spočteno	Rozdíl	Tolerance	Verdikt
`mist-interpolation-massive-m`	own/tab	1	1,00107	+0,11 %	3 %	PASS
`mist-vink2001`	own/tab	1	1,05511	+5,51 %	10 %	PASS
`mist-geneva-tauh-15-0`	own/tab	11,015 Myr	12,3538 Myr	+12,15 %	15 %	PASS
`mist-geneva-tauh-15-4`	own/tab	13,447 Myr	12,6825 Myr	−5,69 %	15 %	PASS
`mist-geneva-tauh-60-0`	own/tab	3,53 Myr	3,71791 Myr	+5,32 %	15 %	PASS
`mist-geneva-tauh-60-4`	own/tab	4,465 Myr	3,94657 Myr	−11,61 %	15 %	PASS
`mist-geneva-tauh-120-0`	own/tab	2,672 Myr	2,78283 Myr	+4,15 %	15 %	PASS
`mist-geneva-tauh-120-4`	own/tab	3,178 Myr	3,33128 Myr	+4,82 %	15 %	PASS
`agb-final-mass-1p5`	own/tab	0,609 $M_\odot$	0,565426 $M_\odot$	−0,0436 $M_\odot$	0,1 $M_\odot$	PASS
`agb-final-mass-2p5`	own/tab	0,689 $M_\odot$	0,610396 $M_\odot$	−0,0786 $M_\odot$	0,1 $M_\odot$	PASS
`agb-final-mass-3p0`	own/tab	0,745 $M_\odot$	0,653775 $M_\odot$	−0,0912 $M_\odot$	0,1 $M_\odot$	PASS
`agb-final-mass-4p0`	own/tab	0,899 $M_\odot$	0,835342 $M_\odot$	−0,0637 $M_\odot$	0,1 $M_\odot$	PASS

Výsledek (tabulka 17). Poloměr hvězdy 60 $M_\odot$ uprostřed její hlavní posloupnosti, interpolovaný z 55 a 65 $M_\odot$, leží v rozmezí 0,06 % od tabelovaného a současná hmotnost hvězdy 100 $M_\odot$ na konci hlavní posloupnosti v rozmezí 0,11 %. Meze interpolace leží v pozdějším vývoji: od pozdní hlavní posloupnosti dále mřížka nerozlišuje nafouknuté obálky hvězd 40–70 $M_\odot$, s chybami poloměru až 20–40 % a chybami hmotnosti až 7 % (například −24 % v poloměru pro 60 $M_\odot$ na konci hlavní posloupnosti bez rotace). Rychlost ztráty hmoty hvězdy 40 $M_\odot$ v MIST se řídí Vinkem et al. (2001) s posunem +5,5 %, který odpovídá metalicitě předané předpisu. Doby hoření vodíku pro 15, 60 a 120 $M_\odot$ souhlasí s ženevskými modely na 4–12 %, s rotací i bez ní. Hmotnosti na konci hlavní posloupnosti se liší více (60 $M_\odot$ bez rotace: 46,6 proti 36,3 $M_\odot$; 120 $M_\odot$ s rotací: 25,3 proti 34,6 $M_\odot$): právě tento rozptyl mezi rodinami modelů, nikoli interpolace, je nejistotou historie hmotnosti velmi hmotných hvězd.

Hmotnosti bílých trpaslíků z hvězd MIST o hmotnostech 1,5–4 $M_\odot$ leží o 0,04–0,09 $M_\odot$ pod vztahem Cummingse et al. (2018), což je posun, který pro tyto modely uvádějí sami autoři; tolerance 0,1 $M_\odot$ je tento posun plus rozptyl vztahu. Test srovnává jádro, protože vývojové dráhy MIST končí s obálkou až 0,15–0,2 $M_\odot$, kterou by odstranila fáze po AGB. Odvozené veličiny ověřují automatické testy: konvektivní obálka Slunce má 0,034 $M_\odot$ a 0,29 R, s dobou obratu 21 d.

3.5 Inerciální vlny a slapové zakulacování drah

Definice. V konvektivních obálkách je slapové proudění tlumeno turbulentní viskozitou (**rovnovážný slap**). V rotujících hvězdách slap budí také **inerciální vlny**, vlny s vratnou silou Coriolisovy síly, které mohou disipovat mnohem více energie (Ogilvie 2013; Barker 2020, 2022). Účinnost se vyjadřuje modifikovaným slapovým faktorem kvality Q' (větší Q' = slabší disipace). **Perioda zakulacení** populace dvojhvězd stejného stáří je perioda, pod níž jsou dráhy kruhové; pozorovatelé ji definují z konečných drah (Meibom & Mathieu 2005).

Reference. Uzavřený vzorec pro disipaci inerciálních vln ve dvouvrstvé hvězdě (Ogilvie 2013, v podobě Barkera 2020, rov. 39); $Q' \approx 10^7$ pro hvězdy hlavní posloupnosti o hmotnostech 0,3 a 1 $M_\odot$ rotující s periodou 10 d (Barker 2022, z profilů MESA); zakulacení ve fázi před hlavní posloupností, 7,2–8,5 d (Zahn & Bouchet 1989); perioda zakulacení dvojhvězd před hlavní posloupností, 7,1 ± 1,2 d, a perioda otevřené hvězdokupy M67 ve stáří 4 Gyr, 12,1 +1,0/−1,5 d (obojí Meibom & Mathieu 2005, tabulka 3; citováno Mazehem 2008).

Tabulka 18. Inerciální vlny a slapové zakulacování drah. Sloupce jsou definovány v oddílu Jak číst tuto zprávu.

Test	Třída	Očekáváno	Spočteno	Rozdíl	Tolerance	Verdikt
`iw-two-layer`	own	1	1,00031	+0,03 %	0,5 %	PASS
`iw-q-solar`	own	7	7,0122	+0,0122	0,3	PASS
`iw-q-m-dwarf`	own	7	6,94697	−0,053	0,3	PASS
`tides-circularization-pms`	own	7,85 d	7,9307 d	+1,03 %	10 %	PASS
`tides-circularization-pms-population`	own	7,1 d	6,5831 d	−0,517 d	1,2 d	PASS
`tides-circularization-m67`	own	12,1 d	3,7847 d	−68,72 %	30 %	**EXPLAINED**
`tides-circularization-m67-iw`	own	12,1 d	7,4572 d	−38,37 %	30 %	**EXPLAINED**
`tides-circularization-m67-final`	own	12,1 d	7,5337 d	−4,57 d	1,2 d	**EXPLAINED**

Výsledek (tabulka 18). Řešič disipace inerciálních vln s úplným profilem hvězdy ve SWINGERsimu reprodukuje uzavřený dvouvrstvý vzorec na 0,03 % pro vyhlazenou dvouvrstvou hvězdu; tím se ověřuje řešič i jeho normování. Pro hvězdy hlavní posloupnosti 0,3 a 1 $M_\odot$ rotující s periodou 10 d dává $\log Q' = 6{,}95$ a 7,01, stejně jako Barker (2022). Dvojhvězdy dvou stejných hvězd 1 $M_\odot$ sledované po vývojových drahách MIST před hlavní posloupností od 1 Myr s rovnovážným slapem a inerciálními vlnami jsou při dosažení hlavní posloupnosti kruhové až do 7,9 d (Zahn & Bouchet: 7,2–8,5 d) a populace takových dvojhvězd ve stáří 3 Myr má v pozorovatelské definici (konečná perioda, $e < 0{,}01$) periodu zakulacení 6,6 d, proti pozorovaným 7,1 ± 1,2 d u dvojhvězd před hlavní posloupností.

Tři testy M67 jsou vysvětleny (EXPLAINED) jako otevřená otázka slapového modelu SWINGERsimu. Se samotným rovnovážným slapem podle Hurleyho et al. (2002) jsou dvojhvězdy dvou stejných hvězd slunečního typu, začínající na hlavní posloupnosti s $e = 0{,}3$, po 4 Gyr kruhové jen pod 3,8 d; s inerciálními vlnami pod 7,5 d; a s celou historií od fáze před hlavní posloupností 7,5 d v konečné periodě. Fáze před hlavní posloupností je reprodukována, hlavní posloupnost však přidá jen asi 1 d, kdežto M67 vyžaduje růst na 12 d. Barker (2022) zjišťuje, že inerciální vlny mohou vysvětlit periody zakulacení dvojhvězd slunečního typu s periodou zakulacení, která s věkem na hlavní posloupnosti roste tak, jak se pozoruje. Odhad disipace inerciálních vln ve SWINGERsimu je rovněž středován přes frekvence, používá však dvouvrstvé přiblížení (Ogilvie 2013) stavby hvězd SSE a MIST a sleduje rotace hvězd, kdežto Barker počítá disipaci z úplných profilů MESA a předpokládá synchronizované rotace. Rozdíl tedy spočívá ve stavbě hvězd a v historii rotace; která z obou příčin jej způsobuje, zde rozhodnuto není. (Rezonanční zamykání, které SWINGERsim nemodeluje, působí hlavně ve fázi před hlavní posloupností, se zanedbatelným příspěvkem na hlavní posloupnosti; Zanazzi & Wu 2021.) Tolerance se nerozšiřuje; rozdíl je uveden jako mez slapového modelu SWINGERsimu.

3.6 Ztráta hmoty hvězdným větrem

Reference. Dvojhvězda, jejíž hvězda ztrácí hmotu pomalu (ve srovnání s oběžnou periodou), zachovává adiabatický invariant aM (Jeans 1924; Hadjidemetriou 1963). Během jednoho oběhu se excentricita řídí vztahem $e = e_0 + \Psi(1-e_0^2)^{3/2}\sin f/(1+e_0\cos f)$, získaným integrací rov. 4 Verase et al. (2011) přes pravou anomálii f, kde Ψ je hmotnost ztracená za jeden oběh v jednotkách celkové hmotnosti; počátečně kruhová dráha dosáhne $e = 2\Psi$. Okamžitá ztráta podílu δ hmotnosti dává $a'/a = (1-\delta)/(1-2\delta)$ a $e' = \delta/(1-\delta)$ (Blaauw 1961; Hills 1983). V trojhvězdě, jejíž vnitřní primární složka ztrácí hmotu, mohou rozpínající se dráhy překročit mez stability („triple evolution dynamical instability“ podle Peretse & Kratterové 2012).

V N-částicovém backendu se hmotnosti mění operátorem `modify_mass` knihovny REBOUNDx podle časového plánu ztráty hmoty SWINGERsimu (třída R); v sekulárním a vývojovém backendu se dráhy přeškálují vlastními rovnicemi SWINGERsimu (třída own).

Tabulka 19. Ztráta hmoty. Sloupce jsou definovány v oddílu Jak číst tuto zprávu.

Test	Třída	Očekáváno	Spočteno	Rozdíl	Tolerance	Verdikt
`ml-adiabatic-invariant`	R	0	$3{,}57\cdot10^{-9}$	$+3{,}57\cdot10^{-9}$	10^{-6}	PASS
`ml-osculating-e-03`	R	0	0,0126471	+0,0126	0,05	PASS
`ml-osculating-e-07`	R	0	0,0123538	+0,0124	0,05	PASS
`ml-circular-emax`	R	2	2,00265	+0,13 %	2 %	PASS
`ml-impulsive-a`	R	1,21429	1,21491	+0,05 %	1 %	PASS
`ml-impulsive-e`	R	0,176471	0,176892	+0,24 %	1 %	PASS
`ml-zlk-nbody-secular`	own	1	1,0021	+0,21 %	1 %	PASS
`ml-tedi-onset`	R	1	1,06475	+6,47 %	15 %	PASS
`wind-transfer-jeans`	own	0	$1{,}69\cdot10^{-11}$	$+1{,}69\cdot10^{-11}$	10^{-8}	PASS

Výsledek (tabulka 19). Dvojhvězda, jejíž hvězda pomalu ztratí 0,3 $M_\odot$, zachovává aM v N-částicovém backendu na $4\cdot10^{-9}$; sekulární backendy jej z konstrukce zachovávají přesně. Během dvou oběhů se excentricita řídí výše uvedeným vzorcem na 1,3 % z Ψ pro e_0 = 0,3 a 0,7 a kruhová dráha dosáhne e/Ψ = 2,003. Veras et al. tisknou jmenovatel své rov. 17 jako $1 - e_0\cos f$; tento tvar z jejich rov. 4 neplyne a s N-částicovými běhy nesouhlasí asi o Ψ, takže jej považujeme za tiskovou chybu. Ztráta 15 % hmotnosti během 10^{-3} oběhu dává okamžité výsledky na 0,05 % a 0,24 %; zbytek odpovídá konečné době trvání ztráty. Zatímco rušící těleso ZLK ztrácí polovinu své hmotnosti, N-částicový a sekulární backend se shodují na okamžiku čtvrtého maxima ZLK na 0,2 %. Pro hmotnosti Peretse & Kratterové (2012) (vnitřní dvojhvězda 5 + 2 $M_\odot$, třetí hvězda 2,25 $M_\odot$) a vnitřní primární složku, která ztratí 3 $M_\odot$ za 8000 let, začne vnitřní excentricita růst o 6,5 % později, než adiabaticky se rozpínající dráhy překročí mez MA01; soustava se nerozpadla ani po dalších 2000 vnějších oběžích, v souladu s dlouhým přežíváním na hraně, které zjistili Toonen et al. (2022). S větrem a přenosem hmoty současně zachovává dvojhvězda 25 + 18 $M_\odot$ veličinu $a(M_1+M_2)$ na $2\cdot10^{-11}$, než přenos začne.

3.7 Přenos hmoty a omlazení

Definice. Hvězda, která vyplní svůj Rocheův lalok, přenáší hmotu na svého průvodce (**přetečení Rocheova laloku**). Jak dráha odpoví, závisí na tom, kolik přenesené hmoty si příjemce ponechá a kolik momentu hybnosti odnese ztracená hmota. Modul přenosu hmoty je vlastním kódem SWINGERsimu: sleduje dárce po jeho vývojové dráze, počítá rychlost přenosu, odezvu dráhy a Rocheova laloku a stabilitu přenosu. Příjemce na hlavní posloupnosti, který získává hmotu, je **omlazen**: čerstvý vodík způsobí, že se jeví mladší (Hurley et al. 2000).

Reference. Uzavřené tvary odezvy dráhy při konstantních podílech hmoty ztracené z dárce a z příjemce (Soberman, Phinney & van den Heuvel 1997, rov. 20–28) a pro konzervativní přenos a izotropní reemisi (Postnov & Yungelson 2014, rov. 37 a 43); odezva Rocheova laloku $\zeta_L = d\ln R_L / d\ln M_d$, přiblížená výrazem $2{,}13q - 1{,}67$ (Tout et al. 1997, citováno Hurleym et al. 2002); **příklad Algolu z BSE** podle Hurleyho et al. (2002, oddíl 3.1) – 2,9 + 0,9 $M_\odot$, Z = 0,02, se začátkem při P = 8 d a e = 0,7, kterou slapy zakulatí na P = 2,7 d v okamžiku, kdy primární složka vyplní Rocheův lalok; testy začínají z tohoto stavu – s BSE spuštěným nezávisle v COSMIC 4.2.1 (Breivik et al. 2020); a oprava stáří omlazeného příjemce (Hurley et al. 2000).

Tabulka 20. Přenos hmoty a omlazení (vše třída own). Sloupce jsou definovány v oddílu Jak číst tuto zprávu.

Test	Třída	Očekáváno	Spočteno	Rozdíl	Tolerance	Verdikt
`mt-soberman-general`	own	1,29573 a/a_0	1,29573 a/a_0	−0,00 %	10^{-5} %	PASS
`mt-conservative`	own	2,25 a/a_0	2,25 a/a_0	−0,00 %	10^{-5} %	PASS
`mt-isotropic-reemission`	own	2,03003 a/a_0	2,03003 a/a_0	−0,00 %	10^{-5} %	PASS
`mt-zeta-lobe-q2`	own	2,59	2,60707	+0,0171	0,05	PASS
`mt-bse-algol-donor`	own	0,42 $M_\odot$	0,404336 $M_\odot$	−0,0157 $M_\odot$	0,05 $M_\odot$	PASS
`mt-cosmic-algol-donor`	own	0,401 $M_\odot$	0,404336 $M_\odot$	+0,00334 $M_\odot$	0,03 $M_\odot$	PASS
`mt-bse-algol-accretor`	own	2,85 $M_\odot$	2,51105 $M_\odot$	−0,339 $M_\odot$	0,15 $M_\odot$	**EXPLAINED**
`mt-bse-algol-period`	own	30 d	21,9301 d	−26,90 %	15 %	**EXPLAINED**
`mt-bse-algol-giant-phase`	own	30 d	30,3561 d	+1,19 %	3 %	PASS
`rejuvenation-hurley`	own	1	0,999174	−0,08 %	0,2 %	PASS

Výsledek (tabulka 20). Numericky integrovaná odezva dráhy souhlasí s uzavřenými tvary na $3{\cdot}10^{-13}$ (obecné podíly: 30 % přenesené hmoty ztraceno z dárce, 40 % reemitováno z příjemce, 30 % akreováno) a $2{\cdot}10^{-12}$ (konzervativní přenos, izotropní reemise). ζ_L při q = 2 je 2,607 proti 2,59 z aproximace; aproximace je přesná na 0,03 pro q = 0,5–3. V příkladu Algolu z BSE ukončí SWINGERsim, který hvězdy přemodelovává stejně jako BSE, první přenos s dárcem 0,404 $M_\odot$ (článek 0,42 $M_\odot$, BSE v COSMIC 0,401 $M_\odot$; obojí PASS), s příjemcem 2,51 $M_\odot$ a s P = 21,9 d. Článek uvádí 2,85 $M_\odot$ a 30 d. Tyto dva testy jsou vysvětleny (EXPLAINED), protože publikovaná historie není vnitřně konzistentní: z 2,7 d na 17 d na konci Hertzsprungovy mezery by musel orbitální moment hybnosti *vzrůst* nejméně o 8 % (horní mez bez jakékoli ztráty dává 13,5 d), kdežto následující fáze obra, ze 17 d na 30 d, je přesně konzervativní. SWINGERsim, spuštěný z publikovaného stavu na konci Hertzsprungovy mezery (0,53 + 2,74 $M_\odot$, 17 d), tuto fázi obra reprodukuje (30,4 d proti 30 d). Samotný kód BSE, spuštěný v COSMIC 4.2.1 se stejným vstupem a s akreční mezí BSE, končí při 3,2 d s příjemcem 1,07 $M_\odot$: kolik hmoty si příjemce na tepelné časové škále ponechá, závisí na jeho tepelné časové škále (COSMIC v odpovídající rovnici používá $3{,}13{\cdot}10^7$ místo 10^7 let) a na implementaci BSE. Jde o nejméně jistou veličinu vývoje Algolů a SWINGERsim ji nechává nastavit uživateli (`accretion: fractions`). Stáří příjemce 2 $M_\odot$ poté, co získá 1 % své hmotnosti, se řídí vzorcem omlazení podle Hurleyho et al. (2000) na 0,08 %.

3.8 Společná obálka, magnetické brzdění, Applegateův mechanismus a slapový záchyt

Definice. Stane-li se přenos hmoty dynamicky nestabilním, obálka dárce pohltí obě hvězdy (**společná obálka**); v energetickém formalismu orbitální energie uvolněná při spirálování dovnitř uvolní obálku s účinností α_{CE}. **Magnetické brzdění** je ztráta rotačního momentu hybnosti chladné hvězdy jejím magnetizovaným větrem. **Applegateův mechanismus** vysvětluje cyklické změny periody těsných dvojhvězd magnetickým cyklem, který mění kvadrupólový moment jedné z hvězd; otázkou je, zda má hvězda pro to dostatek energie. **Slapový záchyt**: dvě hvězdy, které proletí dostatečně blízko u sebe, ztratí slapy dost orbitální energie, aby se staly vázanými.

Reference. Dráha s periodou 35 h po společné obálce předchůdce kataklyzmické proměnné podle Touta et al. (1997) – 7 + 1 $\mathrm{M}_\odot$, P = 1200 d, jejíž primární složka vyplní Rocheův lalok na AGB při 5,36 $\mathrm{M}_\odot$ s jádrem 1,014 $\mathrm{M}_\odot$ (nejde o příklad kataklyzmické proměnné podle Hurleyho et al. 2002, oddíl 3.2, který začíná z 6,0 + 1,3 $\mathrm{M}_\odot$ na kruhové dráze s periodou 630 d) – a dráha s periodou 0,04 d po druhé společné obálce v příkladu Algolu z BSE; impulzní odezva vnější dráhy na náhlou ztrátu obálky (Hadjidemetriou 1963; Veras et al. 2011); moment síly větru podle Matta et al. (2015) a Skumanichův zákon $\Omega \propto t^{-1/2}$ (Skumanich 1972); energetické poměry v modelu tenké slupky pro HU Aqr, NN Ser a V471 Tau (Völschow et al. 2016, tabulka 4, sloupec modelu tenké slupky podle Tiana et al. 2009); a poloměry záchytu podle Raye et al. (1987), citované Portegiesem Zwartem & Meinenem (1993), a podle McMillana et al. (1987).

Tabulka 21. Společná obálka, magnetismus a slapový záchyt. Sloupce jsou definovány v oddílu Jak číst tuto zprávu.

Test	Třída	Očekáváno	Spočteno	Rozdíl	Tolerance	Verdikt
`ce-tout97-period`	own	35 h	34,84 h	−0,46 %	10 %	PASS
`ce-bse-algol-second-period`	own	0,04 d	0,0365638 d	−8,59 %	15 %	PASS
`ce-impulsive-outer-a`	R	1	1,01274	+1,27 %	3 %	PASS
`ce-impulsive-outer-e`	R	0	0,00442155	+0,00442	0,02	PASS
`matt15-sun-period`	own	27,97 d	27,7635 d	−0,74 %	2 %	PASS
`matt15-unsaturated-powerlaw`	own	0,5	0,491949	−0,00805	0,02	PASS
`applegate-huaqr`	own	0,1	0,105659	+5,66 %	10 %	PASS
`applegate-nnser`	own	3,3	3,30338	+0,10 %	10 %	PASS
`applegate-v471tau`	own	0,014	0,0143688	+2,63 %	10 %	PASS
`tidal-capture-radius-n15-mcmillan`	own	3,4	3,33454	−1,93 %	5 %	PASS
`tidal-capture-radius-n3`	own	2,72	2,36599	−13,01 %	5 %	**EXPLAINED**
`tidal-capture-radius-n15`	own	3,84	3,33454	−13,16 %	5 %	**EXPLAINED**

Výsledek (tabulka 21). Energetický formalismus reprodukuje dráhu s periodou 35 h (34,8 h; dárce vyplní svůj lalok na dráze rozšířené jeho větrem) a dráhu s periodou 0,04 d (0,037 d s α_{CE} = 3). Dvojhvězda 1,8 + 0,5 $\mathrm{M}_\odot$, jejíž obr projde společnou obálkou uvnitř kruhové vnější dráhy s periodou 10 let (N-částicově), rozšíří vnější dráhu o 1,3 % více, než

předpovídá impulzní přiblížení, a učiní ji excentrickou s odchylkou do 0,004 od předpovědi; zbytek odpovídá konečné době trvání odvržení. Model Slunce začínající při P = 1 d rotuje ve slunečním stáří s periodou 27,76 d (sluneční hodnota $2\pi/\Omega_\odot$ je 27,97 d) a rotace se řídí Skumanichovým zákonem (poměr 0,492 proti 0,5 mezi 1,14 a 4,55 Gyr). Applegateovy energetické poměry souhlasí s Völschowem et al. na 0,1–5,7 %.

Dva testy slapového záchytu jsou vysvětleny (EXPLAINED) jako rozdíl v definici. SWINGERsim používá aproximace Portegiese Zwarta & Meinena (1993) (implementované v NBODY6); pro dvě hvězdy 0,6 $M_\odot$ setkávající se rychlostí 10 km/s dávají poloměry záchytu 2,37 (polytropa n = 3) a 3,33 (n = 1,5) poloměru hvězdy, o 13 % méně než hodnoty Raye et al. (1987) citované v tomto článku. Při citovaných poloměrech je však slapová energie 5krát a 13krát menší než orbitální energie, kterou je třeba odebrat, takže citované hodnoty nemohou patřit ke stejné rychlosti a stavbě hvězdy; patří k jiným konvencím Raye et al. Tytéž aproximace souhlasí s McMillanem et al. (1987), asi 3,4 R pro n = 1,5, na 1,9 % (PASS).

3.9 Kontaktní dvojhvězdy a dynamický počátek přenosu hmoty

Definice. Kontaktní dvojhvězda je pár, jehož obě hvězdy přeplňují své Rocheovy laloky a sdílejí společnou obálku (hvězdy typu W UMa). Ztrácí moment hybnosti (Gazeas & Stępień 2008) a splyne, když dosáhne Darwinovy nestability nebo ztrácí hmotu vnějším Lagrangeovým bodem L2 (Rasio 1995). K **dynamickému počátku** přenosu hmoty dochází, když cykly ZLK zvýší excentricitu vnitřní dvojhvězdy tak, že se hvězda v periastru dotkne svého Rocheova laloku; zakulatí-li pak slapy dráhu se zachováním momentu hybnosti, je vzdálenost na kruhové dráze $a(1-e_c^2)$ a dárce vyplňuje svůj lalok $(1+e_c)$krát méně než v okamžiku dotyku (Hut 1981).

Tabulka 22. Kontaktní dvojhvězdy a dynamický počátek. Sloupce jsou definovány v oddílu Jak číst tuto zprávu.

Test	Třída	Očekáváno	Spočteno	Rozdíl	Tolerance	Verdikt
`contact-jdot`	own	2,18893 Gyr	2,18898 Gyr	+0,00 %	0,1 %	PASS
`dynamic-onset-circularisation`	own	1	1	−0,00 %	0,01 %	PASS
`dynamic-onset-nbody-vs-secular`	own	1	1,0173	+1,73 %	3 %	PASS

Výsledek (tabulka 22). Doba ztráty momentu hybnosti kontaktní dvojhvězdy 1,0 + 0,5 $M_\odot$ s P = 0,35 d, spočtená v jednotkách SWINGERsimu, se rovná hodnotě spočtené v jednotkách cgs podle Gazease & Stępieńa (2008) na $2{\cdot}10^{-5}$. Vyplnění laloku dárce po zakulacení při e_c = 0,89, vynásobené $(1+e_c)$, je rovno 1 na $2{\cdot}10^{-9}$. Okamžik dotyku vyvolaného cykly ZLK (asi 61 let) se mezi N-částicovým a sekulárním backendem liší o 1,7 %; rozdíl tvoří krátkoperiodické členy vnější dráhy ($a_{\mathrm{out}}/a_{\mathrm{in}}$ = 15), které dvojitě středované rovnice vynechávají. Oba backendy kladou počátek do excentricity, při níž $a(1-e_c) = R/r_L$, kde r_L je Eggletonův poloměr laloku v jednotkách a. Úplný vývoj dvojhvězdy do kontaktu a její splynutí ukazuje kapitola 8.

Kapitola 4

Pozorovatelné veličiny: světelné křivky, okamžiky zákrytů a pulzace

Astronomové nepozorují dráhy; pozorují světlo. Tato kapitola ověřuje, jak SWINGERsim převádí své dráhy a hvězdy na to, co zaznamená dalekohled: světelné křivky zákrytových hvězd (kulových, deformovaných a kontaktních), zeslabení světla prachovými disky, radiální rychlosti, okamžiky minim zákrytů a jejich odchylky od přísné periody a časování pulzací. Všechny moduly této kapitoly jsou vlastním kódem SWINGERsimu s výjimkou hybridního modelu PHOEBE, který pro světlo hvězd deformovaných podle Rocheova modelu volá externí kód PHOEBE 2.5 (Prša et al. 2016).

4.1 Světelné křivky kulových hvězd

Definice. Základní fotometrický model SWINGERsimu (v programu nazývaný **tier A**) pracuje s hvězdami jako s koulemi s radiálně symetrickým okrajovým ztemněním (čtyřkoeficientový zákon Clareta 2000) a tok zakrytý během zákrytu počítá Gaussovou–Legendreovou integrací přes viditelný disk. Okrajové ztemnění pochází z tabulek Clareta & Bloemenové (2011, atmosféry ATLAS) a pro hvězdy teplejší než 15 000 K z tabulek Reeva & Howartha (2016, atmosféry TLUSTY bez LTE). Elipsoidální proměnnost – změna jasnosti slapově protažené hvězdy – se přidává jako hlavní člen podle Morrise (1985).

Reference. Analytický zákryt hvězdy s okrajovým ztemněním tmavým diskem (Mandel & Agol 2002) v implementaci batman (Kreidberg 2015); hloubky zákrytů oddělené dvojhvězdy z koulí v ellc (Maxted 2016); elipsoidální proměnnost Rocheova modelu v ellc; PHOEBE 2.5 se stejnou fyzikou (koule, černá tělesa, Claretovo okrajové ztemnění); publikované koeficienty TLUSTY a překryv TLUSTY a ATLAS v rozmezí 15 000–30 000 K.

Tabulka 23. Světelné křivky kulových hvězd a okrajové ztemnění. Sloupce jsou definovány v oddílu Jak číst tuto zprávu.

Test	Třída	Očekáváno	Spočteno	Rozdíl	Tolerance	Verdikt
`lc-occultation-small`	own	0,987891	0,987891	$-1{,}9\cdot10^{-12}$	10^{-7}	PASS
`lc-occultation-limb`	own	0,945236	0,945236	$+3{,}7\cdot10^{-9}$	10^{-7}	PASS
`lc-occultation-large`	own	0,128979	0,128979	$-5{,}5\cdot10^{-9}$	10^{-7}	PASS
`lc-detached-primary`	own	0,380821	0,380868	$+4{,}7\cdot10^{-5}$	10^{-4}	PASS
`lc-detached-secondary`	own	0,144658	0,144654	$-3{,}9\cdot10^{-6}$	10^{-4}	PASS
`lc-ellipsoidal`	own	0,0027949	0,00260619	−6,75 %	10 %	PASS
`phoebe-sphere-vs-tier-a`	own	0	0,00037	+0,00037	0,001	PASS

Test	Třída	Očekáváno	Spočteno	Rozdíl	Tolerance	Verdikt
`ld-tlusty-row`	own/tab	1,18262	1,18262	+0	10^{-4}	PASS
`ld-tlusty-vs-atlas`	own/tab	1	0,997587	−0,24 %	2 %	PASS

Výsledek (tabulka 23). Pro malé (poměr poloměrů 0,1), tečné a velké (1,2) zakrývající těleso souhlasí tok s analytickým modelem s přesností lepší než 10^{-8}: integrace je pro koule prakticky přesná. Hloubky zákrytů oddělené dvojhvězdy souhlasí s ellc na $5{\cdot}10^{-5}$, což je přesnost integrační mřížky ellc. Proti PHOEBE 2.5 se stejnou fyzikou je největší rozdíl normovaných světelných křivek přes celý oběh (e = 0,1) $3{,}7{\cdot}10^{-4}$ toku. Elipsoidální člen pro malé deformace leží při R/a = 0,15 o 6,8 % pod Rocheovým modelem ellc; při R/a = 0,10, 0,20 a 0,25 je deficit 3, 11 a 17 %. Tento test vyznačuje mez kulového modelu: těsnější páry potřebují povrchové sítě z následujícího oddílu. Koeficienty TLUSTY jsou reprodukovány v bodech mřížky a intenzity středované přes disk z TLUSTY a ATLAS souhlasí na 0,2–0,7 % tam, kde platí obě, takže přechod mezi nimi při 15 000 K je hladký.

4.2 Deformované a kontaktní hvězdy na povrchových sítích

Definice. Pro hvězdy, které mají daleko ke kulovému tvaru, sestavuje SWINGERsim **povrchové sítě**: povrch tuze rotující zploštělé hvězdy nebo hvězdy, která vyplňuje (nebo přeplňuje) svůj Rocheův lalok, se rozdělí na elementy 64 × 128 směrů, každý s vlastní teplotou (gravitační ztemnění), okrajovým ztemněním a promítnutou plochou; zákryty se počítají element po elementu. Tytéž sítě dávají **střed světla** hvězdy: v kontaktní dvojhvězdě je radiální rychlost měřená ze spektrálních čar tokem vážená rychlost viditelného povrchu, která se liší od rychlosti těžiště (a během zákrytu vykazuje Rossiterův–McLaughlinův efekt; Rossiter 1924; McLaughlin 1924).

Tabulka 24. Povrchové sítě, kontaktní dvojhvězdy a rychlosti středu světla. Sloupce jsou definovány v oddílu Jak číst tuto zprávu.

Test	Třída	Očekáváno	Spočteno	Rozdíl	Tolerance	Verdikt
`mesh-sphere-eclipse`	own	0	0,00026	+0,00026	0,001	PASS
`contact-vs-phoebe`	own	0 mag	0,0030 mag	+0,0030 mag	0,03 mag	PASS
`rv-light-vs-phoebe`	own	0	0,022	+0,022	0,05	PASS

Výsledek (tabulka 24). Sítě koulí reprodukují přesné zákryty koulí z předchozího oddílu na $2{,}6{\cdot}10^{-4}$ toku; okraje hvězd v popředí jsou vyhlazeny (anti-aliasing) podle promítnuté velikosti každého elementu. Kontaktní dvojhvězda (q = 0,42, faktor přeplnění 0,3, i = 80°) má stejnou amplitudu ve filtru V jako v PHOEBE 2.5 s černými tělesy a stejným okrajovým ztemněním s přesností 0,003 mag. Rychlost středu světla její sekundární složky se od tokem vážené rychlosti z PHOEBE liší nejvýše o 2,2 % amplitudy 52 km/s; největší rozdíly nastávají uvnitř zákrytů, kde sítě obou kódů rozlišují zakrývaný okraj odlišně. Automatické testy k tomu ověřují, že mimo zákryt je posun kulové hvězdy přesně nulový, že signál Rossiterova–McLaughlinova efektu je antisymetrický kolem středu zákrytu s očekávanou velikostí $v_{\mathrm{rot}}(R_{\mathrm{occ}}/R)^2$ a že rychlosti kontaktní dvojhvězdy spočtené se středem světla, ale proložené se středem hmoty, dávají χ^2 více než dvakrát větší a hmotnosti o několik procent příliš velké, kdežto proložení s `fit.rv.centre: light` vrací hmotnosti v rámci 3σ.

4.3 Prachové disky jako zakrývající tělesa

Definice. Některé zákryty nezpůsobuje hvězda, ale tmavý prachový disk kolem průvodce nebo prstenec kolem celé dvojhvězdy. SWINGERsim reprezentuje disk jako **desku** (slab) –

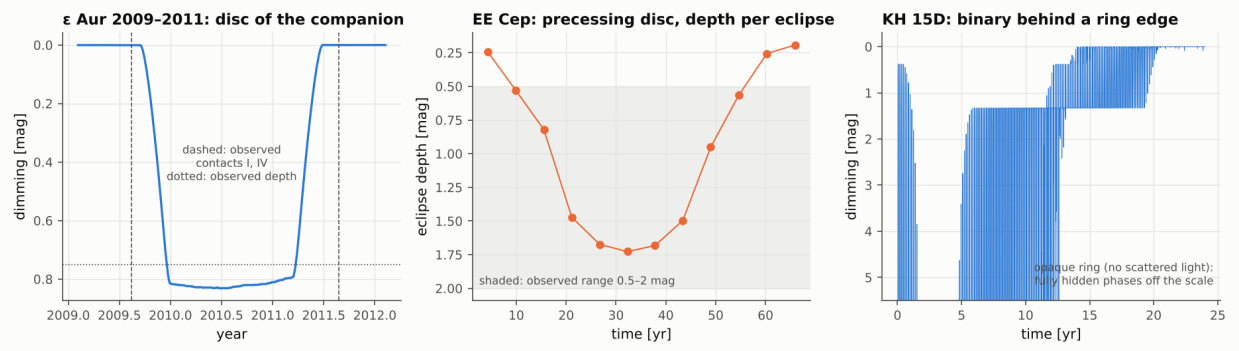
válec s vnějším poloměrem r_{out}, volitelným vnitřním otvorem r_{in}, tloušťkou H a optickou hloubkou τ. Hvězda za ním je zeslabena faktorem $e^{-\tau L/H}$, kde L je délka zorného paprsku uvnitř desky. Okraj může být ostrý nebo měkký, disk může vyzařovat a rozptylovat světlo a může být pevný, stáčet se předepsanou rychlostí nebo se stáčet jako tuhé těleso působením momentu síly své dvojhvězdy nebo průvodce. Disk kolem excentrické dvojhvězdy se může ustálit v **polární** poloze, kolmo k dráze dvojhvězdy; nad kritickým sklonem libruje kolem polární orientace (Farago & Laskar 2010; Martin & Lubow 2017).

Reference. Přesná geometrie pro propustnost; rychlost precese testovací částice pro úzký tuhý prstenec (Zanazzi & Lai 2018, rov. 2); $\cos I_{\mathrm{crit}} = \sqrt{5e^2/(1+4e^2)}$ pro polární libraci; a tři pozorované soustavy: ε Aur (veleobr třídy F zakrývaný každých 27,1 roku asi na dva roky diskem kolem průvodce, hvězdy třídy B; dráha podle Stefanika et al. 2010, model s malou hmotností podle Hoarda et al. 2010, disk podle Kloppenborga et al. 2015), HD 98800 B (polární cirkumbinární disk skloněný o 26° k rovině oblohy; Kennedy et al. 2019; dráha podle Zúñigy-Fernándeze et al. 2026) a EE Cep (hvězda třídy B zakrývaná každých 5,6 roku s hloubkami, které se mění s periodou 11–12 oběhů, 62–67 let; Gałan et al. 2012; Pieńkowski et al. 2020).

Tabulka 25. Prachové disky. Sloupce jsou definovány v oddílu Jak číst tuto zprávu.

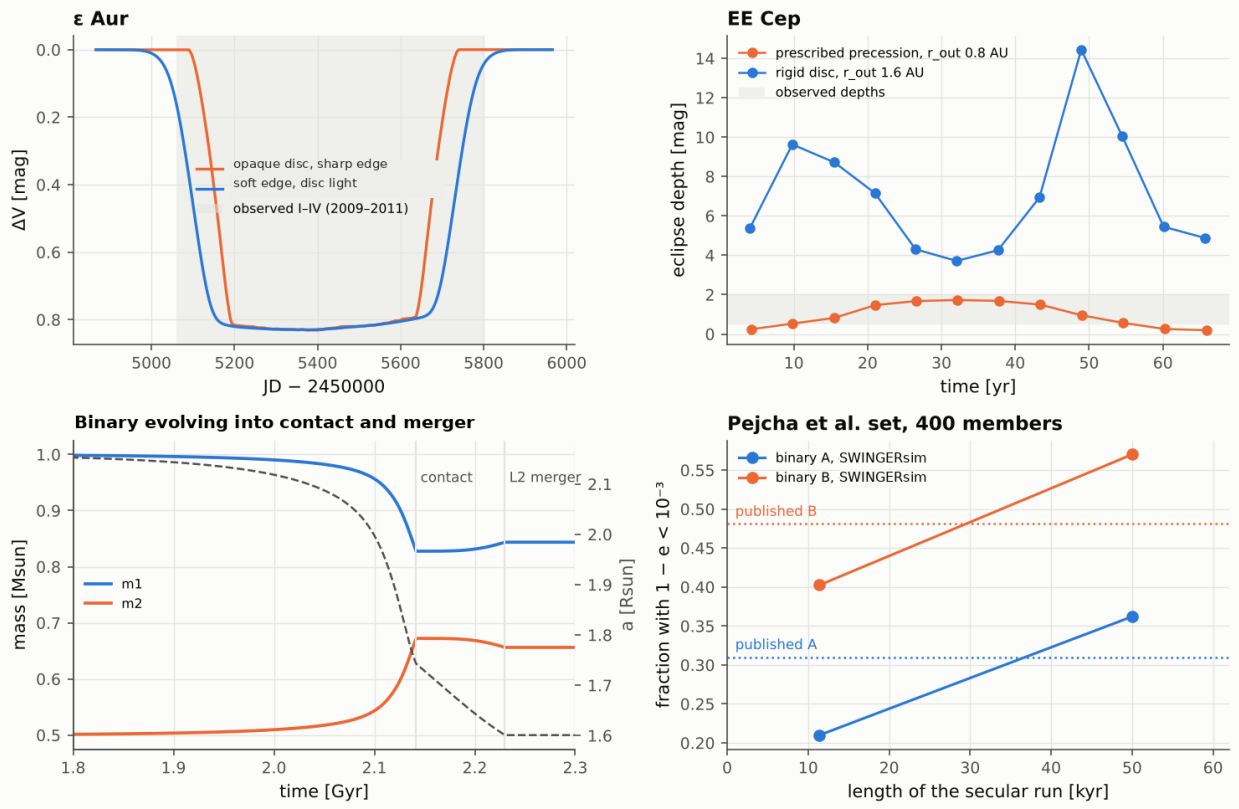
Test	Třída	Očekáváno	Spočteno	Rozdíl	Tolerance	Verdikt
`disc-strip-uniform`	own	0,623838	0,62475	+0,000912	0,005	PASS
`disc-face-on-tau`	own	0,496585	0,496585	+0	10^{-9}	PASS
`disc-inclined-tau`	own	0,246597	0,246597	$-4{\cdot}10^{-16}$	10^{-9}	PASS
`disc-ring-precession`	own	1	1,00018	+0,02 %	0,1 %	PASS
`disc-polar-critical`	own	37,7612°	37,7612°	$+6{\cdot}10^{-9}$°	0,2°	PASS
`epsaur-mid-eclipse`	own	JD 2455429,5	JD 2455414,5	−15 d	30 d	PASS
`epsaur-duration`	own	740 d	638 d	−13,78 %	15 %	PASS
`epsaur-depth`	own	0,75 mag	0,83134 mag	+0,0813 mag	0,15 mag	PASS
`hd98800-polar-disc`	own	26°	28,4735°	+2,47°	3°	PASS
`eecep-disc-precession`	own	65 let	183,163 roku	+181,79 %	15 %	**EXPLAINED**

Výsledek: geometrie a dynamika (tabulka 25). Neprůhledná deska viděná z boku s poloviční tloušťkou 0,3 R přes hvězdu s rovnoměrnou jasností propustí 0,6248 světla proti přesné hodnotě 0,6238: disk hvězdy je vzorkován slunečnicovou mřížkou 4000 bodů, která rozliší ostrý okraj asi na 10^{-3} toku. Disky viděné shora a skloněné s optickou hloubkou 0,7 propouštějí přesně $e^{-0,7}$ a $e^{-1,4}$. Úzký tuhý prstenec ve vzdálenosti čtyř vzdáleností složek dvojhvězdy se stáčí rychlostí testovací částice s přesností 0,02 % a rovnice tuhého disku přesně reprodukuje kritický sklon polární librace pro $e = 0{,}5$ (37,76°).



Obrázek 5. Prachové disky jako zakrývající tělesa, s neprůhledným diskem s ostrým okrajem. Ve všech panelech je na svislé ose zeslabení v magnitudách, rostoucí směrem dolů, jak je astronomové vynášejí. *Vlevo* (ε Aur): spočtená světelná křivka zákrytu v letech 2009–2011 v závislosti na juliánském datu; čárkované svislé čáry: pozorovaný první a poslední kontakt; tečkovaná vodorovná čára: pozorovaná hloubka. *Uprostřed* (EE Cep, ilustrativní disk): hloubka každého zákrytu (body) během 70 let, kdy se disk stáčí s předepsanou periodou 65 let; šedý pás je pozorovaný rozsah hloubek. *Vpravo* (KH 15D, ilustrativní prstenec): 25 let světelné křivky mladé dvojhvězdy, která mizí za okrajem stáčejícího se cirkumbinárního prstence a znovu se vynořuje.

Výsledek: pozorované soustavy. Obrázek 5 ukazuje tři disky s ostrým okrajem. U ε Aur (vlevo) plyne okamžik středu zákrytu ze samotné spektroskopické dráhy a připadá 15 d před pozorovaný střed kontaktů (16. srpna 2009 až 26. srpna 2011). Zákryt trvá 638 d proti pozorovaným 740 d (−14 %) a je hluboký 0,83 mag proti 0,75 mag. Kratší trvání způsobuje ostrý okraj: pozorovaný vstup do zákrytu trvá asi 145 d (Stencel 2013), takže skutečný okraj je měkký. Hloubka je o 0,08 mag příliš velká, protože model vynechává světlo hvězdy třídy B uvnitř disku a světlo rozptýlené diskem. U HD 98800 B je disk umístěný kolmo k dráze B a podél jejího vektoru excentricity – polární orientace předpovídaná pro disky kolem excentrických dvojhvězd – skloněn o 28,5° k rovině oblohy, spočteno z publikované dráhy bez jakéhokoli proložení; pozorovaný disk je skloněn o 26°. V prostředním panelu dává ilustrativní disk EE Cep (průměr 1,6 au, $\tau = 1$, náklon 15°), jehož precese je *předepsána* s periodou 65 let, hloubky zákrytů 0,19–1,73 mag, blízké pozorovaným 0,5–2 mag. V pravém panelu reprodukuje ilustrativní prstenec KH 15D (neprůhledný, 3–5 au, náklon 20°, precese za 600 let) pozorovaný sled: nejprve jedna hvězda dvojhvězdy vykukuje poblíž apoastra (špičky), pak jsou obě po léta skryty a pak se dvojhvězda znovu vynoří.



Obrázek 6. Disky s měkkými okraji a tuhou dynamikou, vývoj do kontaktu a podíly Pejchy et al. *Vlevo nahoře* (ε Aur): zeslabení v závislosti na juliánském datu pro neprůhledný disk s ostrým okrajem (oranžově) a pro disk s měkkým okrajem a vlastním světlem (modře); šedá plocha: pozorovaný interval od prvního do posledního kontaktu. *Vpravo nahoře* (EE Cep): hloubka každého zákrytu (magnitudy, body spojené čarami) během 65 let pro disk s vnějším poloměrem 0,8 au, jehož precese s periodou 65 let je předepsána (oranžově), a pro tuhý disk s vnějším poloměrem 1,6 au, jehož precese buzená momentem síly má periodu 65 let (modře); šedý pás: pozorované hloubky. *Vlevo dole:* hmotnosti obou hvězd (plné čáry, levá osa) a jejich vzdálenost (čárkovaně, pravá osa) dvojhvězdy 1,0 + 0,5 $M_\odot$, která se vyvíjí do kontaktu a splyne (viz kapitola 8). *Vpravo dole:* podíl sady Pejchy et al. (2013) (uspořádání Vokrouhlického, 400 členů), jejíž dvojhvězda A (modře) nebo B (oranžově) dosáhla $1 - e < 10^{-3}$ po sekulárních bězích dlouhých 11 kyr a 50 kyr; tečkovaně: publikované podíly.

Výsledek: měkké okraje a momenty sil. Obrázek 6 ukazuje, co se stane, když disky dostanou měkký okraj, vlastní světlo a precesi spočtenou z momentu síly místo předepsané. U ε Aur (vlevo nahoře) způsobí měkký okraj, že vstup do zákrytu trvá 141 d, jak se pozoruje (asi 145 d; ostrý okraj dává 89 d), zákryt však trvá 829 d, o 12 % déle, než se pozoruje; šířka měkkého okraje je předpokládaná, nikoli proložená, a disk přidává jen 0,1 % světla. U EE Cep se ilustrativní disk s vnějším poloměrem 0,8 au, učiněný tuhým, stáčí působením momentu síly hvězdy třídy B s periodou 183 let – ne 65 let. Test je vysvětlen (EXPLAINED) jako omezení disku, nikoli jako chyba: rychlost škáluje jako $r_{\rm out}^{3/2}$ a 65 let vyžaduje $r_{\rm out} \approx 1{,}6$ au (nebo hmotnější hvězdu B). S touto velikostí a ilustrativní tloušťkou a optickou hloubkou jsou však zákryty 3,7–14 mag hluboké a 36–158 d dlouhé (vpravo nahoře, modře), daleko mimo pozorovaných 0,5–2 mag. Disk, který je tuhý a stáčí se s pozorovanou periodou, proto musí být také tenčí nebo méně neprůhledný než ilustrativní. Prstenec KH 15D o poloměru 3–5 au, učiněný tuhým, se za 60 let pootočí jen o 2,6° (perioda asi 6500 let) a skrývá dvojhvězdu 98 % času; změna pozorovaná během desetiletí potřebuje 1000–3000 let, takže prstenec musí být blíže k dvojhvězdě. To jsou omezení disků, která SWINGERsim odvozuje proto, že jeho dynamika disků prochází výše uvedenými analytickými testy. Dolní panely obrázku 6 patří ke kapitole 8 a k ansámblům Pejchy et al. v kapitole 2: publikované podíly (tečkovaně) leží mezi hodnotami po 11 kyr a po 50 kyr.

4.4 Okamžiky zákrytů a diagramy O−C

Definice. Pozorovatel předpovídá okamžiky minim zákrytové dvojhvězdy s konstantní periodou, $T_n = T_0 + nP$, a vynáší **diagram O−C** (pozorovaný minus vypočtený okamžik v závislosti na čísle cyklu n). Jakákoli struktura v něm je signálem. **Efekt světelného času** (LTTE) třetího tělesa posouvá minima až o $a_{12}\sin i/c$, kde a_{12} je velká poloosa dráhy dvojhvězdy kolem společného těžiště (Irwin 1952). **Dynamická** změna okamžiků zákrytů (ETV) je změna periody dvojhvězdy působením přitažlivosti třetího tělesa. **Apsidální stáčení** posouvá primární a sekundární minima opačnými směry. Uvnitř samotné dvojhvězdy je sekundární zákryt zpožděn **Rømerovým zpožděním** $(P/\pi c)(K_2 - K_1)$, protože obě hvězdy jsou při obou konjunkcích v různých vzdálenostech od nás (Kaplan 2010). Ustálená změna periody $\dot{P}$ ohne O−C do paraboly, $\frac{1}{2}\dot{P}Pn^2$ (Kwee 1958; Hilditch 2001).

SWINGERsim nabízí tři způsoby výpočtu minim: přesné konjunkce z N-částicové integrace včetně doby šíření světla (`swingersim timings`); minima změřená ze syntetické světelné křivky tak, jak by je změřil pozorovatel; a hybrid PHOEBE, který počítá světlo hvězd deformovaných podle Rocheova modelu pomocí PHOEBE 2.5 po úsecích N-částicové dráhy. Pro pozorovaná minima poskytuje dvě proložení: **krok 1**, analytický model O−C, který skupina SQUADRA používá v programu OCFit (Gajdoš & Parimucha 2019) – LTTE, apsidální stáčení v řadě Giméneze & Bastera (1995) a kvadratický člen pro každý pár – a **krok 2**, společný N-částicový model všech zákrytových párů (ověřovaný v částech II–IV).

Tabulka 26. Okamžiky zákrytů a proložení v kroku 1. Sloupce jsou definovány v oddílu Jak číst tuto zprávu.

Test	Třída	Očekáváno	Spočteno	Rozdíl	Tolerance	Verdikt
`timing-ltte-amplitude`	own	41,5837 min	41,5863 min	+0,01 %	0,1 %	PASS
`phenom-romer-delay`	own	27,4517 s	27,3578 s	−0,34 %	1,5 %	PASS
`phoebe-romer-delay`	ext	27,452 s	27,287 s	−0,60 %	2 %	PASS
`pdot-parabola`	R	1	1,00005	+0,00 %	0,1 %	PASS
`ocfit-gimenez-bastero`	own	0 s	0,00063 s	+0,00063 s	0,01 s	PASS
`ocfit-lite-amplitude`	own	1	1	−0,00 %	10^{-4} %	PASS
`ocfit-nbody-asini-A`	own	1	0,99864	−0,14 %	1 %	PASS
`ocfit-nbody-asini-B`	own	1	1,0024	+0,24 %	1 %	PASS
`ocfit-nbody-P3`	own	1	0,99996	−0,004 %	0,5 %	PASS

Výsledek (tabulka 26). Syntetický diagram O−C dvojhvězdy na kruhové vnější dráze viděné z boku o velikosti 10 au (stejné hmotnosti) má poloviční amplitudu LTTE podle Irwina (1952) s přesností 10^{-4}; dynamická zpoždění této široké soustavy jsou pod 0,01 min. Ve dvojhvězdě ZAMS 2 + 1 $M_\odot$ s P = 5 d a i = 89° přicházejí sekundární minima změřená ze světelné křivky 27,36 s po polovině periody, proti Rømerovu zpoždění 27,45 s (−0,34 %); hybrid PHOEBE dává 27,29 s (−0,60 %). Dvojhvězda, jejíž perioda se mění o $4{\cdot}10^{-6}$ d/rok během 60 let, integrovaná N-částicově s impulzy periody, dává kvadratický koeficient svých minim s přesností $5{\cdot}10^{-5}$; proložení 160 takových minim v kroku 2 nalezne $\dot{P}$ v rámci jeho chyby (pod 5 % hodnoty). V proložení kroku 1 souhlasí apsidální člen SWINGERsimu spočtený z přesných konjunkcí s devítičlennou řadou Giméneze & Bastera (1995), kterou používá OCFit, na 0,6 ms při e = 0,3 (při e = 0,6 se useknutá řada odchyluje o 1,6 s), a jeho člen LTTE se rovná členu z OCFit. Konečně okamžiky zákrytů N-částicové čtyřhvězdy 2+2 s vnější dráhou s periodou 1500 d (e = 0,3, i = 60°), proložené v kroku 1 s jednou společnou vnější dráhou, vracejí keplerovské $a\sin i$ obou párů na 0,14 % a 0,24 % a vnější periodu na $4{\cdot}10^{-5}$. Zbývajícím rozdílem je dynamické zpoždění, řádově $(3/8\pi)P_{\mathrm{in}}^2/P_{\mathrm{out}}$, které analytický model kroku 1 neobsahuje.

4.5 Časování pulzací

Definice. Pulzující hvězda jsou hodiny. Ve dvojhvězdě přicházejí její pulzace dříve a později o dobu šíření světla napříč její dráhou, přesně jako zákryty. SWINGERsim zahrnuje pulzace do svých světelných křivek s periodami z publikovaných vztahů (vztah perioda–svítivost hvězd typu δ Scuti, pulzační konstanta Q, modely cefeid) a zpoždění měří tak jako pozorovatel: prokládá fázi pulzací v krátkých úsecích světelné křivky (Murphy et al. 2014).

Reference. Pro kruhovou dráhu je amplituda časových zpoždění $a_1 \sin i/c$ (Murphy et al. 2014, oddíl 2.7, rov. 10); pro excentrickou dráhu závisí poměr druhé a první harmonické zpoždění jen na excentricitě; KIC 9651065, hvězda typu δ Scuti na dráze s periodou 272,7 d (Murphy et al. 2014, tabulka A1); vztah perioda–svítivost 2375 galaktických hvězd typu δ Scuti (Poro et al. 2024, rov. 10) se základní pulzační konstantou Q = 0,0329 d (Breger 1979); a vztah perioda–poloměr rotujících ženevských modelů cefeid (Anderson et al. 2016, tabulka 5) s periodami cefeid podle Bona et al. (2000).

Tabulka 27. Časování pulzací a periody pulzací. Sloupce jsou definovány v oddílu Jak číst tuto zprávu.

Test	Třída	Očekáváno	Spočteno	Rozdíl	Tolerance	Verdikt
`pulsation-time-delay-circular`	own	53,859 s	53,859 s	+0,00 %	0,01 %	PASS
`murphy2014-kic9651065-a1`	own	165,57 s	167,767 s	+1,33 %	6 %	PASS
`murphy2014-kic9651065-a2-a1`	own	0,231986	0,219651	−0,0123	0,025	PASS
`delta-scuti-pl-1p8`	own/tab	0 mag	−0,0252 mag	−0,0252 mag	0,25 mag	PASS
`delta-scuti-pl-2p0`	own/tab	0 mag	−0,115 mag	−0,115 mag	0,25 mag	PASS
`cepheid-period-radius-6`	own/tab	0 dex	−0,0077 dex	−0,0077 dex	0,05 dex	PASS
`cepheid-period-radius-7`	own/tab	0 dex	+0,0039 dex	+0,0039 dex	0,05 dex	PASS

Výsledek (tabulka 27). Pulzující hvězda podobná δ Scuti (1,7 $M_\odot$, perioda pulzací 0,1 d) s průvodcem 0,5 $M_\odot$ (P = 100 d, i = 60°), vzorkovaná jako data Kepleru s dlouhou kadencí a analyzovaná ve dvoudenních úsecích, dává amplitudu zpoždění $a_1 \sin i/c$ = 53,859 s s přesností $3{\cdot}10^{-7}$ poté, co se středování přes úsek opraví příslušným faktorem sinc. Pro KIC 9651065 s publikovanou dráhou ($a_1 \sin i$ = 0,37 au, e = 0,468, ϖ = 2,01 rad) je první harmonická zpoždění 167,8 s proti naměřeným 165,57 ± 2,03 s (+1,3 %; tolerance 6 % je nejistota $a_1 \sin i$) a poměr harmonických 0,220 proti 0,232 ± 0,013, což ověřuje strukturu zpoždění na excentrické dráze. Hvězdy MIST o hmotnostech 1,8 a 2,0 $M_\odot$ leží v místě, kde na hlavní posloupnosti procházejí T_{eff} = 7500 K, 0,03 a 0,12 mag od vztahu perioda–svítivost hvězd δ Scuti (tolerance 0,25 mag odráží nejistotu Q, až 18 %). Cefeidy MIST o hmotnostech 6 a 7 $M_\odot$ na svých modrých smyčkách mají poloměry v rozmezí 0,008 a 0,004 dex od ženevského vztahu perioda–poloměr; tolerance 0,05 dex je rozdíl, který Anderson et al. (2016) zjišťují mezi předpovězenými a empirickými poloměry, a oba řetězce modelů nesdílejí žádný kód. Světelné křivky a zpoždění skutečných pulzujících hvězd ve vícenásobných soustavách ukazují kapitola 7 a kapitola 8.

Kapitola 5

QZ Car proti Brožovi et al. (2022)

QZ Car (HD 93206) v mlhovině Carina je čtyřhvězda 2+2 hvězd spektrální třídy O, patřících k nejhmotnějším známým hvězdám: zákrytová dvojhvězda Ac (Ac1 25,5 + Ac2 33,2 $M_\odot$, P = 6,0 d), excentrická dvojhvězda Aa (Aa1 69,8 + Aa2 8,85 $M_\odot$, P = 20,7 d) a vnější dráha s periodou 14 728 d (asi 40 let). Brož et al. (2022) proložili 40 let zákrytů, spekter a interferometrie svým N-částicovým kódem Xitau a publikovali úplný model. Jde o nejhmotnější soustavu v našich testech a o přísný test geometrie a fotometrie SWINGERsimu, protože velikosti drah a podíly světla čtyř hvězd jsou známy přesně. Jejich tabulka 2 je vstupem konfigurací QZ Car ve SWINGERsimu; poloměry a efektivní teploty jsou převzaty z jejich tabulek 2 a 3. V konfiguraci jsou čtyři hvězdy m1 = Ac1, m2 = Ac2, m3 = Aa1 a m4 = Aa2.

5.1 Geometrie, světlo a vývojové hmotnosti

Tabulka 28. Srovnávací testy QZ Car. První tři řádky ověřují hierarchickou inicializaci SWINGERsimu (velké poloosy z period a hmotností), další čtyři jeho fotometrii (podíly světla v pásmu V z poloměrů a teplot), poslední tři vývojové dráhy MIST (hmotnost modelu osamocené hvězdy s pozorovaným poloměrem a teplotou). Sloupce jsou definovány v oddílu Jak číst tuto zprávu.

Test	Třída	Očekáváno	Spočteno	Rozdíl	Tolerance	Verdikt
`qzcar-broz-a1`	own	54,032 $R_\odot$	53,9946 $R_\odot$	−0,07 %	0,2 %	PASS
`qzcar-broz-a2`	own	136,132 $R_\odot$	136,081 $R_\odot$	−0,04 %	0,2 %	PASS
`qzcar-broz-a3`	own	13 053 $R_\odot$	13 046 $R_\odot$	−0,05 %	0,2 %	PASS
`qzcar-broz-lv-ac1`	own	0,22	0,220775	+0,00077	50,005	PASS
`qzcar-broz-lv-ac2`	own	0,133	0,133856	+0,00085	60,005	PASS
`qzcar-broz-lv-aa1`	own	0,635	0,635024	$+2{,}4\cdot10^{-5}$	0,005	PASS
`qzcar-broz-lv-aa2`	own	0,01	0,0103458	+0,00034	60,005	PASS
`qzcar-evolutionary-mass-ac1`	own/tab	25,5 $M_\odot$	27,0258 $M_\odot$	+5,98 %	15 %	PASS
`qzcar-evolutionary-mass-ac2`	own/tab	33,2 $M_\odot$	26,0243 $M_\odot$	−21,61 %	15 %	**EXPLAINED**
`qzcar-evolutionary-mass-aa1`	own/tab	69,8 $M_\odot$	42,5172 $M_\odot$	−39,09 %	15 %	**EXPLAINED**

Tabulka 28 uvádí deset srovnávacích testů; následující odstavce ji procházejí po skupinách.

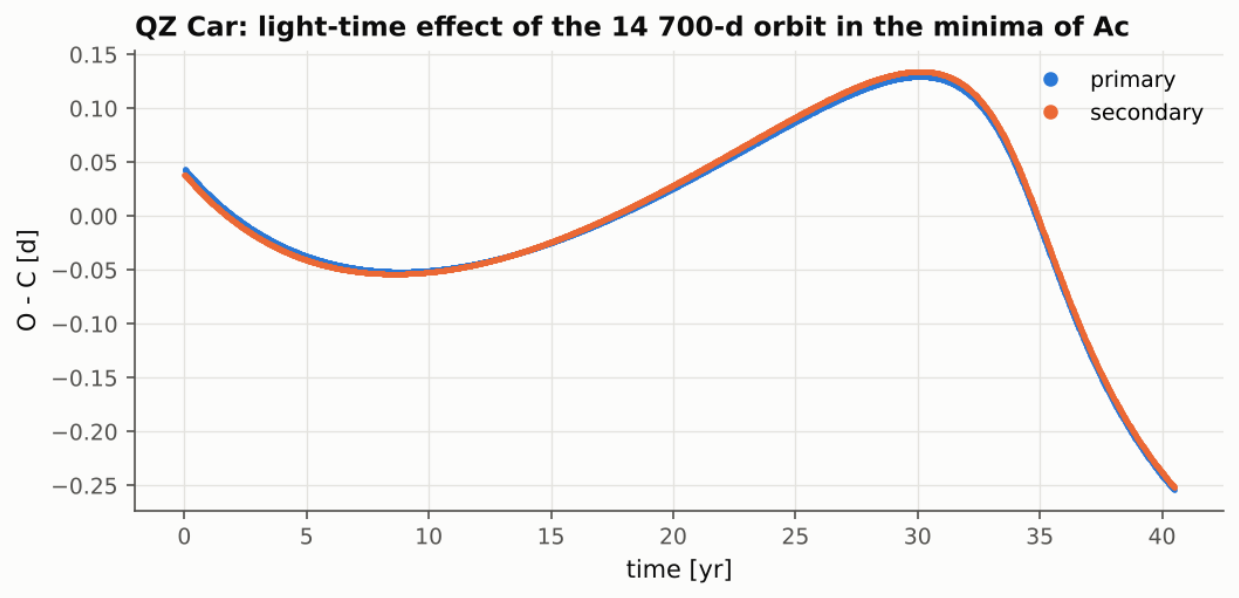
Geometrie (úroveň B). Tři velké poloosy vyplývají z publikovaných period a hmotností s přesností 0,04–0,07 %; tolerance 0,2 % pokrývá zaokrouhlení hmotností v tabulce 2 na tři platné číslice.

Světlo (úroveň C). Černá tělesa s okrajovým ztemněním podle Clareta/TLUSTY a s publikovanými poloměry a teplotami dávají podíly čtyř hvězd na světle v pásmu V – 0,221, 0,134, 0,635 a 0,010 – s přesností 0,001 vůči hodnotám, které Brož et al. odvodili ze syntetických spekter. Tolerance 0,005 je rozdíl mezi černým tělesem a modelovou atmosférou při těchto teplotách.

Vývojové hmotnosti (úroveň D). Vývojová hmotnost hvězdy je hmotnost vývojové dráhy MIST, která dosáhne jejího pozorovaného poloměru a teploty; **dynamická hmotnost** plyne z drah. U normální osamocené hvězdy se shodují. Ac1 je na vývojových drahách MIST hvězda 27,0 $M_\odot$ ve stáří 5,6 Myr, v rozmezí 6 % od své dynamické hmotnosti. Ac2 (26,0 $M_\odot$, 5,1 Myr) a především Aa1 (42,5 $M_\odot$, 3,9 Myr) svým dynamickým hmotnostem 33,2 a 69,8 $M_\odot$ neodpovídají. Tyto dva testy jsou vysvětleny (EXPLAINED): obě hvězdy pravděpodobně hmotu získaly. Nominální model Brože et al. (2022, tabulka 2) prokládá teplotu Ac2 (32 979 K) a nechává její rotaci volnou; proložení dává 410 km/s, znak hvězdy, která akreovala moment hybnosti při přenosu Ac1 → Ac2, jejž Brož et al. popisují. U Aa1 Brož et al. poznamenávají, že je ve srovnání s Aa2 extrémně hmotná, a naznačují dřívější přenos Aa2 → Aa1. Hvězda, která hmotu získala, je omlazena (do jádra je vmíchán čerstvý vodík) a jeví se mladší a méně hmotná než osamocená hvězda stejné hmotnosti; vývojové dráhy osamocených hvězd ji popsat nemohou. Umístěny na své dynamické hmotnosti dosahují vývojové dráhy MIST pozorovaných poloměrů ve stáří 6,0 Myr (Ac1), 3,5 Myr (Ac2) a 2,5 Myr (Aa1) a rotující dráhy nikdy nedají Aa1 její pozorovaný poloměr 28 $R_\odot$ při 70 $M_\odot$: vývojové dráhy osamocených hvězd nedokážou učinit soustavu stejně starou. SWINGERsim proto dovoluje, aby hvězda začínala s efektivním stářím (`stars.<name>.age_offset_myr`), takže každá složka začíná se svým pozorovaným poloměrem, a během běhu omlazuje hvězdy, které hmotu získávají (kapitola 3).

5.2 Syntetická minima

Vstup a metoda. Minima zákrytového páru Ac byla spočtena přes jednu vnější periodu (40,5 roku) kulovým modelem ze světelné křivky v pásmu V s kadencí 10 min a s ročními pozorovacími sezónami (4933 minim) a přes jeden rok hybridem PHOEBE, který deformuje hvězdy do jejich Rocheových tvarů (4000 trojúhelníků na hvězdu).



Obrázek 7. Diagram O−C syntetických minim zákrytového páru Ac soustavy QZ Car přes jednu vnější periodu asi 40 let. Vodorovná osa: čas; svislá osa: O−C ve dnech, okamžik každého minima minus okamžik předpovězený s konstantní periodou. Modře: primární minima; oranžově: sekundární minima. Vlna je efektem světelného času vnější dráhy.

Výsledek. Obrázek 7 ukazuje O−C 4933 minim. Kdyby byla Ac osamocená, ležely by všechny body na vodorovné přímce. Místo toho sledují vlnu asi ±0,2 d (rozsah O−C 0,38 d): když se Ac na vnější dráze od nás vzdaluje, přicházejí její minima pozdě, když se přibližuje, přicházejí brzy. Vlna není sinusoida, protože vnější dráha je excentrická. Její amplituda se rovná $a_{12} \sin i/c$ publikované vnější dráhy. Primární i sekundární minima leží na téže křivce, takže obojí je časováno stejně dobře. Měřeno vůči barycentrickým konjunkcím přicházejí primární minima o 16 s pozdě a sekundární o 10 s brzy: Rømerovo zpoždění uvnitř Ac je ±16 s (Kaplan 2010) a zbytek přidává mírně excentrická dráha Ac. Minima z PHOEBE během jednoho roku souhlasí s minimy kulového modelu na 1 s pro sekundární minimum a leží během tří týdnů v rozmezí +6 s a −5 s od konjunkcí. Časování hmotné, slapově deformované zákrytové dvojhvězdy je tedy dvěma nezávislými modely světelné křivky reprodukováno na několik sekund.

5.3 Současná dynamika

Vstup. N-částicový ansámbl 2000 členů s hmotnostmi a dráhovými elementy losovanými v rámci nejistot Brože et al. (2022) a s neznámými uzly dvojhvězd losovanými izotropně, zintegrovaný 100 let dopředu a 100 let dozadu, s podmínkou, že Ac zakrývá od roku 1955.

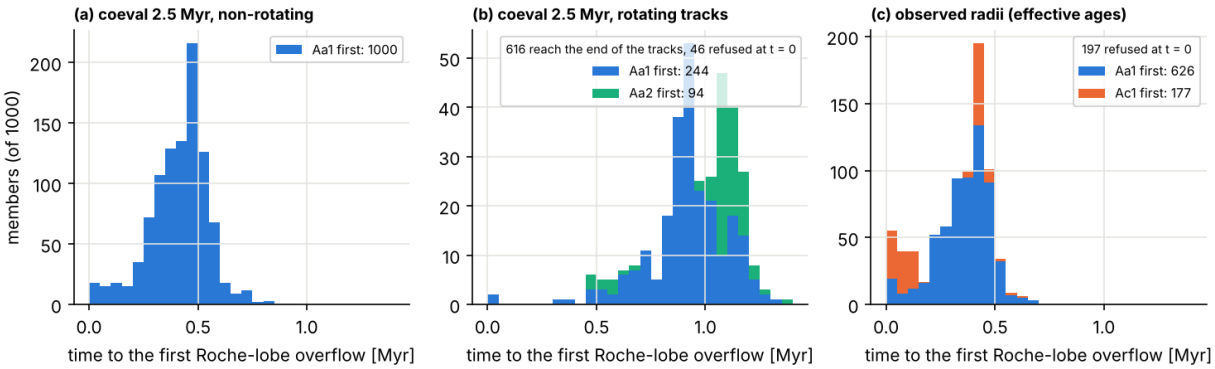
Výsledek. Všech 2000 členů zůstává v obou směrech neporušených a všechny jsou stabilní podle kritérií Mardlinga–Aarsetha a Vynatheyi et al. (2022). Za století se dráhy téměř nezmění: sklon Ac se posouvá s mediánem $9{\cdot}10^{-4}$ °/rok (rozsah 16–84 % od −0,0011 do +0,0010 °/rok), asi o 0,04° za 40 let, což Brož et al. nemohli změřit. Ac proto zakrývá po staletí; Aa zakrývá ve 24 % izotropních orientací svého uzlu. QZ Car je stabilní laboratoří pro studie časování.

5.4 Vývoj do prvního přetečení Rocheova laloku

Otázka. Hvězdy QZ Car jsou mladé (2–6 Myr), hmotné hvězdy se však vyvíjejí rychle. Která hvězda vyplní svůj Rocheův lalok jako první a kdy?

Vstup. Tři ansámbly po 1000 členech s vývojovým backendem a vývojovými drahami MIST, s hmotnostmi losovanými v rámci publikovaných chyb: (a) všechny hvězdy stejně staré, 2,5 Myr,

na nerotujících drahách; (b) totéž s rotujícími drahami (v/v_{crit} = 0,4), které mají silnější vítr; (c) efektivní stáří zvolená tak, aby každá hvězda začínala se svým pozorovaným poloměrem (hvězdy pak nejsou stejně staré).



Obrázek 8. QZ Car: doba od dneška do prvního přetečení Rocheova laloku (vodorovná osa, Myr) ve třech ansámblech po 1000 členech (svislá osa: počet členů v intervalu 0,05 Myr). Barvy ukazují, která hvězda přeteče jako první: modře Aa1 (veleobr 69,8 $M_{\odot}$), zeleně Aa2, oranžově Ac1. Legenda uvádí počet členů pro každou hvězdu a v horní části členy, které skončí jinak. (a) Stejně staré hvězdy ve stáří 2,5 Myr, nerotující dráhy MIST. (b) Totéž s rotujícími drahami. (c) Efektivní stáří, která dávají každé hvězdě její pozorovaný poloměr.

Výsledek. Obrázek 8 ukazuje tři ansámbly. (a) Se stejně starými nerotujícími hvězdami končí všech 1000 členů přetečením Rocheova laloku Aa1, po mediánu 0,44 Myr (16–84 %: 0,30–0,53 Myr); vnější dráha se větrem mírně rozšíří (medián z 60,5 na 62,1 au). (b) S rotujícími drahami rozšiřuje silnější vítr dráhy: přeteče jen 338 členů (Aa1 jako první ve 244, medián 0,92 Myr; Aa2 jako první v 94, medián 1,10 Myr), zatímco 616 dosáhne konce svých vývojových drah bez přetečení, s Aa rozšířenou na asi 2,3 au a vnější dráhou na asi 105 au; 46 členů je odmítnuto, protože Aa1 těžší než asi 73,3 $M_{\odot}$ ve stáří 2,5 Myr na mřížce rotujících drah neexistuje. (c) S pozorovanými poloměry končí přetečením 803 členů – Aa1 jako první v 626 (medián 0,38 Myr) a Ac1 jako první ve 177 (medián 0,12 Myr) – a 197 je odmítnuto na začátku, protože Ac1 těžší než 26,4 $M_{\odot}$ ve svém efektivním stáří už přeplňuje svůj Rocheův lalok na pozorované dráze s periodou 6 d. Toto poslední číslo je samo o sobě výsledkem: pozorovaný poloměr Ac1 a skutečnost, že Ac je oddělená, omezují hmotnost Ac1 shora, což je podmínka, kterou dynamické proložení neobsahuje. V panelu (c) obě dvojhvězdy závodí: Ac1 vyhraje jen tehdy, přijde-li přetečení velmi brzy, u členů, v nichž je Ac1 vylosována blízko této horní meze.

Publikovaná simulace budoucnosti QZ Car, se kterou by bylo možné srovnávat, neexistuje; vývoj je předpovědí. Jeho složky jsou ověřeny samostatně: vývojové dráhy MIST hmotných hvězd proti ženevským modelům a interpolaci s vynecháním jednoho bodu, vítr proti Vinkovi et al. (2001) (kapitola 3), rozšiřování drah větrem proti Jeansovu zákonu (kapitoly 3 a 7). Rozptyl mezi třemi ansámbly – dvojnásobek v době do přetečení – je nejistotou modelů velmi hmotných hvězd, nikoli dynamiky.

Kapitola 6

Soustavy SQUADRA

SQUADRA je přehlídka kandidátů na čtyřhvězdy 2+2, kterou vedou J. Kolář, P. Zasche a spolupracovníci: jde o soustavy, v nichž TESS vidí dva zákrytové páry v obrazu jedné hvězdy (Kolář et al. 2025: 781 kandidátů). Pro SWINGERsim je otázkou, zda lze pozorované chování – hloubky zákrytů, které se mění, a okamžiky zákrytů, které se odchylují od konstantní periody – vysvětlit dynamickým modelem a která hierarchie je správná. Tato kapitola nereprodukuje publikovaný model, protože pro tyto soustavy žádný neexistuje; ověřuje aparát ansámblů SWINGERsimu na skutečných objektech: podmínění pozorováními, evidenci soupeřících modelů, shodu sekulárního a N-částicového backendu a symetrii dynamiky v čase. Podrobné analýzy soustav SQUADRA se skutečnými minimy a světelnými křivkami jsou předmětem částí II–IV.

Definice. V ansámblu dostane každý člen **váhu** – věrohodnost pozorování při jeho parametrech, například $\exp(-\chi^2/2)$ pro změřenou rychlost změny s její chybou. Střední váha přes všechny členy losované z apriorního rozdělení je **evidence** Z modelu; poměr evidencí dvou modelů (Bayesův faktor) říká, který z nich vysvětluje data lépe. **Efektivní počet členů** $n_{\mathrm{eff}} = (\sum w)^2 / \sum w^2$ (Kish 1965) udává, kolik členů skutečně nese váhu; n_{eff} blízké 1 znamená, že vše nese jediný člen a evidence není spolehlivá. **Osud** člena říká, jak jeho běh skončil: neporušen, srážka, vymrštění, přestavba (změna hierarchie), výměna nebo rozpad.

6.1 CzeV4315: 2+2, nebo 2+(2+1)?

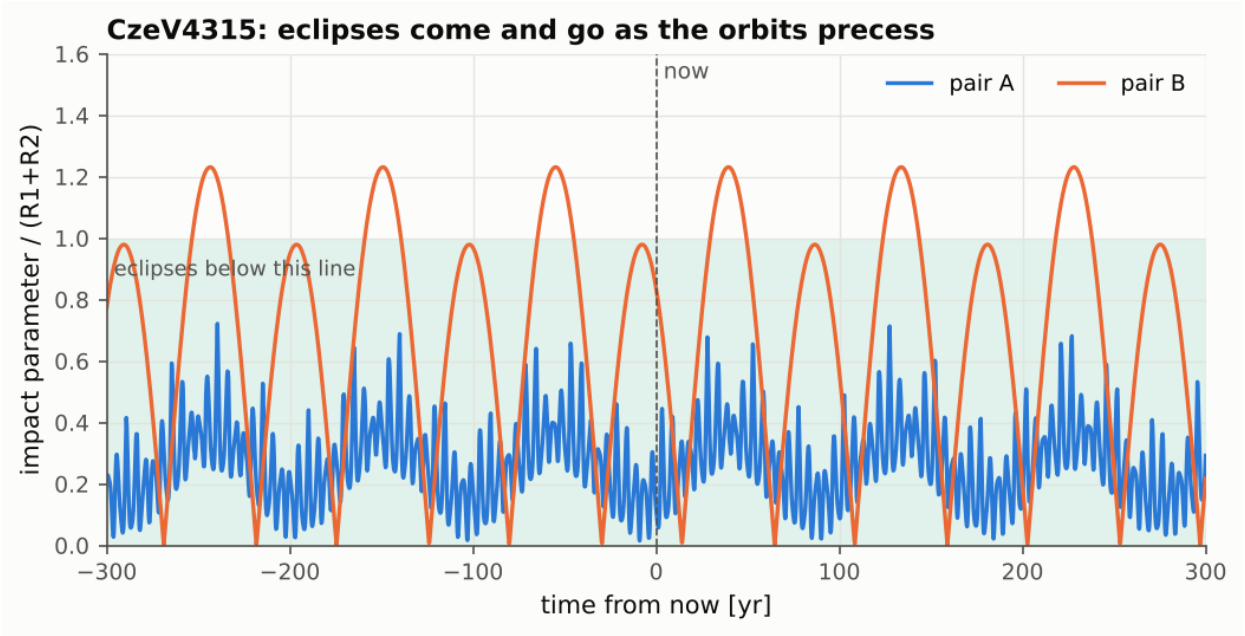
Soustava. CzeV4315 ukazuje dva zákrytové páry: A (6,74 d, excentrický, e = 0,64), jehož zákryty jsou léta stabilní, a B (0,92 d), jehož sklon se mění o −1,4 ± 0,2 °/rok – jeho zákryty rychle mělčí. Pozoruje se změna okamžiků zákrytů s periodou asi 119 d. Jde o prostou čtyřhvězdu 2+2, nebo o pětihvězdu 2+(2+1), v níž má B vlastního blízkého průvodce na dráze s periodou 119 d?

Vstup. Ansámbl 2+2 s 20 000 členy se sekulárním backendem (±300 let; vnější perioda logaritmicky rovnoměrně mezi 40 a 3000 d, izotropní orientace, odhadnuté hmotnosti) a ansámbl 2+(2+1) s 10 000 členy s N-částicovým backendem a relativitou (±60 let; průvodce B na dráze s periodou 119 ± 3 d). Pozorování použitá jako podmínky: rychlost změny sklonu B, žádné přetečení Rocheova laloku a volitelně to, že A zakrývala nejméně 5 let v minulosti a bude zakrývat nejméně 0,25 roku dopředu.

Tabulka 29. Evidence dvou modelů CzeV4315. Sloupec 3 uvádí pozorování, jimiž je ansámbl podmíněn; sloupce 4–5 evidenci a efektivní počet členů.

Model	Členy	Podmínky	Evidence Z	n_{eff}
2+2, široké apriorní rozdělení vnější periody	20 000	rychlost změny sklonu B	0,0063	177
2+2, široké apriorní rozdělení vnější periody	20 000	+ A zakrývá po léta	0,00013	4,8
2+(2+1)	10 000	sklon B + A zakrývá + oddělená	0,0104	165
2+(2+1)	10 000	totéž + neporušena v obou směrech času	0,0095	153

Výsledek. Tabulka 29 ukazuje, že pětihvězda 2+(2+1) je za stejných podmínek preferována před čtyřhvězdou 2+2 asi faktorem 70. Nejvíce rozlišuje pozorování, že A zakrývá po léta: odstraní téměř všechny členy 2+2. Členy 2+2, které data prokládají, leží na hraně stability (vážený medián poměru MA01 1,43, vnější perioda asi 116 d). Zde sekulárnímu backendu, který předpokládá stabilní hierarchii, nelze věřit samotnému. N-částicová kontrola 40 nejlepších členů 2+2 během 100 let s MEGNO nachází 4 srážky, 14 chaotických členů (MEGNO 4–35, Ljapunovovy doby asi 1,5–25 let) a 22 pravidelných: asi polovina řešení 2+2 nemůže popisovat soustavu, která dnes existuje, takže evidence 2+2 je nadhodnocená a preference 2+(2+1) je konzervativní.



Obrázek 9. Nejlepší konfigurace 2+2 soustavy CzeV4315 v sekulárním ansámblu: srážkový parametr obou párů během 600 let. Vodorovná osa: čas od 300 let v minulosti do 300 let dopředu (čárkovaná čára: dnešek). Svislá osa: nejmenší promítnutá vzdálenost obou hvězd páru v konjunkci v jednotkách součtu jejich poloměrů; pod 1 (vystínovaný pás) pár zakrývá. Modře: pár A; oranžově: pár B.

Obrázek 9 ukazuje, proč to má čtyřhvězda 2+2 těžké. Pár A (modře) zůstává hluboko pod 1 – zakrývá neustále. Pár B (oranžově) kmitá nahoru a dolů, jak se rovina jeho dráhy stáčí; každých několik desetiletí překročí 1, takže jeho zákryty na léta mizí a vracejí se (B zakrývá 80 % času, v oknech asi 20 let). Dnes je B na cestě dolů – to je pozorovaná rychlá změna hloubky jeho zákrytů. Čtyřhvězda 2+2 reprodukuje tuto rychlost změny sklonu jen s vnějšími periodami 50–170 d (medián 116 d), blízko meze stability; v modelu 2+(2+1) budí precesi B přímo jeho průvodce s periodou 119 d.

Symetrie v čase. Konzervativní dynamika je symetrická v čase: konfigurace, která je nestabilní, to ukáže v minulosti stejně často jako v budoucnosti. Ve 20 000 běžích ansámblu 2+(2+1) (10 000 členů v obou směrech) selže 5,99 % členů dopředu a 5,97 % dozadu. V obou směrech v rámci okna selže 3,93 %, kde by nezávislá selhání dala 0,36 %: nestabilita je vlastností konfigurace a počáteční fáze rozhoduje jen o tom, kdy se projeví. Kumulativní podíl selhání roste bez nasycení (0,4 % při 20 letech, 2,4 % při 40 letech, 6,0 % při 60 letech), jak se očekává blízko hranice stability, kde doba rozpadu roste s hierarchií zhruba exponenciálně (Hayashi et al. 2022; Mushkin & Katz 2020). 4,2 % běhů, které končí srážkou, k ní dospěje třemi cestami: cykly ZLK dvojhvězdy B buzenými jejím průvodcem (vzájemné sklony 60°–120°; B dosáhne $e \approx 0{,}45$, kdy se její hvězdy dotknou), excentricitou průvodce zvýšenou párem A na vnější dráze asi na 0,9, takže jeho periastrum se přiblíží na 1–3 velké poloosy B a vnitřní trojhvězda se stane nestabilní, a – zřídka – růstem excentricity A z 0,64 na asi 0,86.

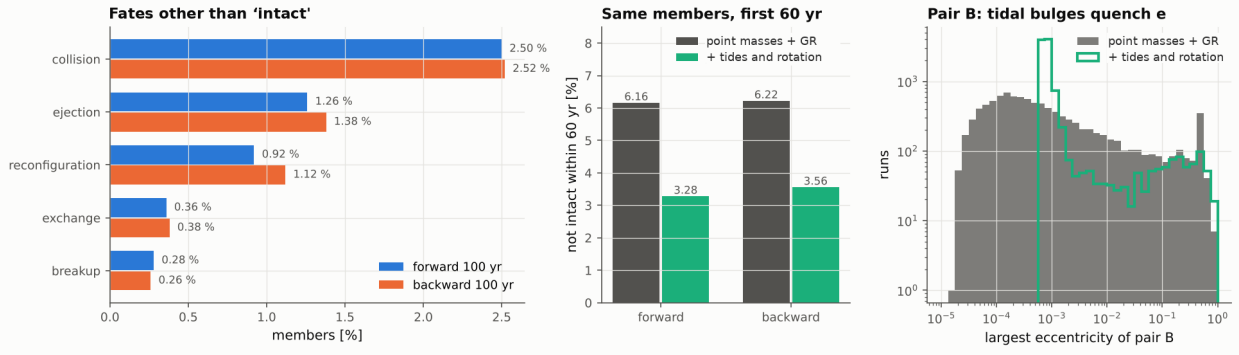
6.2 CzeV4315 se slapy a rotací

Otázka. Ansámbl 2+(2+1) používal hmotné body s relativitou. Skutečné hvězdy jsou deformovány slapy a rotací; deformace přidává rychlé apsidální stáčení a disipuje energii. S apsidálními konstantami těchto hvězd (Claret 2023) má slapové a rotační stáčení B periodu asi 9 let, kratší než periody ZLK 14–118 let. Změní to, které členy přežijí?

Vstup. Stejné apriorní rozdělení a stejné náhodné semínko jako předtím, takže členy 0–4999 jsou přesně tatáž losování, plus slapy a rotace; N-částicově, 100 let dopředu a dozadu (10 000 běhů).

Tabulka 30. CzeV4315 se slapy a rotací: osudy 5000 členů po 100 letech v každém směru.

Osud (100 let)	Dopředu	Dozadu
neporušena	94,68 %	94,34 %
srážka	2,50 %	2,52 %
vymrštění	1,26 %	1,38 %
přestavba	0,92 %	1,12 %
výměna	0,36 %	0,38 %
rozpad	0,28 %	0,26 %
neporušena ne v obou směrech	4,20 % (0,30 % při nezávislosti)	



Obrázek 10. CzeV4315 se slapy a rotací. *Vlevo:* pro každý osud kromě neporušené soustavy procento z 5000 členů, které tak skončily během 100 let; modré sloupce: běhy do budoucnosti, oranžové sloupce: běhy do minulosti. *Uprostřed:* procento týchž členů, které nezůstaly neporušené během prvních 60 let, s hmotnými body a relativitou (tmavě šedě) a s přidanými slapy a rotací (zeleně), dopředu a dozadu. *Vpravo:* histogram (obě osy logaritmické) největší excentricity, které pár B s periodou 0,92 d dosáhl v každém běhu, s hmotnými body (šedě vyplněno) a se slapy a rotací (zelený obrys).

Výsledek. Obrázek 10 a tabulka 30 ukazují tři věci. V levém panelu mají modré a oranžové sloupce pro každý osud téměř stejnou délku (srážky 2,50 % dopředu, 2,52 % dozadu): symetrie v čase platí i se slapy. V prostředním panelu klesne podíl selhání během prvních 60 let z 6,2 % na 3,3–3,6 %, když se přidají slapy a rotace; 223 běhů, které se s hmotnými body srazily, zůstane neporušených. Pravý panel ukazuje proč: s hmotnými body je excentricita B zvyšována na jakoukoli hodnotu až do 1 (medián 0,45 v běžích, které se srazily), kdežto se slapy zůstávají téměř všechny běhy blízko 10^{-3} (medián 0,0015) – slapové a rotační výdutě způsobují tak rychlé stáčení dráhy B, že její průvodce už nemůže zvyšovat její excentricitu. Toto potlačení cyklů ZLK silami krátkého dosahu je známé (Fabrycky & Tremaine 2007; Liu, Muñoz & Lai 2015); zde se objevuje u skutečného kandidáta. Při opakování se slapy během 100 let přežijí příklady všech tří cest ke srážce, kdežto hluboký pád průvodce (periastrum ve vzdálenosti 1,6 a_B) ke srážce stále vede: síly krátkého dosahu odstraní sekulární srážky a část dynamických. Praktický závěr: hmotné body nadhodnocují selhání kompaktních soustav 2+(2+1) dvojnásobně a ansámbly takových soustav potřebují slapy a rotaci. CzeV4315 je se svými skutečnými minimy analyzována v části IV.

6.3 ASASSN-V J075203

Soustava. U tohoto kandidáta na čtyřhvězdu 2+2 se B naklání o 1,03 ± 0,2 °/rok, A si udržuje konstantní sklon (0 ± 0,3 °/rok) a A vykazuje rychlé apsidální stáčení (apsidální perioda $U \approx 3{,}5 \pm 1{,}5$ roku). Dokáže čtyřhvězda 2+2 reprodukovat všechny tři současně?

Tabulka 31. ASASSN-V J075203: čtyři kroky analýzy. Sloupec 3 uvádí, co každý krok zjistil.

Krok	Členy	Výsledek
izotropní apriorní rozdělení, sekulárně	20 000	žádný člen neprokládá všechna tři pozorování (nejlepší χ^2 6,2; n_{eff} = 1,0)
vnější dráha blízko roviny A ($i \sim N(80{,}7°, 3°)$, P_{out} 40–600 d), sekulárně ±100 let	40 000	n_{eff} = 53; 32 členů s χ^2 < 3; P_{out} 50–80 d, A téměř koplanární s vnější dráhou
N-částicově ±30 let pro 32 členů	32	2 se srazí; 7 prokládá všechna tři (χ^2 < 3,5, P_{out} 55–83 d)
N-částicově s MEGNO ±1000 let pro 7 členů	7	4 pravidelné, 1 chaotický (Ljapunovova doba asi 13,5 roku), 2 se srazí během 50–150 let

Tabulka 32. Sedm členů, které N-částicově prokládají všechna tři pozorování. Sloupce: číslo člena, vnější perioda, poměr stability MA01 (nad 1 = stabilní podle kritéria), MEGNO (2 = pravidelný) a verdikt.

Člen	P_{out} [d]	Poměr MA01	MEGNO	Verdikt
642	55,3	1,06	2	pravidelný
12744	62,3	1,16	2	pravidelný
39269	66,3	1,22	2	pravidelný
38234	77,5	1,21	2	pravidelný
1043	–	1,08	40–55	chaotický, neporušený 1000 let
2654, 30610	–	0,87–0,89	–	srazí se, vyloučeny

Výsledek. Tabulky 31 a 32 sledují hledání. S izotropním apriorním rozdělením nese celou váhu jeden člen (n_{eff} = 1,0): evidence takového ansámblu nemá smysl a apriorní rozdělení je třeba zúžit, což dělá druhý krok. Členy, které data prokládají, leží na mezi stability (MA01

0,9–1,2, poměr period $P_{\mathrm{out}}/P_A \approx 6$–9). Tam středování přes oběh v sekulárním backendu selhává: N-částicová apsidální perioda A je asi poloviční oproti sekulární, jak se očekává při malém poměru period (Luo, Katz & Dong 2016). Všechny testy přežijí jen 4 pravidelné členy s vnějšími periodami 55–78 d. Čtyřhvězda 2+2 je proto možná jen v tomto úzkém ostrově pravidelného pohybu na mezi stability a dává dvě předpovědi, které mohou ověřit existující minima: excentricita A kmitá během let o 0,13–0,17 a minima A vykazují změnu okamžiků zákrytů s vnější periodou 55–78 d. Pokud se neprojeví, je čtyřhvězda 2+2 vyloučena. Ponaučení pro program je obecné: blízko meze stability je sekulární výsledek předvýběrem a odpověď dává N-částicový backend.

6.4 Statistika zákrytů populací 2+2

Otázka. Jak často zakrývají oba páry čtyřhvězdy 2+2 a jak rychle se zákryty objevují a mizí? To kalibruje, co může SQUADRA očekávat, že uvidí.

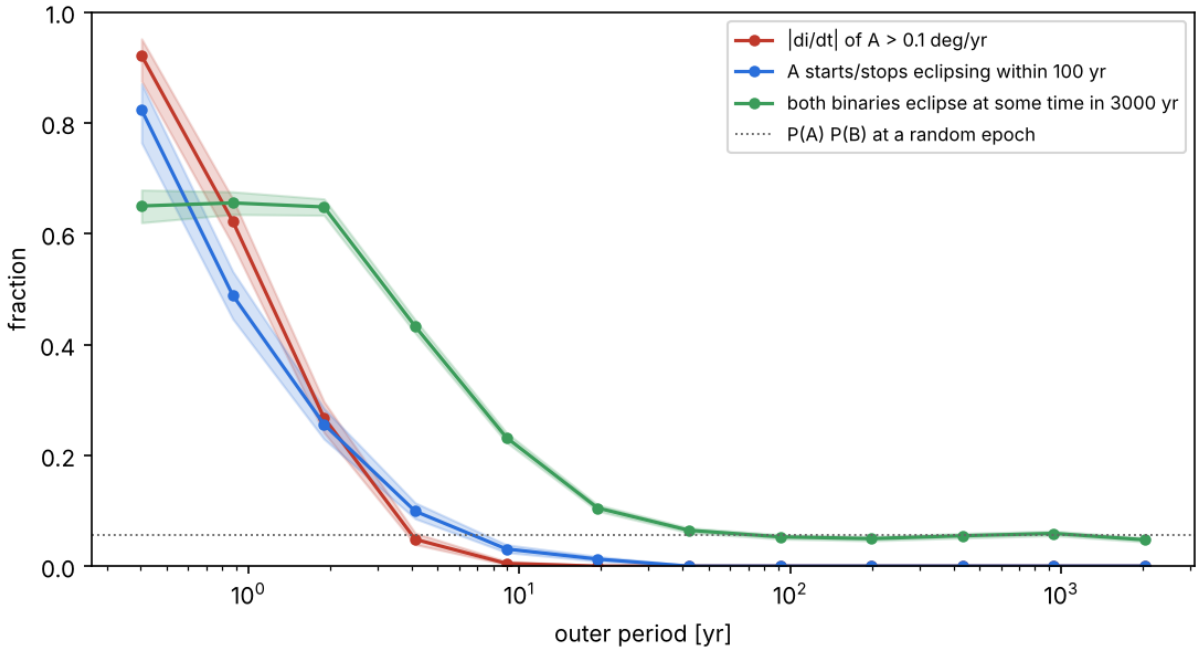
Vstup. 50 000 syntetických soustav 2+2 se sekulárním backendem během 3000 let. Předpokládané apriorní rozdělení: hmotnosti rovnoměrně v rozmezí 0,8–3 $M_\odot$, vnitřní periody logaritmicky rovnoměrně v rozmezí 0,3–30 d, vnitřní e rovnoměrně v rozmezí 0–0,2, vnější periody logaritmicky rovnoměrně od 100 d do 3000 let, vnější e rovnoměrně v rozmezí 0–0,8, izotropní orientace, stabilní podle kritéria Vynatheyi et al. (2022).

Tabulka 33. Statistika zákrytů syntetické populace 2+2. Řádky: podíl párů zakrývajících dnes a podíly těch, jejichž zákryty skončí (mezi dnes zakrývajícími) nebo začnou (mezi dnes nezakrývajícími) během 10, 100 a 1000 let. Sloupce: pár A a pár B.

Veličina	A	B
zakrývá nyní	31,7 %	32,3 %
zákryty skončí během 10 / 100 / 1000 let	3,4 / 10,2 / 19,0 %	3,0 / 10,2 / 19,4 %
zákryty začnou během 10 / 100 / 1000 let	2,6 / 12,9 / 24,7 %	2,6 / 13,0 / 24,3 %



Obrázek 11. Syntetická populace 2+2 (50 000 soustav): podíl zakrývajících párů, jejichž zákryty skončí (vlevo), a nezakrývajících párů, jejichž zákryty začnou (vpravo), během dané doby od dneška (vodorovná osa, logaritmická, v letech). Modře: pár A; oranžově: pár B.



Obrázek 12. Tatáž populace seřazená podle vnější periody (vodorovná osa, logaritmická). Každý bod je podíl soustav v daném intervalu period; vystínovaný pás je jeho statistická nejistota. Červeně: pár A se naklání rychleji než 0,1°/rok. Modře: pár A začne nebo přestane zakrývat během 100 let. Zeleně: oba páry zakrývají v některém okamžiku během 3000 let; tečkovaná čára je podíl očekávaný v náhodném okamžiku pro nezávislé páry.

Výsledek (tabulka 33). Na obrázku 11 odečtěte například hodnotu při 100 letech: asi 10 % zakrývajících párů přestane zakrývat a asi 13 % skrytých začne. Křivky A a B leží na sobě, jak musí u párů losovaných ze stejného aprioriního rozdělení, a P(B zakrývá | A zakrývá) se rovná P(B zakrývá) – kontrola, že statistika zákrytů zachází s izotropními drahami správně (srov. Vokrouhlický 2016, oddíl 3.3). Oba páry zakrývají společně v průměru 10 % času. Obrázek 12 ukazuje, že rychlé změny vyžadují krátké vnější periody: mezi zakrývajícími páry se náklon rychlejší než 0,1 °/rok vyskytuje v 92 % soustav s vnějšími periodami pod 0,6 roku, ve 27 % při asi 2 letech, v 5 % při 4 letech a nad 10 let nikdy. Rychlosti nad 1 °/rok – rychlosti změřené pro CzeV4315 a ASASSN-V J075203 – vyžadují vnější periody 105–460 d, což souhlasí s pozorovanými rychle se naklánějícími soustavami (vnější periody 0,3–3 roku; Kolář et al. 2025; V994 Her; CzeV4315). Pravděpodobnost, že pár zakrývá, 32 % pro toto apriorní rozdělení, souhlasí s geometrickým odhadem $(R_1 + R_2)/a$ středovaným přes apriorní rozdělení. Populace je předpokládaná, nikoli proložená; srovnání se 781 kandidáty vyžaduje výběrovou funkci TESS, která je mimo rozsah SWINGERsimu.

6.5 CzeV343

Čtvrtou soustavou SQUADRA v části I je CzeV343, čtyřhvězda 2+2 v rezonanci period, kterou dynamicky studovali Pejcha et al. (2022). Její příspěvky k apsidálnímu stáčení jsou čtyřmi ze srovnávacích testů SWINGERsimu (kapitola 3): slapová, rotační a relativistická rychlost páru A souhlasí s článkem na 0,6–2 % a úplná N-částicová čtyřhvězda dává pozorovanou apsidální periodu s přesností 3,3 %. CzeV343 je podrobně analyzována v části IV.

Kapitola 7

Katalog publikovaných vícenásobných hvězd

Srovnávací testy kapitol 2–4 ověřují vždy jeden jev. Skutečná vícenásobná hvězda je ověřuje společně, s hvězdami ze všech částí Hertzsprungova–Russellova diagramu. Distribuce SWINGERsimu obsahuje 29 konfigurací 23 publikovaných soustav (tabulka 34): Wolfovy–Rayetovy hvězdy a hvězdy třídy O, pulzující hvězdy typu β Cep, δ Sct a cefeidy, obry, mladé hvězdy typu T Tauri, bílé trpaslíky, milisekundový pulzar a hvězdy skryté prachovými disky. Každá konfigurace uvádí své zdroje (článek a tabulku), každý převod (například relativní dráha používá ω = publikované ω primární složky + 180°; střední anomálie plyne z okamžiku průchodu periastrem) a každý předpoklad, označený ASSUMED nebo UNKNOWN; kde je veličina neznámá, losuje ji ansámbl z apriorního rozdělení. Níže je srovnána každá veličina, kterou SWINGERsim počítá a která byla také publikována. Rozdíl označujeme *souhlasí*, leží-li v rámci publikované nejistoty nebo asi 10 %, *vysvětleno*, byl-li vysledován ke vstupu, definici nebo publikovaným číslům, a *předpověď*, není-li s čím srovnat.

Tabulka 34. Katalog. Sloupec 2 uvádí hierarchii v zápisu SWINGERsimu (2+1 = dvojhvězda se třetí hvězdou; 1+2 = osamocená hvězda, kolem níž obíhá dvojhvězda), sloupec 3 hvězdy, sloupec 4 hlavní zdroj konfigurace.

Soustava	Hierarchie	Hvězdy	Zdroj
Algol	2+1	B8 V + K0 IV (vyplňuje svůj lalok) + Am	Baron et al. 2012
BU CMi	2+2	čtyři hvězdy třídy A	Pribulla et al. 2023
VW LMi	2+2	kontaktní pár typu W UMa + pár hvězd G	Pribulla et al. 2020
ξ Tau	3+1	B9 V + B9 V, B5 V, F5 V	Nemravová et al. 2016
TIC 120362137	3+1	F + F + F + G	Borkovits et al. 2026
TIC 454140642	2+2	čtyři hvězdy třídy F	Kostov et al. 2021
TIC 470710327	2+1	B + B + O9.5 V	Eisner et al. 2022
δ Ori A	2+1	O9.5 II + B2 V + B0 IV	Oplištilová et al. 2023
σ Ori	2+1	O9.5 V + B0.5 V + B	Schaefer et al. 2016
λ Sco	2+1	β Cep + hvězda před hlavní posloupností + B2 V	Tango et al. 2006
Polárka	2+1	cefeida pulzující v prvním svrchním tónu + F6 V + F3 V	Evans et al. 2024
HD 181068	1+2	rudý obr + G + K	Borkovits et al. 2013

Soustava	Hierarchie	Hvězdy	Zdroj
PSR J0337+1715	2+1	milisekundový pulzar + dva bílí trpaslíci	Ransom et al. 2014
KIC 4150611	2+(2+1)	δ Sct/γ Dor + M + M, G + G	Hełminiak et al. 2017
HD 98800	2+2 + disk	čtyři hvězdy T Tauri, 10 Myr, polární disk	Zúñiga-Fernández et al. 2026; Kennedy et al. 2019
HD 5980	2+2	WR/LBV + WN4, veleobr třídy O + neviditelná složka	Koenigsberger et al. 2014
HD 150136	2+1	O3 V + O5.5 V + O6.5 V	Mahy et al. 2018
α Cen	2+1	G2 V + K1 V + M5.5 V	Akeson et al. 2021; Kervella et al. 2017
GG Tau	2+(2+1) + prstenec	pět hvězd T Tauri / hnědý trpaslík	Köhler 2011; Keppler et al. 2020
TIC 168789840	2+2+2	tři zákrytové páry F + K/M	Powell et al. 2021
ε Aur	1+1 + disk	veleobr třídy F + hvězda B v prachovém disku	Stefanik et al. 2010; Hoard et al. 2010
EE Cep	1+1 + disk	B5 III + tmavý disk (ilustrativní)	Pieńkowski et al. 2020
KH 15D	2 + prstenec	dvojhvězda T Tauri za prstencem (ilustrativní)	Winn et al. 2006

Soustavy s prachovými disky jsou rozebrány v kapitole 4; ostatní následují, seskupené podle fyziky, kterou ověřují. Třídy ve smyslu tabulky 1: běhy precese a časování používají N-částicový backend (R) nebo sekulární backendy (own), vývojové běhy a časování pulzací používají vlastní kód SWINGERsimu.

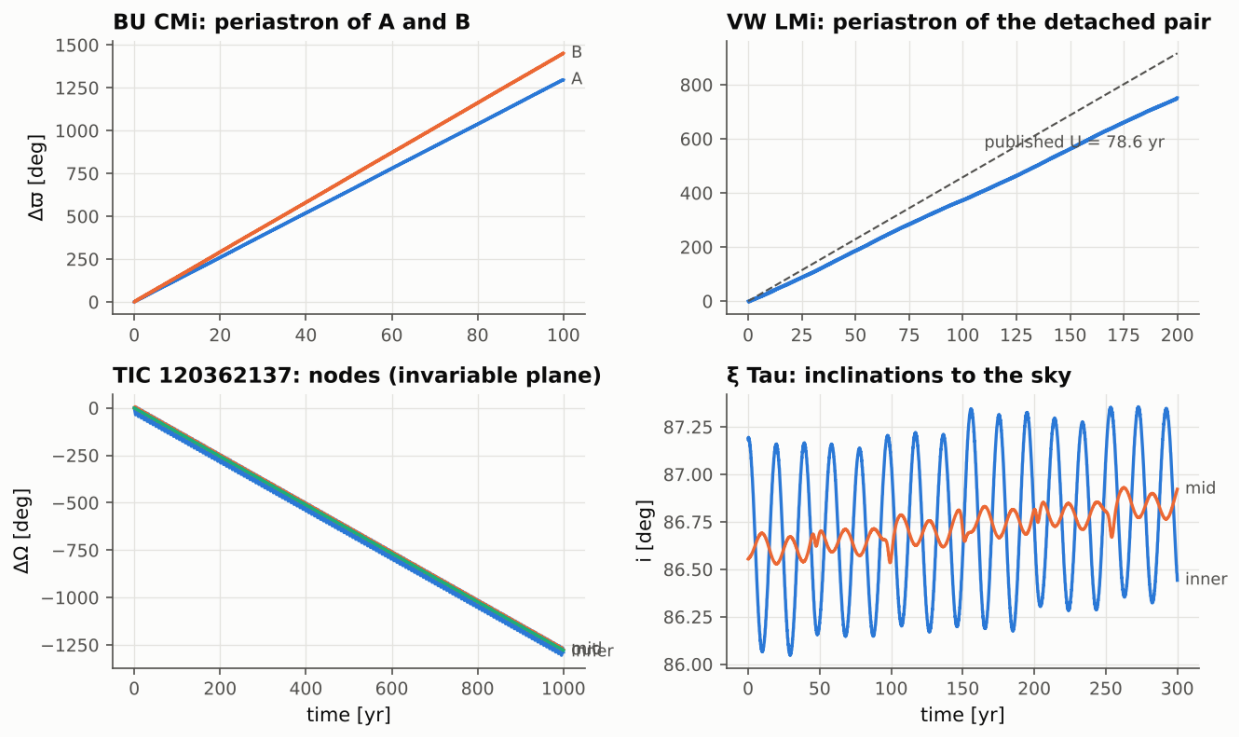
7.1 Apsidální stáčení a precese uzlů

Metoda. Otáčení elips (apsidální) a rovin drah (uzlové) se měří přímo ze zintegrovaných dráhových elementů – se všemi hvězdami, relativitou, slapy a rotací – a srovnává se s publikovanými rychlostmi, které autoři odvodili z okamžiků zákrytů, fotodynamických modelů nebo analytických vzorců. Běhy pokrývají 30–1000 let.

Tabulka 35. Apsidální stáčení a precese uzlů v katalogu. Sloupec 4 je hodnota SWINGERsimu, sloupec 5 publikovaná hodnota, sloupec 6 jejich rozdíl.

Soustava	Veličina	SWINGERsim	Publikováno	Rozdíl	Stav
BU CMi	apsidální perioda A	27,8 roku	28,7 roku (Pribulla et al. 2023)	−3 %	souhlasí
BU CMi	apsidální perioda B	24,8 roku	25,1 roku	−1 %	souhlasí
ξ Tau	rychlost apsidálního stáčení dráhy s periodou 145 d	2,14 °/rok	2,02 ± 0,31 °/rok	+6 % (0,4σ)	souhlasí
TIC 120362137	apsidální perioda dráhy s periodou 51 d	32,4 roku	34,79 roku (Borkovits et al. 2026)	−7 %	souhlasí
TIC 120362137	perioda precese uzlů vnějších rovin	282 let	265,8 roku	+6 %	souhlasí

Soustava	Veličina	SWINGERsim	Publikováno	Rozdíl	Stav
TIC 454140642	apsidální periody A, B	69,7, 90,9 roku	70, 97 let (Kostov et al. 2021)	−0,4 %, −6 %	souhlasí
HD 181068	perioda precese uzlů	12,8 roku	13–14 let (Borkovits et al. 2013)	−5 %	souhlasí
VW LMi	apsidální perioda odděleného páru	95,1 roku	95,5 roku (vlastní N-částicový model článku)	−0,4 %	souhlasí
δ Ori A	rychlost apsidálního stáčení dráhy s periodou 5,73 d	2,42 °/rok	1,45 °/rok	+67 %	vysvětleno: vstup
TIC 470710327	perioda precese uzlů zákrytového páru	14,1 roku	–	–	předpověď



Obrázek 13. Precese změřená ve čtyřech běžích katalogu; v každém panelu úhel s časem rovnoměrně roste, sklon je rychlostí precese a 360° dělených rychlostí je perioda. *Vlevo nahoře:* délka periastra obou párů BU CMi (A a B). *Vpravo nahoře:* totéž pro oddělený pár VW LMi (modře) proti čárkované přímce periody 78,6 roku, kterou Pribulla et al. (2020) proložili třemi roky dat. *Vlevo dole:* uzly tří drah TIC 120362137 v invariantní rovině (rovině kolmé k celkovému momentu hybnosti) během 1000 let. *Vpravo dole:* sklony obou vnitřních drah ξ Tau k rovině oblohy během 300 let.

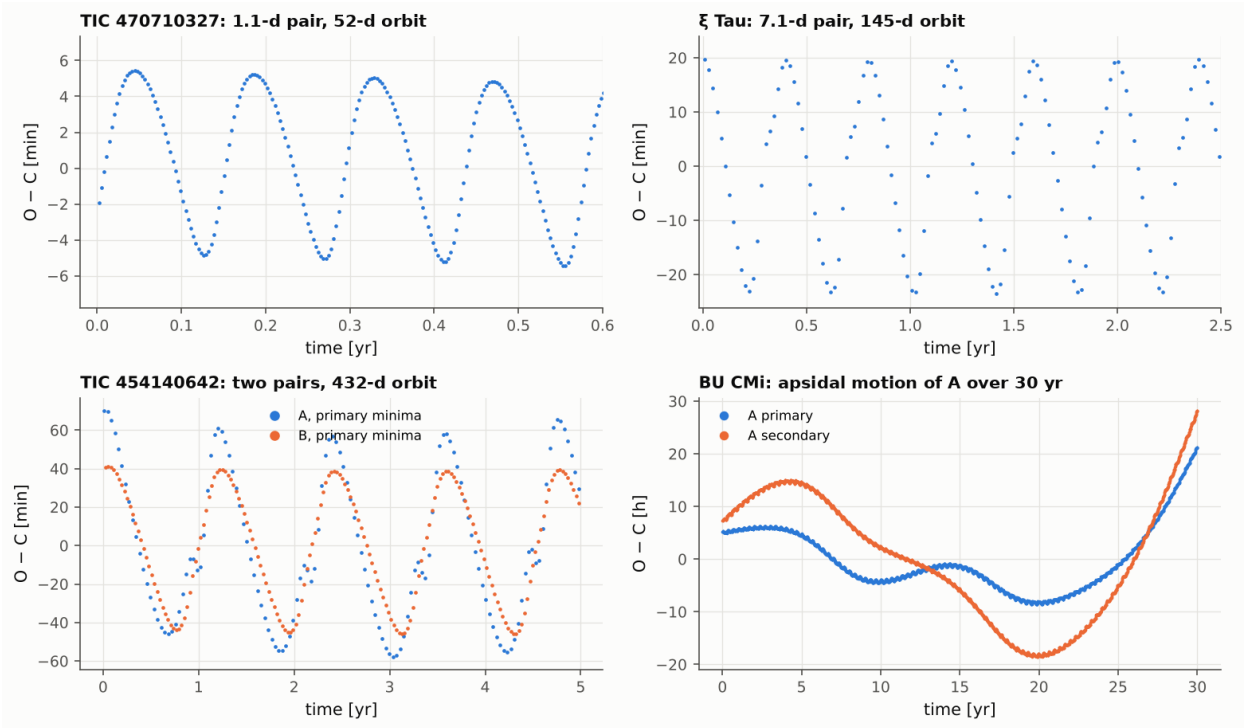
Výsledek (tabulka 35). Obrázek 13 ukazuje čtyři z běhů. V BU CMi se 360° dosáhne asi po 28 letech (A) a 25 letech (B), o 3 % a 1 % rychleji, než je publikováno. Ve VW LMi se oddělený pár otočí za 95 let, pomaleji než čárkovaná přímka 78,6 roku: hodnota 78,6 roku podle Pribully et al. (2020) je proložením jen tří let radiálních rychlostí, kdežto vlastní analytický a N-částicový model článku dávají 96,2 a 95,5 roku (a data DDO z let 1998–2008 dávají 91 ± 11 let); SWINGERsim souhlasí s dynamickým modelem článku na 0,4 %. Uzly TIC 120362137 se otáčejí všechny společně, zpětně, o 360° asi za 280 let: roviny se stáčejí jako jeden blok. Pro tuto soustavu udává tabulka 1 Borkovitse et al. (2026) pro excentrickou dráhu s periodou 51 d hodnotu 34,79 roku, proti 32,4 roku ze SWINGERsimu (−7 %). Téměř

kruhový pár s periodou 3,3 d (e = 0,007) je třetí hvězdou vychylován na e mezi 0,0001 a 0,016; jeho oskulační ω skáče a měřená apsidální perioda není definována (článek pro ni uvádí jen nominální teoretickou hodnotu). Sklon zákrytového vnitřního páru ξ Tau kolísá o ±0,6° s periodou asi 20 let, takže hloubka jeho zákrytů by se měla s touto periodou měnit – předpověď.

Jediný velký rozdíl, δ Ori A, pochází ze vstupu. Jejímu apsidálnímu stáčení dominují slapy a rotace (samotná dvojhvězda dává apsidální periodu 155 let) a slapová část škáluje jako $k_2 R^5$ primární složky. S poloměrem podle Opištilové et al. (2023) a k_2 podle Clareta (2004) je SWINGERsim 1,7krát rychlejší než rychlost podle Pabla et al. (2015); publikovaná hodnota 1,45 °/rok vyžaduje $R_1 \approx 11{,}5\ \mathrm{R}_\odot$ (o 11 % méně) nebo $\log k_2 \approx -2{,}85$. Publikovaná rychlost je proto spíše měřením $k_2 R^5$ složky Aa1 než testem dynamiky. U TIC 470710327 se při vzájemném sklonu 17° stáčí pár s periodou 1,1 d za 14 let a jeho zákryty by se měly změnit během let (předpověď).

7.2 Změny okamžiků zákrytů

Metoda. `swingersim timings` počítá z N-částicové integrace přesné okamžiky konjunkcí včetně doby šíření světla pro TIC 470710327 (5 let), TIC 454140642 (5 let), BU CMi (30 let) a ξ Tau (10 let). Výsledné diagramy O−C jsou tím, co by získal pozorovatel.



Obrázek 14. Syntetické diagramy O−C čtyř soustav katalogu; vodorovné osy: čas; svislé osy: o kolik dříve nebo později přichází každý zákryt, než předpovídají přísně periodické hodiny. *Vlevo nahoře* (TIC 470710327, minuty): pár s periodou 1,1 d s dráhou třetí hvězdy s periodou 52 d. *Vpravo nahoře* (ξ Tau, minuty): pár s periodou 7,1 d s dráhou s periodou 145 d. *Vlevo dole* (TIC 454140642, minuty): primární minima obou párů, A (modře) a B (oranžově), s vnější dráhou s periodou 432 d. *Vpravo dole* (BU CMi, hodiny): primární (modře) a sekundární (oranžově) minima páru A během 30 let.

Tabulka 36. Změny okamžiků zákrytů. „Poloviční amplituda“ je polovina rozkmitu O−C proložené periodické křivky.

Soustava	Veličina	SWINGERsim	Publikováno	Rozdíl	Stav
TIC 470710327	poloviční amplituda ETV páru s periodou 1,1 d (dráha 52 d)	4,97 min	≈ 6 min (odečteno z obrázku)	−17 %	souhlasí
ξ Tau	poloviční amplituda ETV páru s periodou 7,1 d (dráha 145 d)	19,7 min	–	–	předpověď
TIC 454140642	poloviční amplitudy ETV A a B (dráha 432 d)	51,4 a 40,2 min, ve fázi	převládá dynamická ETV (Kostov et al. 2021)	–	souhlasí
BU CMi	apsidální perioda A z průsečíků O−C	27,78 roku	28,7 roku	−3 %	souhlasí
BU CMi	apsidální perioda B z průsečíků O−C	24,79 roku	25,1 roku	−1 %	souhlasí

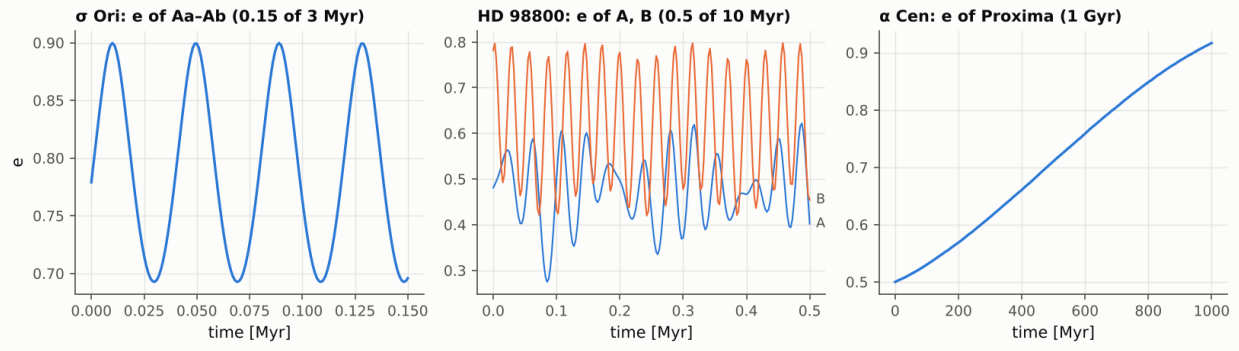
Výsledek (tabulka 36). Na obrázku 14 přicházejí zákryty páru s periodou 1,1 d v TIC 470710327 asi ±5 min dříve a později s periodou třetí hvězdy 52 d; publikovaná hodnota, odečtená z obrázku, je asi 6 min. ξ Tau ukazuje ±20 min s dráhou s periodou 145 d; čistý efekt světelného času této dráhy by byl nejvýše 8,6 min, takže převládá dynamická ETV – třetí hvězda je dost blízko, aby během každého vnějšího oběhu měnila periodu páru. Poučný je panel vlevo dole. Kdyby záleželo jen na době šíření světla, pohybovaly by se oba páry čtyřhvězdy 2+2 v protifázi (A pozdě, když je B brzy), zde s asi ±8 min (7,6 a 7,9 min). Spočtené ETV jsou pětkrát až sedmkrát větší a *ve fázi*: v této kompaktní čtyřhvězdě ($P_{\mathrm{out}}/P_{\mathrm{in}} \approx 32$–$42$) převládá gravitační působení každého páru na druhý, jak popisují Kostov et al. (2021). Protifáze proto není obecným znakem čtyřhvězdy 2+2 a srovnání s minimy skutečné kompaktní čtyřhvězdy 2+2 musí používat úplný dynamický model, jako to dělá `swingersim timings`. V BU CMi se primární a sekundární minima A rozcházejí a znovu protínají, jak se elipsa otáčí; doba mezi dvěma průsečíky je polovina apsidální periody, což dává 27,78 a 24,79 roku – totéž jako měření z ω (27,76 a 24,82 roku) nezávislou cestou.

7.3 Cykly ZLK a dlouhodobé přežití

Metoda. Tři soustavy se silně skloněnými drahami: σ Ori (sekulárně, 3 Myr), HD 98800 (sekulárně, 10 Myr) a α Cen s Proximou (sekulárně se slapy Galaxie, 1 Gyr).

Tabulka 37. Cykly ZLK a přežití. Sloupec 3 uvádí výsledek běhu, sloupec 4 publikované pozorování.

Soustava	Běh	SWINGERsim	Publikováno	Stav
σ Ori	sekulárně, 3 Myr	e dráhy Aa–Ab 0,69–0,90, i_{mut} 116°–134°, perioda ZLK 39,5 kyr; nejbližší periastrum 3,4 $(R_1 + R_2)$	pozorováno e = 0,78 (Schaefer et al. 2016)	souhlasí; přežije
HD 98800	sekulárně, 10 Myr	e_A 0,27–0,63, e_B 0,42–0,80, periody ZLK 46 a 29 kyr	pozorováno 0,48 a 0,78 (Zúñiga-Fernández et al. 2026)	souhlasí; přežije
α Cen	sekulárně + slapy Galaxie, 1 Gyr	Proxima zůstává vázaná; e_{out} 0,50 → 0,92, periastrum až 724 au; i_{mut} 64°–83°	vázaná (Kervella et al. 2017)	souhlasí; růst e je předpovědí



Obrázek 15. Cykly ZLK a slapy Galaxie: excentricita (svislé osy) v závislosti na čase. *Vlevo:* σ Ori Aa–Ab, první 0,15 běhu dlouhého 3 Myr. *Uprostřed:* dva páry HD 98800, A (modře) a B (oranžově), první 0,5 běhu dlouhého 10 Myr. *Vpravo:* dráha Proximy kolem α Cen AB během 1 Gyr.

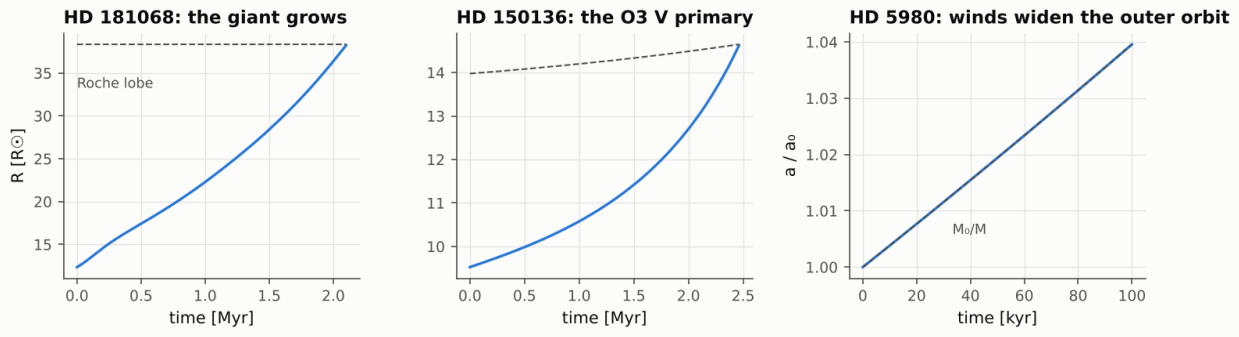
Výsledek (tabulka 37). Na obrázku 15 (vlevo) kmitá excentricita σ Ori Aa–Ab pravidelně mezi 0,69 a 0,90 každých 40 kyr a pozorovaná hodnota 0,78 leží uprostřed kmitu; nejbližší přiblížení zůstává 3,4násobkem součtu poloměrů, takže soustava přežije svůj věk. V HD 98800 kmitají oba páry (0,27–0,63 a 0,42–0,80) a pozorované hodnoty 0,48 a 0,78 leží v těchto rozsazích: velké pozorované excentricity přirozeně vysvětlují cykly ZLK, jak naznačují Zúñiga-Fernández et al. (2026). V α Cen slapy Galaxie pomalu zvyšují excentricitu dráhy Proximy z 0,50 na 0,92 během miliardy let, aniž by ji uvolnily; ansámbl v oddílu Ansámbly publikovaných soustav to potvrzuje i s procházejícími hvězdami. Samotné slapy Galaxie jsou ověřeny proti analytické maximální excentricitě široké dvojhvězdy (kapitola 2).

7.4 Rostoucí hvězdy a hvězdný vítr

Metoda. Soustavy, v nichž se hvězdy během běhu mění: HD 181068 (N-částicově během 30 let; vývojový backend s MIST od 362,2 Myr), HD 150136 (vývojově, MIST), HD 5980 (sekulárně s větrem, 100 kyr) a PSR J0337+1715 (N-částicově během 30 let) jako kontrola přesné koplanarity.

Tabulka 38. Rostoucí hvězdy a hvězdný vítr.

Soustava	Běh	SWINGERsim	Publikováno	Stav
HD 181068	N-částicově, 30 let	koplanární (i_{mut} 0,8°), perioda precese uzlů 12,8 roku	0,8 ± 1,4°; 13–14 let (Borkovits et al. 2013)	souhlasí
HD 181068	vývojově, MIST	obr roste z 12,4 na 38,3 $R_\odot$ a vyplní svůj Rocheův lalok po 2,1 Myr; přenos hmoty z třetí hvězdy končí trojnásobnou společnou obálkou v čase 2,1055 Myr (stáří 364,3 Myr)	–	předpověď
HD 150136	vývojově, MIST	primární složka O3 V vyplní svůj lalok po 2,45 Myr (stáří 3,45 Myr)	–	předpověď
HD 5980	sekulárně s větrem, 100 kyr	a_{out} 41,3 → 42,9 au = přesně $a_0 M_0/M$; hmotnosti 61 → 56,5 a 66 → 64 $M_\odot$	Jeans (1924)	souhlasí
PSR J0337+1715	N-částicově, 30 let	i_{mut} zůstává 0,00°	koplanární na 0,01° (Ransom et al. 2014)	souhlasí



Obrázek 16. Rostoucí hvězdy. *Vlevo a uprostřed:* poloměr rostoucí hvězdy (modře) a velikost jejího Rocheova laloku (čárkovaně) v závislosti na čase pro obra v HD 181068 (jehož lalok je kolem vnitřního páru) a pro primární složku O3 V v HD 150136; kde modrá čára dosáhne čárkované, začne hvězda přenášet hmotu. *Vpravo:* velká poloosa vnější dráhy HD 5980 vydělená svou počáteční hodnotou (modře) a poměr počáteční a současné celkové hmotnosti (čárkovaně) v závislosti na čase.

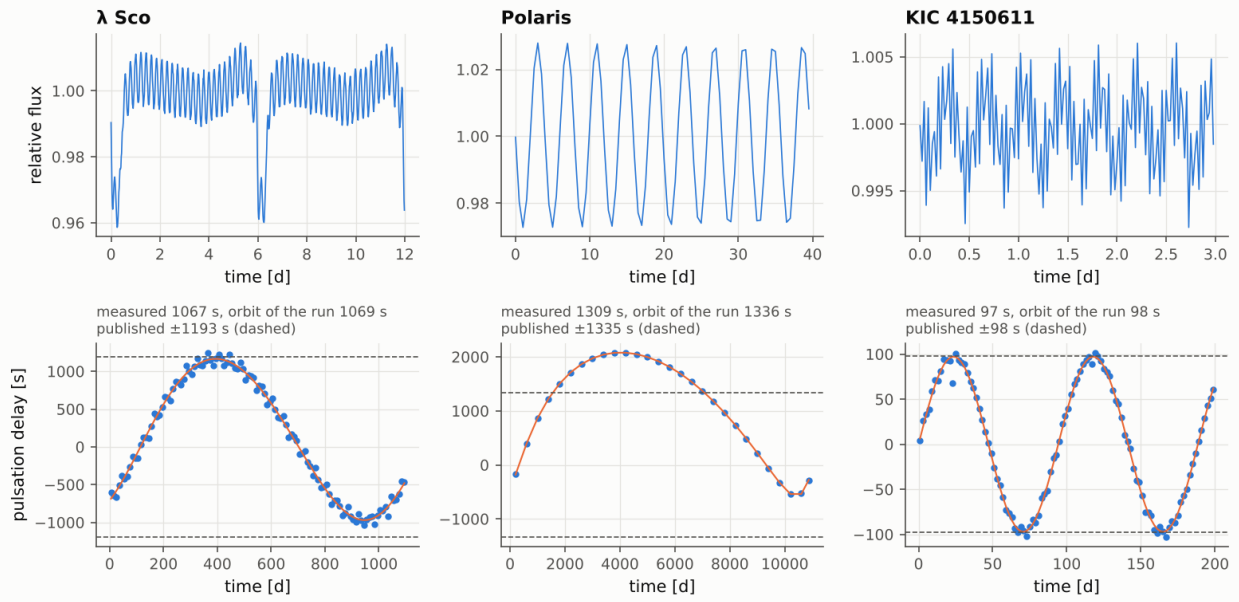
Výsledek (tabulka 38). Na obrázku 16 (vlevo) roste obr v HD 181068 za 2,1 Myr z 12 na 38 $R_\odot$, až se setká se svým Rocheovým lalokem o poloměru 38,3 $R_\odot$. Protože obr (3,0 $M_\odot$) je těžší než vnitřní pár (0,92 + 0,87 $M_\odot$), je přenos na pár nestabilní (Hamers et al. 2022) a SWINGERsim ukončí běh trojnásobnou společnou obálkou v okamžiku dotyku. HD 181068 je učebnicovým případem přenosu hmoty z třetí hvězdy na dvojhvězdu (de Vries et al. 2014; Tokovinin & Moe 2020). Primární složka O3 V v HD 150136 roste asi za 2,5 Myr z 9,5 na 14,6 $R_\odot$, zatímco její lalok trochu roste, protože její vítr rozšiřuje dráhu; stane se velmi mladou hmotnou soustavou podobnou Algolu. V pravém panelu splývají obě čáry pro HD 5980: vnější dráha se rozšiřuje přesně tak rychle, jak soustava ztrácí hmotu, $a \propto 1/M$, což je Jeansův zákon pro pomalou ztrátu hmoty. PSR J0337+1715, milisekundový pulzar se dvěma bílými trpaslíky, zůstává přesně koplanární, jak se pozoruje.

7.5 Časování pulzací

Metoda. Světelné křivky SWINGERsimu obsahují pulzace a zpoždění se měří tak jako pozorovatel: v krátkých oknech se proloží sinusoida s frekvencí pulzací a sleduje se její fáze (kapitola 4). Tři soustavy: λ Sco (pulzující hvězda typu β Cep, 1100 d, pásmo V), Polárka (cefeida pulzující v prvním svrchním tónu s pozorovanou periodou 3,97 d, 30 let, V) a KIC 4150611 (δ Sct, 200 d, pásmo TESS).

Tabulka 39. Časování pulzací. Sloupec 3 je poloviční amplituda zpoždění změřená ze syntetické světelné křivky, sloupec 4 poloviční amplituda efektu světelného času dráhy použité v běhu (Irwin 1952), sloupec 5 publikovaná hodnota.

Soustava	Frekvence pulzací	Změřeno	Dráha běhu	Publikováno	Rozdíl	Stav
λ Sco	4,679 c/d	1067 s	1069 s	1193 s	−11 %	vysvětleno: vstup
Polárka	0,252 c/d	1309 s	1336 s	1335 s	−2 %	souhlasí
KIC 4150611	20,243 c/d	97,1 s	97,9 s	98 ± 9,5 s	−1 %	souhlasí



Obrázek 17. Časování pulzací ve třech soustavách katalogu. *Nahoře:* několik dní každé syntetické světelné křivky (relativní tok v závislosti na čase); pravidelné vlny jsou pulzace, u λ Sco také dva zákryty. *Dole:* zpoždění fáze pulzací v sekundách (body), změřené v krátkých oknech podél celé světelné křivky, s křivkou světelného času dráhy, která nese pulzující hvězdu (čára); čárkované čáry vyznačují ± publikovanou poloviční amplitudu. Text nad každým panelem uvádí změřenou, modelovou a publikovanou hodnotu.

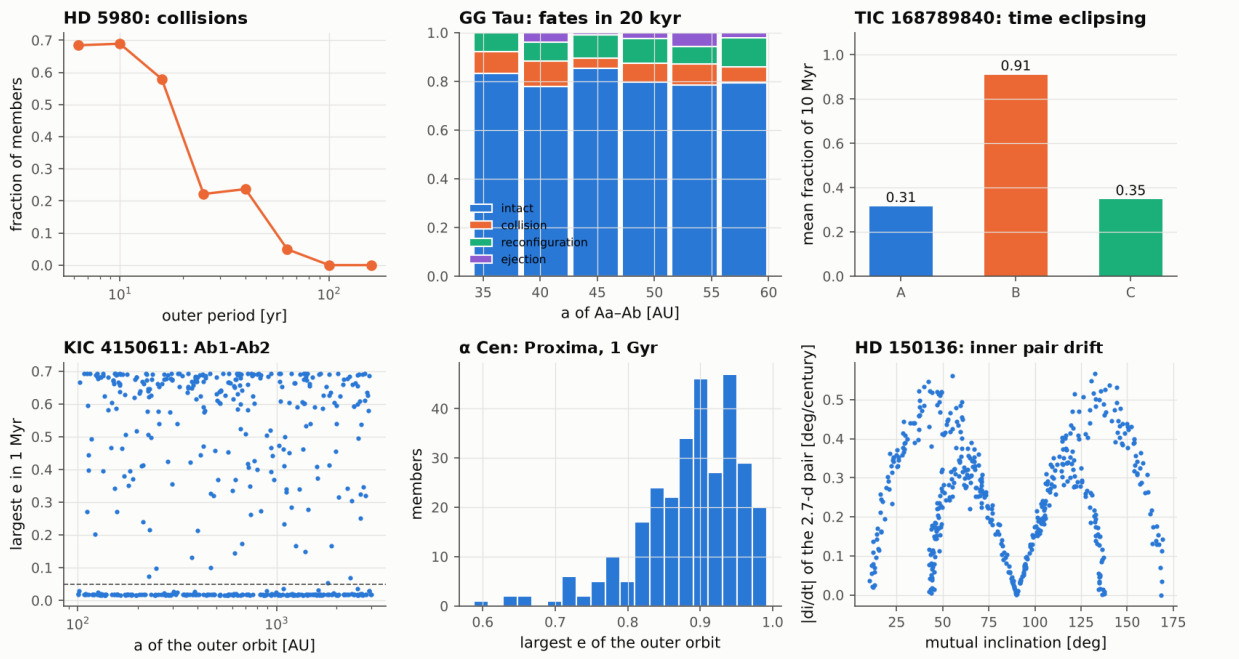
Výsledek (tabulka 39). Na obrázku 17 sledují změřená zpoždění (body) křivku světelného času vlastní dráhy běhu (čára) ve všech třech soustavách s přesností 2 %: měření je přesné. Zbývající rozdíly vůči publikovaným číslům pocházejí ze vstupu. Pro λ Sco používá konfigurace interferometrickou dráhu a hmotnosti podle Tanga et al. (2006), které dávají $a_1 \sin i$ = 2,15 au; publikovaných 1193 s patří ke starší dráze podle Uytterhoevenové et al. (2004). U Polárky je často citovaných 1430 s hodnotou $a_1 \sin i/c$; poloviční amplituda křivky světelného času je menší o faktor $\sqrt{1 - e^2 \cos^2 \omega}$, 1335 s (Evans et al. 2024), což SWINGERsim reprodukuje na 2 % (spočten je jen jeden oběh dlouhý 30 let, takže křivka není vystředěna na nulu; její výška od nejnižšího k nejvyššímu bodu je dvojnásobkem poloviční amplitudy). Perioda prvního svrchního tónu, kterou model hvězdy Polárky předpovídá ze vztahu perioda–svítivost–hmotnost, je 3,62 d proti pozorovaným 3,97 d (−9 %), v rámci rozptylu takových vztahů; běh používá pozorovanou periodu. Pro KIC 4150611 bere konfigurace hmotnost průvodce M_{Ab} = 0,86 $\mathrm{M}_\odot$, v souladu s poměry velikostí a period podle Kempa et al. (2024); jejich dynamický poměr hmotností 3,61 těmto poměrům odporuje (ty implikují 1,70) a dal by jen 54 s. S konzistentními hmotnostmi dává dráha publikovaných 98 s (Hełminiak et al. 2017 z radiálních rychlostí; Shibahashi & Kurtz 2012 z frekvenční modulace). Časování pulzací je tedy citlivým testem hmotností v konfiguraci.

7.6 Ansámbly publikovaných soustav

Metoda. Kde je parametr skutečné soustavy neznámý (vnější dráha, uzel, vzájemný sklon), losuje jej ansámbl z apriorního rozdělení a ptá se, co pozorovaná soustava implikuje.

Tabulka 40. Ansámbly publikovaných soustav. Sloupec 3 je počet členů, sloupec 4 otázka, sloupec 5 odpověď.

Soustava	Backend	Členy	Otázka	Odpověď
HD 150136	N-částicový	500	záleží na neznámém vzájemném sklonu během století?	i_{mut} se změní o < 0,04°; pár s periodou 2,7 d zůstává zákrytový; jeho sklon se posune o 0–0,57° za století podle i_{mut}
HD 5980	N-částicový	1000	je soustava 2+2 vázaná a bezpečná?	29,7 % se srazí (medián největší e_B 0,91), většinou pro vnější periody pod 20 let
GG Tau	N-částicový	500	osud mladé pětihvězdy během 20 kyr	neporušena 80,8 %, přestavba 9,2 %, srážka 7,6 %, vymrštění 2,4 %
TIC 168789840	sekulární	500	jak často zakrývá každý pár?	A 31 %, B 91 %, C 35 % času; všechny tři společně 11 %
KIC 4150611	sekulární	500	které vnější dráhy udrží pár Ab kruhový a je soustava stabilní?	s konzistentními hmotnostmi zůstávají všechny členy neporušené a stabilní podle MA01 a Vynatheyi et al. (2022); pro neznámé vnější dráhy si 42,6 % udrží e < 0,05 během 1 Myr, ostatní jsou vybuzeny až na 0,7
α Cen	sekulární + slapy Galaxie + procházející hvězdy	300	zůstane Proxima vázaná 1 Gyr?	100 % vázaných; medián největší e 0,90; medián nejbližšího periastra 849 au, minimum 70 au



Obrázek 18. Ansámbly publikovaných soustav, každý v jednom panelu. *HD 5980:* podíl členů, které skončí srážkou, v závislosti na vnější periodě. *GG Tau:* osudy (modře neporušena, oranžově srážka, zeleně přestavba, fialově vymrštění) pro rozsahy velké poloosy Aa–Ab. *TIC 168789840:* střední podíl času, kdy zakrývá každý ze tří párů. *KIC 4150611:* každý bod je člen, největší excentricita páru Ab v závislosti na velikosti vnější dráhy; čárkovaně: e = 0,05. *α Cen:* histogram největší excentricity dráhy Proximy během 1 Gyr. *HD 150136:* každý bod je člen, rychlost změny sklonu zákrytového páru v závislosti na neznámém vzájemném sklonu.

Výsledek (tabulka 40). Obrázek 18 ukazuje šest ansámblů. U HD 5980 se většina členů s vnějšími periodami pod 20 let srazí, dlouhé periody jsou bezpečné: tvoří-li obě dvojhvězdy

vázanou čtyřhvězdu 2+2, je vnější perioda pravděpodobně delší než 20 let – dynamické omezení pro spektroskopiky. GG Tau zůstává neporušená asi v 80 % členů všude; 74 % členů, které MA01 označuje za nestabilní, zůstane 20 kyr neporušených, což jen ukazuje, že 20 kyr je krátká doba ve srovnání s časovou škálou MA01 (MA01 označuje za stabilní 34,8 %). V TIC 168789840 zakrývá pár B téměř vždy, A a C třetinu času: trojnásobné zákryty pozorované TESS jsou shodou okolností s pravděpodobností 1 : 9. Členy KIC 4150611 buď udrží pár Ab kruhový, nebo jej při jakékoli velikosti vnější dráhy vybudí na 0,6–0,7. Proxima zůstává vázaná ve všech 300 členech, většinou s největšími excentricitami 0,85–0,97 (Kervella et al. 2017 ji shledávají vázanou). U HD 150136 posun sklonu mizí při vzájemných sklonech 0°, 90° a 180°, takže změřená změna hloubky zákrytu by určila vzájemný sklon; na pozorovatelných časových škálách jsou efekty zanedbatelné, jak uvádějí Mahy et al. (2018).

7.7 Shrnutí katalogu

Všech 23 soustav proběhlo bez selhání. Každá veličina, kterou lze srovnat s publikací – apsidální a uzlové periody, amplitudy změn okamžiků zákrytů, rozsahy ZLK, koplanarity, amplitudy efektu světelného času, velikosti Rocheových laloků a geometrie disků – souhlasí v rámci publikované nejistoty nebo asi 10 %, nebo byl rozdíl vysledován ke vstupu konfigurace (δ Ori A, λ Sco) nebo k odlišné definici publikované veličiny (VW LMi, TIC 120362137, Polárka). Obrázek se všemi srovnáními na jedné stupnici je v kapitole 11.

Kapitola 8

Příklady životních cyklů

Příklady této kapitoly nejsou skutečné soustavy. Sledují vícenásobnou hvězdu během celé fáze jejího života a ověřují vazbu dynamiky a vývoje hvězd – tu část SWINGERsimu, která je celá jeho vlastním kódem: vývojový backend, moduly přenosu hmoty a společné obálky, model kontaktní dvojhvězdy a světelné křivky s pulzacemi. Každý příklad je konfigurací v distribuci SWINGERsimu; čísla níže jsou čísla z jejího běhu s konečnou verzí kódu. Existuje-li pro stejnou fyziku publikovaný výsledek, je uveden; pokud neexistuje, testem je, že běh dodržuje zákony zachování a publikované chování každé složky.

Tabulka 41. Příklady životních cyklů. Sloupec 2 uvádí soustavu, sloupec 3 backend a model hvězd, sloupec 4 jak běh končí, sloupec 5 referenci pro fyziku.

Příklad	Soustava	Běh	Konec	Reference
obr jako třetí hvězda	pár 1,3 + 1,1 $M_\odot$, třetí hvězda 2,0 $M_\odot$ na dráze 7,6 au, od 1,2 Gyr	vývojový, MIST, vítr	přetečení Rocheova laloku obra v čase 141,83 Myr	Jeans (1924); Cummings et al. (2018)
přenos hmoty z třetí hvězdy	tytéž hvězdy, vnější dráha 3,62 au	vývojový, MIST, přenos z třetí hvězdy	konec vývojové dráhy dárce v čase 141,87 Myr	de Vries et al. (2014); Hamers et al. (2022)
trojhvězda typu Algol	2,9 + 0,9 $M_\odot$ s periodou 2,7 d (kruhová, stav na počátku přetečení), třetí hvězda 1,6 $M_\odot$ s periodou 680 d, od 390 Myr	vývojový, MIST, přenos hmoty, slapy	po 10 Myr stále probíhá přenos	Hurley et al. (2002)
kontaktní dvojhvězda	1,0 + 0,5 $M_\odot$, a = 0,010 au	vývojový, MIST, model kontaktu	splynutí přes L2 v čase 2,23 Gyr	Gazeas & Stępień (2008); Rasio (1995)
společná obálka v trojhvězdě	obr 1,8 $M_\odot$ + 0,5 $M_\odot$ ve vnější dráze s periodou 10 let	N-částicový, společná obálka	dvojhvězda po společné obálce	Hadjidemetriou (1963)
pulzující trojhvězdy	hvězda δ Sct v zákrytovém páru s třetí hvězdou, dlouhoperiodickou proměnnou; cefeida jako třetí hvězda	světelné křivky a minima	–	Irwin (1952)

Tabulka 41 je mapou kapitoly: každý řádek je jeden příklad, popsaný v oddílu stejného jména.

8.1 Obr jako třetí hvězda na tepelně pulzující AGB

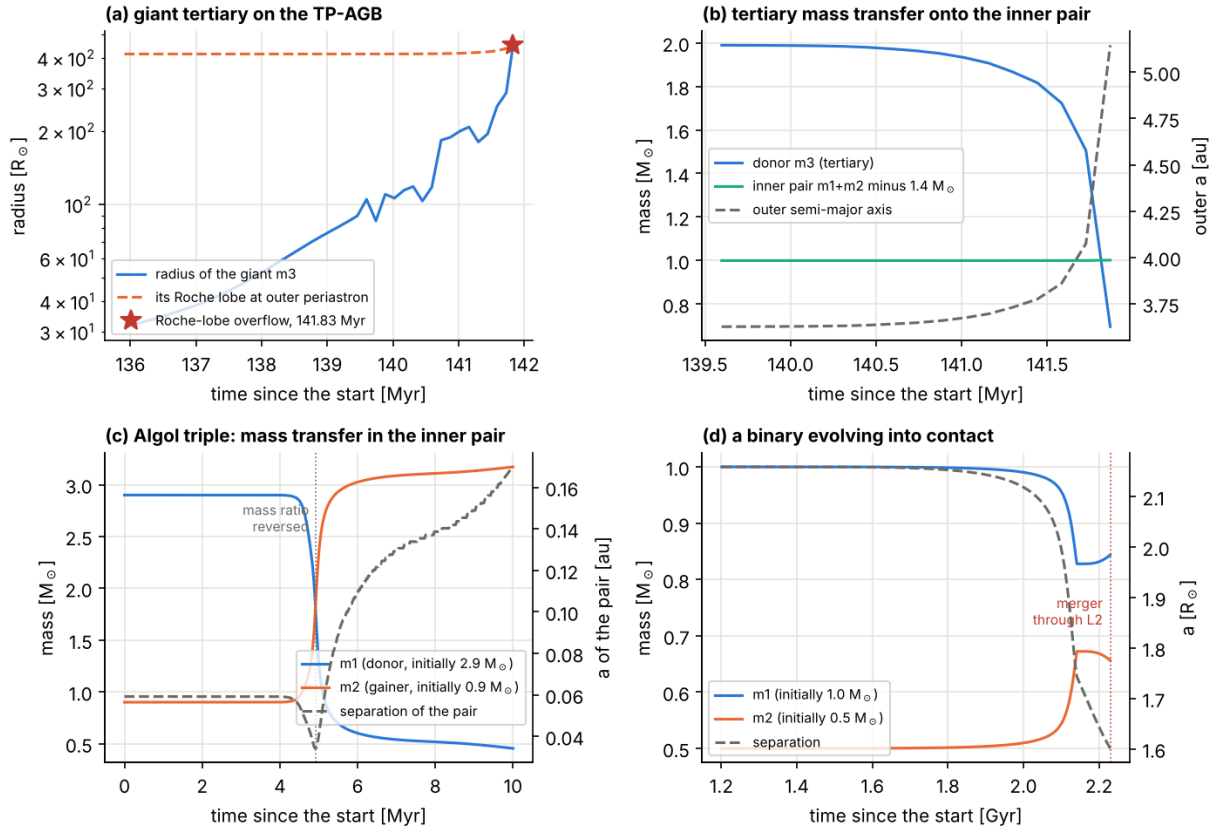
Otázka. Třetí hvězda o hmotnosti 2,0 $M_\odot$ kolem páru 1,3 + 1,1 $M_\odot$ na dráze 7,6 au (e = 0,3) stoupá po větvi obrů a asymptotické větvi obrů, ztrácí hmotu větrem a rozšiřuje vnější dráhu. Dosáhne svého Rocheova laloku – tedy začne lít hmotu na vnitřní dvojhvězdu?

Výsledek. Obr dosáhne **tepelně pulzující AGB** (TP-AGB), na níž se heliová slupka zapaluje v záblescích každých 10^4–10^5 let a poloměr při každém pulzu vyskočí 2–4krát, jen na několik set let. Běh končí přetečením Rocheova laloku obra ve vnějším periastru v čase 141,83 Myr (stáří 1341,8 Myr), na vrcholu tepelného pulzu, s R = 452 $R_\odot$. V tom okamžiku má obr ještě 1,06 $M_\odot$ a vnější dráha se rozšířila ze 7,60 na 9,64 au. Rozšíření se řídí adiabatickým zákonem $a \propto 1/M$ podle Jeanse (1924) s přesností $4{\cdot}10^{-15}$ – přesně, protože vývojový backend jej uplatňuje jako invariant. Bez přetečení by hvězda zanechala bílého trpaslíka, jehož hmotnost je ověřena proti vztahu mezi počáteční a konečnou hmotností (kapitola 3). Panel (a) obrázku 19 ukazuje posledních 6 Myr: poloměr obra (modře, logaritmická osa) stoupá ve skocích ke svému Rocheovu laloku ve vnějším periastru (čárkovaně oranžově, asi 420–450 $R_\odot$), jehož se dotkne v místě hvězdičky. Rozlišení pulzů vyžaduje péči, protože jsou krátké: SWINGERsim klade hranice svých vývojových úseků do uzlů vývojové dráhy MIST a zjemňuje je, dokud se mezi dvěma hranicemi žádný poloměr nezmění o více než 1 % (kapitola 10).

8.2 Přenos hmoty z třetí hvězdy

Definice. Když třetí hvězda vyplní svůj Rocheův lalok kolem vnitřní dvojhvězdy, SWINGERsim přenáší hmotu ve vnějším periastru rychlostí podle BSE, rozhodne, zda proud vytvoří cirkumbinární disk, nechá vnitřní dvojhvězdu akreovat s podíly podle Hamerse et al. (2022) a odezvu vnitřní dráhy určí předpisem pro energii nebo moment hybnosti. Je-li přenos dynamicky nestabilní (dárce mnohem těžší než dvojhvězda), končí běh **trojnásobnou společnou obálkou**. Proud je předpis, nikoli hydrodynamický výpočet.

Výsledek. Se stejnými hvězdami na těsnější vnější dráze (3,62 au) začne obr přenášet hmotu v čase 140,58 Myr a pokračuje v epizodách na tepelných pulzech, dokud jeho vývojová dráha MIST neskončí v čase 141,87 Myr. Dárce klesne z 2,0 na 0,70 $M_\odot$, vnitřní pár získá jen 0,002 $M_\odot$ (většina hmoty soustavu opustí) a vnější dráha se rozšíří z 3,62 na 5,15 au (panel b obrázku 19). Přenos je stabilní, protože dárce je lehčí než vnitřní pár (2,4 $M_\odot$). Opačným případem je HD 181068 (kapitola 7): její obr o hmotnosti 3,0 $M_\odot$ je těžší než vnitřní pár 1,8 $M_\odot$ a SWINGERsim ukončí běh trojnásobnou společnou obálkou při prvním dotyku, jak se pro nestabilní přenos očekává.



Obrázek 19. Příklady životních cyklů z konečných běhů. (a) Obr jako třetí hvězda: poloměr obra 2,0 $M_\odot$ (modře) a jeho Rocheův lalok ve vnějším periastru (čárkovaně oranžově) během posledních 6 Myr před přetečením (červená hvězdička, 141,83 Myr); logaritmická osa poloměru v $R_\odot$, čas od začátku běhu v Myr. (b) Přenos hmoty z třetí hvězdy: hmotnost dárce (modře, levá osa), hmotnost vnitřního páru minus 1,4 $M_\odot$ (zeleně, levá osa, posunuto, aby sdílela osu) a vnější velká poloosa (čárkovaně šedě, pravá osa, au) během přenosu. (c) Trojhvězda typu Algol: hmotnosti dárce m1 (modře) a příjemce m2 (oranžově) (levá osa, $M_\odot$) a vzdálenost složek páru (čárkovaně šedě, pravá osa, au) během 10 Myr; tečkovaná svislá čára: poměr hmotností se obrací. (d) Dvojhvězda vyvíjející se do kontaktu: hmotnosti hvězd 1,0 $M_\odot$ (modře) a 0,5 $M_\odot$ (oranžově) (levá osa) a jejich vzdálenost (čárkovaně šedě, pravá osa, $R_\odot$) od 1,2 do 2,23 Gyr; tečkovaná červená čára: splynutí přes L2.

8.3 Trojhvězda typu Algol s přenosem hmoty

Otázka. Příklad Algolu z BSE (Hurley et al. 2002, oddíl 3.1) začíná jako 2,9 + 0,9 $M_\odot$ na dráze s P = 8 d a e = 0,7; když primární složka vyplní svůj Rocheův lalok, slapy dráhu zakulatily na P = 2,7 d. Běh začíná z tohoto stavu, zde s třetí hvězdou 1,6 $M_\odot$ s periodou 680 d. Hmotnější hvězda vyplní svůj lalok po hlavní posloupnosti, přenáší hmotu na průvodce, poměr hmotností se obrátí a dráha se rozšíří – historie samotného Algolu.

Výsledek. Panel (c) obrázku 19 sleduje běh s vývojovými drahami MIST a se slapy. Dárce vyplní svůj lalok v čase 3,71 Myr. Během rychlé fáze na tepelné časové škále se vzdálenost složek nejprve zmenšuje (na 0,034 au, dokud je dárce stále těžší hvězdou) a pak roste; poměr hmotností se obrátí v čase 4,91 Myr. Po 10 Myr má dárce 0,454 $M_\odot$ a příjemce 3,172 $M_\odot$ a vzdálenost složek vzrostla z 0,059 na 0,170 au; dárce stále přenáší hmotu na své jaderné časové škále. Slapy udržují dráhu kruhovou ($e < 4{\cdot}10^{-4}$); úloha slapů je zde rozebrána v kapitole 10. Kvantitativním testem této fyziky je test BSE v kapitole 3: s vývojovými drahami SSE, které BSE používá, obnaží SWINGERsim dárce na 0,404 $M_\odot$ (BSE 0,42 $M_\odot$, BSE v COSMIC 0,401 $M_\odot$) a publikovanou fázi obra reprodukuje na 1,2 %. S drahami MIST je pomalá fáze pomalejší než se SSE, protože vývojová dráha MIST je označena počáteční hmotností a dárce, který ztratil 2 $M_\odot$, si ponechává velké jádro své počáteční hmotnosti. Které vývojové dráhy použít, je volbou konfigurace; rozdíl je vlastností modelů hvězd, nikoli

dynamiky.

8.4 Dvojhvězda vyvíjející se do kontaktu

Výsledek. Dvojhvězda 1,0 + 0,5 $M_\odot$ s a = 0,010 au (panel d obrázku 19) začne přenášet hmotu z primární složky v čase 1,31 Gyr. Pár se dostane do kontaktu asi v čase 2,14 Gyr (zlom v hmotnostech); poté lehčí hvězda živí primární složku, zatímco se dráha zmenšuje ztrátou momentu hybnosti (Gazeas & Stępień 2008). V čase 2,23 Gyr, s hmotnostmi 0,844 a 0,656 $M_\odot$ (q = 0,78) a vzdáleností složek 0,0074 au, pár splyne přes vnější Lagrangeův bod L2. To, že kontaktní dvojhvězdy ztrácejí moment hybnosti a během miliard let splynou, je publikované očekávání; ke splynutí zde dochází přes L2, a ne na Darwinově mezi ($q \approx 0{,}09$; Rasio 1995), protože poměr hmotností má daleko k extrémnímu. Kvantitativním testem ztráty momentu hybnosti je `contact-jdot` (kapitola 3) a světelná křivka kontaktního páru souhlasí s PHOEBE (kapitola 4).

8.5 Společná obálka uvnitř trojhvězdy

Výsledek. Obr o hmotnosti 1,8 $M_\odot$ (93 $R_\odot$) s průvodcem 0,5 $M_\odot$ vyplní svůj Rocheův lalok uvnitř kruhové vnější dráhy s periodou 10 let a projde společnou obálkou (N-částicový backend). Obálka o hmotnosti 1,37 $M_\odot$ soustavu opustí a jádro 0,43 $M_\odot$ s průvodcem se spirálovitě přiblíží z 0,88 na 0,0093 au. Náhlá ztráta hmoty rozšíří vnější dráhu a učiní ji excentrickou: 3,53krát místo 3,48krát podle impulzního přiblížení, s e = 0,717 místo 0,713 (Hadjidemetriou 1963); to jsou testy `ce-impulsive-outer-a` a `-e`.

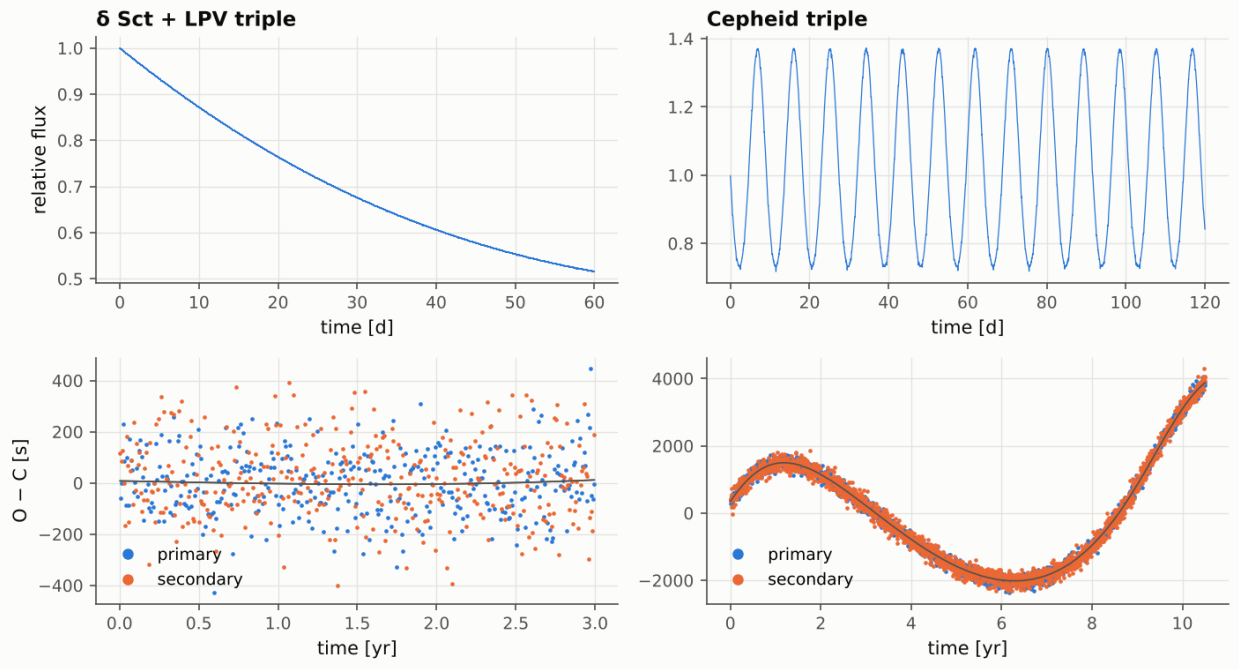
8.6 Pulzující trojhvězdy

Otázka. Světelné křivky a minima trojhvězd s pulzujícími hvězdami: hvězda δ Sct (pulzace asi 1 h) v zákrytovém páru s třetí hvězdou, dlouhoperiodickou proměnnou (LPV) – rudým obrem, a zákrytový pár s cefeidou jako třetí hvězdou. Zkreslují pulzace změřená minima?

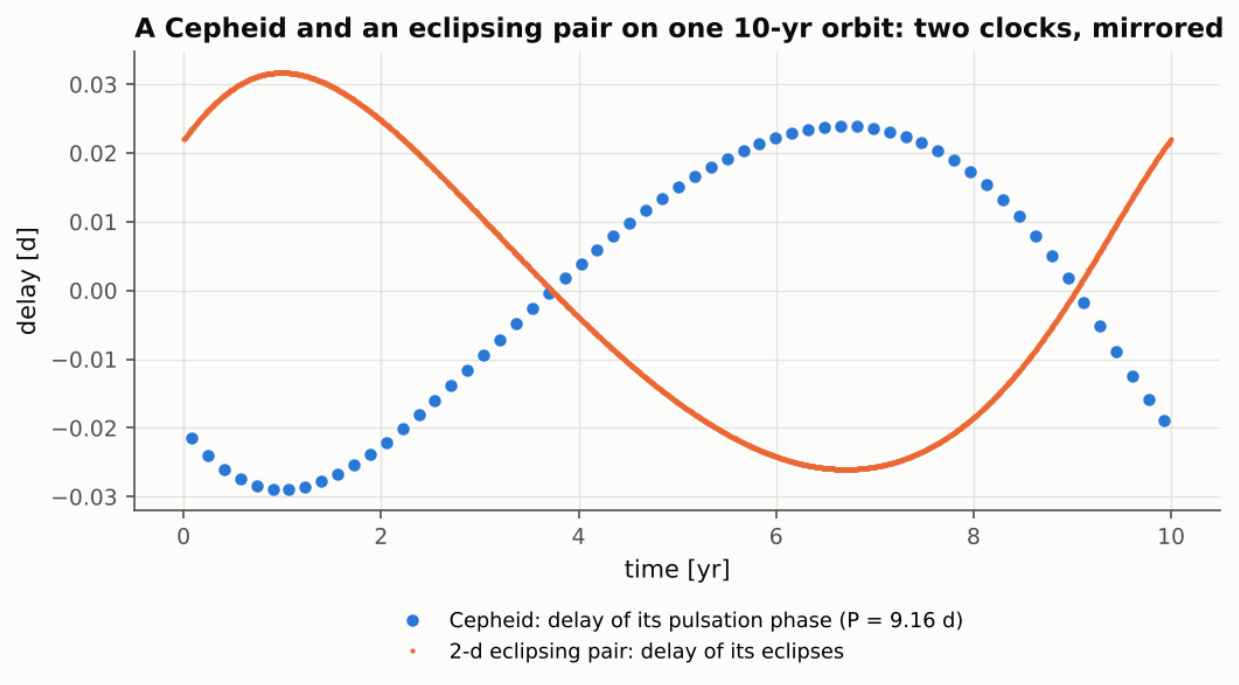
Vstup. Světelná křivka dlouhá 60 d v pásmu TESS a minima během 3 let pro trojhvězdu s δ Sct; světelná křivka dlouhá 120 d v pásmu V a minima během 10,5 roku pro trojhvězdu s cefeidou. Minima se měří ze světelných křivek tak, jak by je měřil pozorovatel.

Tabulka 42. Minima pulzujících trojhvězd. Sloupce: počet minim, rozptyl O−C kolem modelu, střední posun, celkový rozsah O−C.

Soustava	Minima	Rozptyl O−C	Střední posun	Rozsah O−C
trojhvězda δ Sct + LPV	730	136 s	+8,6 s	17 s (žádný vnější signál během 3 let)
trojhvězda s cefeidou	3835	137 s	0,0 s	5891 s (světelný čas vnější dráhy)



Obrázek 20. Pulzující trojhvězdy. *Vlevo nahoře:* 60 dní světelné křivky trojhvězdy s δ Sct (relativní tok); pomalý pokles na polovinu způsobuje obr, dlouhoperiodická proměnná, zákryty a rychlé pulzace δ Sct jsou v tomto měřítku příliš malé, aby byly vidět. *Vpravo nahoře:* 120 dní trojhvězdy s cefeidou; velké vlny jsou pulzace cefeidy s periodou 9 d, zákryty průvodcova páru jsou malé zářezy. *Dole:* O−C každého syntetického minima (modře primární, oranžově sekundární) v sekundách; vpravo je černá čára křivkou světelného času vnější dráhy s periodou 10 let.



Obrázek 21. Trojhvězda s cefeidou: dvoje hodiny v jedné soustavě během jednoho vnějšího oběhu s periodou 10 let. Modře: zpoždění fáze pulzací cefeidy; oranžově: zpoždění zákrytů páru. Obojí jsou zpoždění dané dobou šíření světla napříč vnější dráhou.

Výsledek (tabulka 42). Na obrázku 20 (vlevo dole) se minima trojhvězdy s δ Sct rozptylují asi o ±2 min kolem nuly – pulzace pod zákryty ruší každé měření – za 3 roky však nevykazují žádný trend: dlouhoperiodická proměnná mění celkové světlo o 50 % za 60 dní, a přesto

zůstávají minima nezkreslená (střední posun +8,6 ± 5 s). Rozptyl 136–137 s je typický pro pozorované zákrytové dvojhvězdy s δ Sct (desítky až stovky sekund). Vpravo sledují minima trojhvězdy s cefeidou křivku světelného času vnější dráhy (černá čára, Irwin 1952) v celém jejím rozsahu 5891 s se stejným rozptylem. Obrázek 21 ukazuje dvoje hodiny trojhvězdy s cefeidou: protože cefeida a pár jsou na opačných stranách společného těžiště, je jedno zpožděné, když druhé předbíhá, a amplitudy jsou v obráceném poměru jejich hmotností. Objevilo se jedno omezení: tabulky okrajového ztemnění končí na 3500 K a obr s teplotou 2867 K používá nejbližší uzel; SWINGERsim na to upozorní (kapitola 10).

Kapitola 9

Stabilita: test duchem, kritéria a klasifikátory

Ansámbl vícenásobných hvězd obsahuje mnoho členů, které by nepřežily: jejich dráhy jsou příliš blízko u sebe a během několika vnějších oběhů se rozpadnou. Aby měl dlouhodobý vývoj člena vůbec smysl, musí SWINGERsim nejprve rozhodnout, zda je člen stabilní. Nabízí tři nástroje s rostoucí výpočetní cenou:

1. **Algebraická kritéria** uplatněná na vnořené trojice hierarchie: MA01 (Mardling & Aarseth 2001) a kritérium Vynatheyi et al. (2022, V22), které zahrnuje závislost na vzájemném sklonu. Stojí mikrosekundy a jsou vlastním kódem SWINGERsimu.
2. **Neuronové klasifikátory** (vícevrstvé perceptrony, MLP) natrénované na čtyřhvězdách 2+2 a 3+1. SWINGERsim si trénovací množiny sestavuje sám (N-částicové testy duchem 10^4 čtyřhvězd pro každou hierarchii) a síť trénuje knihovnou scikit-learn; knihovna neuronových sítí je externí, trénovací data a použití jsou vlastní SWINGERsimu.
3. **Test duchem**, definice stability podle Vynatheyi et al. (2023, oddíl 2): soustava a její kopie, „duch“, jejíž vnitřní velká poloosa je větší o 10^{-6} au, se integrují N-částicově po dobu 100 vnějších oběhů (newtonovské hmotné body); soustava je nestabilní, stane-li se nevázanou nebo liší-li se vnitřní velké poloosy obou kopií o více než 1 %. To je reference.

9.1 Reprodukce Vynatheyi et al. (2023)

Reference. Vynatheya et al. (2023) natrénovali klasifikátory MLP na $4{\cdot}10^5$ čtyřhvězdách označených testem duchem a publikovali **skóre** – podíl testovacích členů klasifikovaných správně – pro MA01 a pro svůj MLP pro čtyřhvězdy 2+2 a 3+1 (jejich tabulky 3–4). Níže se objevují ještě dvě míry: **úplnost** (recall) stabilní třídy (podíl skutečně stabilních členů, které klasifikátor označí za stabilní) a **přesnost** (precision; podíl členů označených za stabilní, které jsou skutečně stabilní).

Vstup. Dvě trénovací množiny po 10^4 čtyřhvězdách, losované z apriorního rozdělení článku (jejich oddíl 3.1: hmotnosti, poměry period, excentricity, sklony), klasifikované testem duchem s limitem 30 min na člena; MLP s 11 vstupními parametry a architekturou článku (4 skryté vrstvy po 50 logistických jednotkách, optimalizátor Adam, regularizace L2 10^{-4}; jejich oddíl 3.2), průměr pěti sítí, trénováno na 80 % členů a hodnoceno na zbývajících 20 %. Třetí množina 10^4 čtyřhvězd 3+1 byla losována, jako v článku, jen blízko hranice stability MA01.

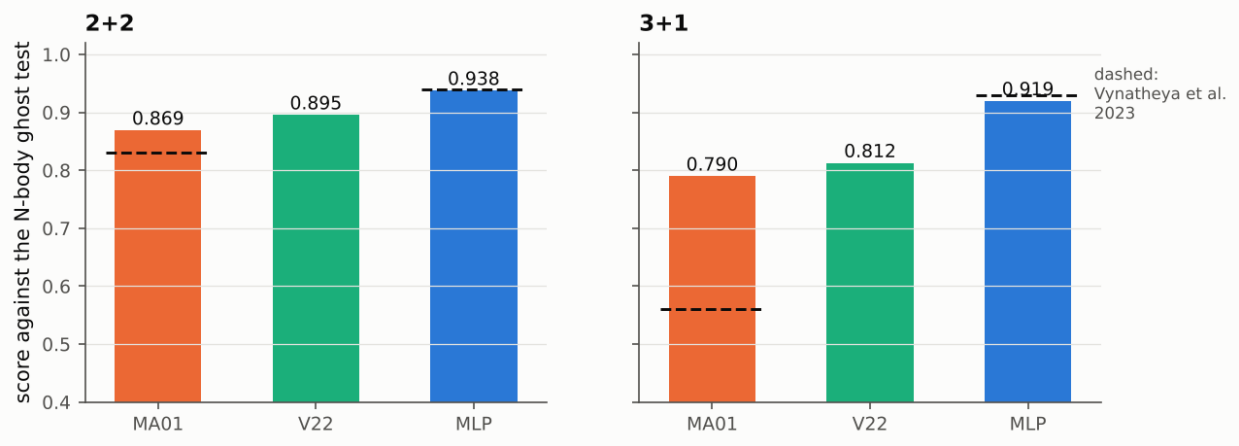
Tabulka 43. Vynatheya et al. (2023): skóre proti testu duchem. Tyto čtyři testy jsou ruční; MLP je třídy ext (síť scikit-learn na trénovacích množinách SWINGERsimu), MA01 třídy own. Sloupce jsou definovány v oddílu Jak číst tuto zprávu.

Test	Třída	Očekáváno	Spočteno	Rozdíl	Tolerance	Verdikt
`vyn23-2p2-ma01-score`	own	0,83	0,869	+0,039	0,05	PASS

Test	Třída	Očekáváno	Spočteno	Rozdíl	Tolerance	Verdikt
`vyn23-2p2-mlp-score`	ext	0,94	0,9375	−0,0025	0,03	PASS
`vyn23-3p1-ma01-score`	own	0,56	0,7896	+0,23	0,05	**EXPLAINED**
`vyn23-3p1-mlp-score`	ext	0,93	0,9195	−0,0105	0,03	PASS

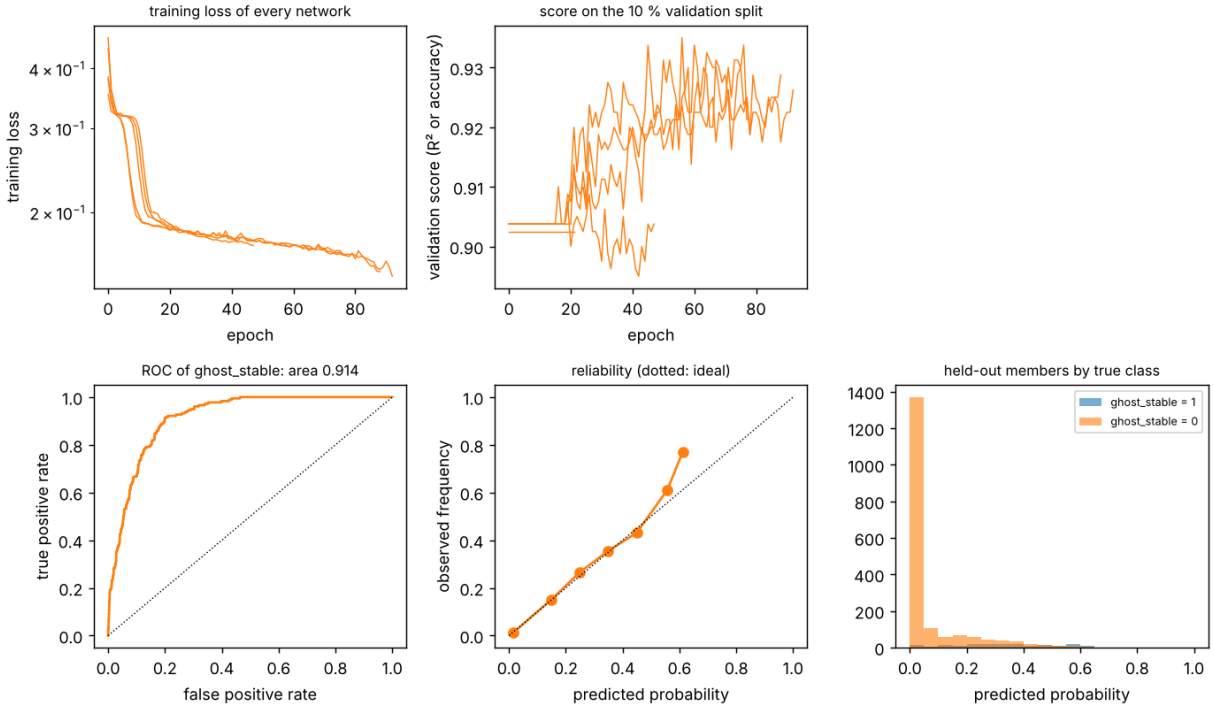
Tabulka 44. Tři trénovací množiny. Sloupce 2–4: podíl členů, které jsou stabilní podle testu duchem, podle MA01 a podle V22; sloupce 5–7: skóre MA01, V22 a MLP proti testu duchem.

Množina	Stabilní (duch)	Stabilní (MA01)	Stabilní (V22)	Skóre MA01	Skóre V22	Skóre MLP
2+2, apriorní rozdělení článku	28,2 %	39,3 %	34,9 %	0,869	0,895	0,938
3+1, apriorní rozdělení článku	9,5 %	28,5 %	26,3 %	0,790	0,812	0,920
3+1, blízko hranice MA01	21,0 %	–	–	0,509	0,568	–



Obrázek 22. Skóre tří klasifikátorů – MA01 (oranžově), V22 (zeleně) a neuronové sítě MLP (modře) – proti N-částicovému testu duchem pro množinu 2+2 (vlevo) a první množinu 3+1 (vpravo). Svislá osa je skóre, podíl testovacích čtyřhvězd, jejichž stabilita je předpovězena správně (1 = dokonale); číslo nad každým sloupcem je opakuje. Černé čárkované čáry jsou skóre publikovaná Vynatheyou et al. (2023), kteří pro V22 žádné neuvádějí.

Výsledek (tabulky 43 a 44). Na obrázku 22 dosahují modré sloupce v obou množinách čárkovaných publikovaných čar: MLP dosahuje skóre 0,938 (2+2) a 0,920 (3+1) proti publikovaným 0,94 a 0,93 – v rozmezí 0,01, přestože byl natrénován na 40krát menším počtu soustav. MA01 dosahuje na množině 2+2 skóre 0,869 proti publikovaným 0,83 (+0,04, v rámci tolerance 0,05 dané rozdílem mezi trénovacími množinami). Na první množině 3+1 však MA01 dosahuje 0,79 proti 0,56. Tento test je vysvětlen (EXPLAINED) vzorkováním testovací množiny, a to ze tří důvodů. Za prvé, při pouhých 9,5 % stabilních soustav dosáhne klasifikátor, který označí za nestabilní *všechno*, skóre 0,905; MA01 označí za stabilní 28,5 % – příliš mnoho –, rozpozná však většinu z mnoha nestabilních členů, takže jeho skóre je vysoké. Za druhé, článek losoval své členy blízko hranice MA01 a jeho vlastní tabulka 4 (přesnost a úplnost) implikuje skóre 0,69, nikoli 0,56. Za třetí, množina losovaná blízko hranice jako v článku dává 0,51, blízko publikovaných 0,56 (a V22 0,57). Tato množina z okna má méně stabilních členů (21 %) než asi 36 %, které implikují publikované přesnosti a úplnosti, což snižuje přesnost stabilní třídy (0,29 proti publikovaným 0,54; úplnost 0,94 proti 0,95). Skóre závisí na tom, jak je testovací množina losována, a má smysl jen spolu se vzorkováním. Žádný člen z $3{\cdot}10^4$ testů duchem nedosáhl časového limitu.



Obrázek 23. Diagnostika neuronové sítě pro 3+1. *Vlevo nahoře:* trénovací ztráta každé z pěti sítí v závislosti na trénovací epoše. *Nahoře uprostřed:* skóre na validačních členech odložených během trénování v závislosti na epoše. *Vlevo dole:* křivka ROC – pro každý práh předpovězené pravděpodobnosti podíl skutečně stabilních členů označených za stabilní (svisle) v závislosti na podílu nestabilních členů označených za stabilní (vodorovně); tečkovaně: náhodný klasifikátor; plocha pod křivkou je 0,914. *Dole uprostřed:* spolehlivost – z členů s předpovězenou pravděpodobností p podíl, který je skutečně stabilní (tečkovaně: ideál). *Vpravo dole:* histogram předpovězených pravděpodobností odložených členů podle jejich skutečné třídy (modře stabilní, oranžově nestabilní).

Kalibrace. Obrázek 23 ukazuje, že se síť pro 3+1 naučila (ztráta klesá a ustálí se; validační skóre roste z 0,90, skóre klasifikace všeho jako nestabilního, na 0,92–0,93) a že její pravděpodobnosti lze brát doslova: body spolehlivosti leží na diagonále. Histogram ukazuje omezení: málo stabilních soustav 3+1 dostane pravděpodobnost nad 0,5, takže úplnost stabilní třídy při prahu 0,5 je jen 0,20 (přesnost 0,65; pro 2+2: úplnost 0,90, přesnost 0,88). U soustav 3+1 je třeba používat samotnou pravděpodobnost, nikoli označení při prahu 0,5.

Zjištění o kritériích. Na širokých množinách označují MA01 a V22 za stabilní více soustav než test duchem (2+2: 39,3 % a 34,9 % proti 28,2 %; 3+1: 28,5 % a 26,3 % proti 9,5 %). Jsou optimistická: soustava, kterou označí za stabilní, nemusí být stabilní po dobu 100 vnějších oběhů. V ansámblech proto SWINGERsim uvádí algebraické verdikty jako diagnostiku a tam, kde na stabilitě záleží, používá N-částicový backend (nebo test duchem), jako v kapitole 6.

9.2 Mapy chaosu a simulační inference

Mapy chaosu. SWINGERsim počítá MEGNO na mřížce dvou dráhových parametrů, aby zmapoval pravidelné a chaotické oblasti. Srovnávacím testem je vnitřní mez stability cirkumbinární dráhy kolem kruhové dvojhvězdy se stejnými hmotnostmi, publikovaná jako mřížka Quarlesem et al. (2018): 2,27 vzdálenosti složek dvojhvězdy (aproximace Holmana & Wiegerta 1999 dává 2,39). SWINGERsim, který vyžaduje, aby bylo všech 8 oběžných fází pravidelných, nachází 2,30 (`chaosmap-circumbinary-limit`, třída R; tolerance 0,06, krok mřížky 0,05 plus hrubší vzorkování 8 fází a 10^4 oběhů dvojhvězdy místo 10^5).

Simulační inference. Pro aposteriorní rozdělení, kterých ansámbl nemůže dosáhnout vážením, umí SWINGERsim natrénovat neuronový odhad aposteriorního rozdělení pomocí externího balíku `sbi` (Tejero-Cantero et al. 2020) na svých vlastních simulacích. Srovnávacím

testem je lineární gaussovský model s analytickým aposteriorním rozdělením: s 2500 trénovacími simulacemi je šířka aposteriorního rozdělení 0,291 proti přesné hodnotě 0,309 (−5,8 %, tolerance 10 %; `sbi-linear-gaussian-std`, třída ext). Tento test ověřuje, že SWINGERsim předává své simulace balíku správně; samotný algoritmus inference je externí.

Kapitola 10

Problémy zjištěné během testování a jak se s nimi zachází

Běh srovnávacích testů, katalogu a ansámblů až s $5{\cdot}10^{4}$ členy ověřil program stejně jako fyziku. Tato kapitola shrnuje, co testy odhalily o numerice a praktickém používání SWINGERsimu, popsané jako vlastnosti programu, které uživatel potřebuje znát: co se může pokazit, jak to SWINGERsim zjistí nebo tomu zabrání a co by měl uživatel udělat. Druhá skupina zjištění se týká samotných publikovaných referencí; je uvedena na konci, protože ovlivňuje, jak by měl být s literaturou srovnáván jakýkoli program.

Tabulka 45 zjištění shrnuje; každý řádek je podrobně rozebrán v oddílu uvedeném v jeho posledním sloupci.

Tabulka 45. Shrnutí zjištění. Sloupec 2 říká, co se může stát, sloupec 3 jak s tím SWINGERsim zachází, sloupec 4 kde v této zprávě se zjištění objevuje.

Oblast	Co se může stát	Jak s tím SWINGERsim zachází	Výskyt
nestabilní členy	těsné setkání způsobí zhroucení časového kroku a běh nikdy neskončí	hledání srážek platné v obou směrech času; limit skutečného času kontrolovaný po každém kroku; osud `wall_time`	kap. 6
krátké vývojové fáze	úseky vývojového backendu přeskočí tepelné pulzy	hranice úseků v uzlech vývojových drah, zjemněné na 1 % v poloměru	kap. 8
oskulační elementy	oskulační periody nejsou periodami zákrytů	střední pohyb přes oběh pro úseky světelné křivky; ukotvení period zákrytů při prokládání	kap. 5
přenos hmoty na excentrických drahách	třetí hvězda zvyšuje excentricitu páru, v němž probíhá přenos	varování; slapy dráhu zakulatí; kontrola počátku počítá s vynucenou excentricitou	kap. 8
chaotické a špatně podmíněné běhy	dvě správné integrace se rozbíhají	srovnávat statistiky ansámblů, nikoli jednotlivé členy	kap. 2
sekulární backend blízko meze stability	středování přes oběh selhává	diagnostika stability v každém běhu; N-částicová kontrola nejlepších členů	kap. 6

Oblast	Co se může stát	Jak s tím SWINGERsim zachází	Výskyt
váhy ansámblu	celou váhu nese jeden člen	efektivní počet členů uváděný s každou evidencí	kap. 6
nedefinované veličiny	apsidální perioda téměř kruhové dráhy	uváděna jako neměřitelná	kap. 7
vývojové dráhy hvězd	současné hmotnosti dosáhnou dvě vývojové dráhy; hmotnost mimo mřížku; hvězda přeplňující svůj lalok na začátku	varování a nejméně vyvinutá dráha; člen odmítnut s uvedením důvodu	kap. 5
tabulky atmosfér	teploty nebo tíhová zrychlení mimo mřížky okrajového ztemnění	nejbližší uzel s varováním	kap. 8
zachovávané veličiny	newtonovská energie se s relativitou nezachovává	chyby měřené vůči hamiltoniánu 1PN	kap. 2

10.1 Nestabilní členy a limity skutečného času

Ansámbl losovaný ze širokého apriorního rozdělení vždy obsahuje členy blízko meze stability nebo za ní. V takovém členu mohou dvě hvězdy padat k sobě. Je-li srážka zjištěna, běh končí osudem *srážka*. Testy ukázaly, že výchozí („direct“) hledání srážek v REBOUND přehlíží páry, které se k sobě přibližují, když integrace běží v čase dozadu; dvě hvězdy pak projdou jedna druhou, adaptivní časový krok IAS15 se neomezeně zmenšuje (až na 10^{-48} roku) a běh neskončí; s přímým hledáním se takto chová jedenáct z 10^4 běhů ansámblu CzeV4315 se slapy. SWINGERsim proto pro běhy dozadu používá hledání srážek, které funguje v obou směrech času (hledání „line“), a limit skutečného (wall-clock) času (`run.max_wall_s`) kontroluje po *každém* integračním kroku, nejen mezi výstupními okamžiky. Člen, který limitu dosáhne, končí osudem `wall_time` a je tak i uveden; není potichu vypuštěn. Při integraci s hledáním „line“ končí všech jedenáct těchto členů srážkou, což je jejich správný osud. Testy duchem v kapitole 9 mají vlastní limit 30 minut na člena; žádný z $3{\cdot}10^4$ testů duchem jej nedosáhl. Co by měl uživatel udělat: limit ponechat (chrání ansámbl, ne fyziku), číst osudy a členy `wall_time` považovat za nerozhodnuté, nikoli za stabilní.

10.2 Délka kroku vývojového backendu

Vývojový backend posouvá dráhy v úsecích, v nichž se poloměry hvězd mění o méně než 1 %. Na tepelně pulzující AGB vyskočí poloměr hvězdy při každém pulzu 2–4krát jen na několik set let, a to každých 10^4–10^5 let. Rovnoměrná časová mřížka pulzy přeskočí: na takové mřížce dosáhne obr jako třetí hvězda z kapitoly 8 nejvýše 313 $R_\odot$ a 73 % svého Rocheova laloku a skončí na konci své vývojové dráhy, zatímco sama vývojová dráha MIST dosahuje asi 500 $R_\odot$. SWINGERsim proto klade hranice úseků do uzlů vývojové dráhy MIST a zjemňuje je, dokud se mezi dvěma hranicemi žádný poloměr nezmění o více než 1 %; tak tentýž obr přeteče svůj lalok při 452 $R_\odot$ na vrcholu pulzu. Stejné pravidlo chrání každou krátkou vývojovou fázi (Hertzsprungovu mezeru, heliové záblesky). Cenou je doba běhu na AGB; zjemnění nelze vypnout.

10.3 Oskulační elementy a periody zákrytů

Dráhové elementy SWINGERsimu jsou **oskulační**: spočtené z okamžitých poloh a rychlostí. Ve vícenásobné soustavě a ve dvojhvězdě slapově deformovaných hvězd není oskulační perioda periodou, s níž se zákryty opakují. V testech se projevily dva důsledky. (i) Hybrid PHOEBE počítá světlo deformovaných hvězd po úsecích N-částicové dráhy; kdyby každý

úsek používal oskulační periodu slapově deformované dvojhvězdy (u QZ Car Ac odchylka 137 s za oběh), jeho minima by se posouvala o desítky sekund. SWINGERsim používá střední pohyb přes jeden oběh a minima z PHOEBE souhlasí s kulovým modelem na několik sekund (kapitola 5). (ii) Publikované elementy zadané doslova do N-částicového modelu dávají zákryty, které se během let posunou o hodiny; část II ukazuje, jak SWINGERsim *ukotvuje* periodu a fázi každého zákrytového páru k pozorovaným minimům. Související bod: dobu šíření světla je třeba na polohy uplatňovat konzistentně. S přesnými retardovanými polohami sledují minima QZ Car barycentrické konjunkce posunuté jen o Rømerovo zpoždění uvnitř dvojhvězdy (±16 s); oprava poloh v prvním řádu by je posunula asi o 200 s. Hlídají to testy Rømerova zpoždění v kapitole 4.

10.4 Přenos hmoty na excentrické dráze

Přenos hmoty ve SWINGERsimu je formulován pro kruhové dráhy, stejně jako v BSE. Třetí hvězda však může páru, v němž probíhá přenos, vnutit malou excentricitu nebo ji zvyšovat cykly ZLK. Z toho plynuly dva jevy. Za prvé, hvězda na mírně excentrické dráze vyplní svůj lalok v periastru dříve než na kruhové (v trojhvězdě typu Algol o 11 kyr); kontrola počátku s vynucenou excentricitou počítá, takže běh se nezastaví před přenosem. Za druhé, bez slapů zvýší třetí hvězda v trojhvězdě typu Algol excentricitu páru, v němž probíhá přenos, na 0,44 (0,33 na konci běhu), mimo platnost kruhové formulace; SWINGERsim vypíše varování, které uvádí dvojhvězdu a excentricitu. Se zapnutými slapy, jako v běhu z kapitoly 8, zůstává pár kruhový ($e < 4{\cdot}10^{-4}$) a hmotnosti na konci jsou stejné (0,454 a 3,172 $M_\odot$). Co by měl uživatel udělat: zapnout slapy pro každou dvojhvězdu, která ve vícenásobné soustavě přenáší hmotu.

10.5 Chaotické běhy a špatně podmíněné začátky

V chaotických konfiguracích se dvě správné integrace po konečné době rozejdou: N-částicový a sekulární běh uspořádání z obr. 4 Vokrouhlického (2016) asi po 4 kyr (článek uvádí totéž pro své dva integrátory), SWINGERsim a MSE po třech cyklech ZLK čtyřhvězdy 2+2 a jednotlivé členy ansámblů Pejchy et al. Podobná citlivost se projevuje u pravidelných drah začínajících těsně vedle separatrisy: soustava ZLK začínající s $e_0 = 0{,}01$ se po dvou cyklech liší v časování svých cyklů mezi N-částicovým a sekulárním backendem o 10 % (0,5 % pro konstantní hmotnosti daleko od separatrisy). Ani jedno není chybou. Co by měl uživatel udělat: srovnávat chaotické soustavy statisticky (podíly ansámblů, jako v kapitole 2, kde oba backendy souhlasí v rámci chyb) a vyhýbat se srovnávání jednotlivých členů nebo okamžiků za Ljapunovovou dobou.

10.6 Sekulární backend blízko meze stability

Sekulární backendy středují přes dráhy, a proto předpokládají stabilní hierarchii s dobře oddělenými periodami. Blízko meze stability to selhává: v ASASSN-V J075203 (poměr period 6–9) je N-částicová apsidální perioda A asi poloviční oproti sekulární a v CzeV4315 se polovina sekulárních řešení 2+2 N-částicově ukáže jako chaotická nebo se srazí (kapitola 6). Sekulární běh nestabilitu vidět nemůže; ve svém souhrnu uvádí poměry MA01 a V22 a oktupólový parametr a parametr „jednoduchého středování“ každé vnořené trojice a označuje mírné hierarchie („secular estimates approximate“). Co by měl uživatel udělat: použít sekulární backend k předvýběru a pak členy, na nichž záleží, ověřit N-částicovým backendem a MEGNO.

10.7 Co znamená váha ansámblu soustředěná v jednom členu

Evidence modelu je střední váhou jeho členů a její spolehlivost se měří efektivním počtem členů n_{eff} (kapitola 6). Jsou-li pozorování přesná a apriorní rozdělení široké, může téměř celá váha připadnout jedinému členu. ASASSN-V J075203 s izotropním apriorním rozdělením dává

n_{eff} = 1,0: jeden člen z 20 000 nese vše, takže „evidence“ je váhou jediného šťastného losu a o modelu nic neříká. Čtyřhvězda 2+2 CzeV4315 podmíněná zákryty A má n_{eff} = 4,8 a srovnání modelů se stejným apriorním rozdělením 119 d mělo n_{eff} = 1,6, a je proto jen zašuměným odhadem. SWINGERsim vypisuje n_{eff} vedle každé evidence a každého váženého podílu. Co by měl uživatel udělat: věřit evidenci jen při n_{eff} v řádu desítek či více; jinak spustit více členů, zúžit apriorní rozdělení na oblast, která data prokládá (jako to udělal cílený ansámbl J075203, n_{eff} = 53), nebo použít emulátor či simulační inferenci.

10.8 Veličiny, které nejsou definovány

Některé veličiny, na které se uživatel může ptát, pro danou dráhu neexistují. Nejzřetelnějším případem je apsidální perioda téměř kruhové dráhy: v TIC 120362137 nutí třetí hvězda excentricitu páru s periodou 3,3 d kmitat mezi 0,0001 a 0,016, oskulační ω skáče a „změřená“ apsidální perioda nemá smysl (článek uvádí jen teoretickou hodnotu). Totéž platí pro Algol ($e \approx 0{,}001$) a pro dráhy s $e < 10^{-6}$. SWINGERsim takovou periodu uvádí jako „v běhu neměřitelnou“, místo aby vypsal číslo. Podobně špatně definované jsou dlouhodobé extrémy silně interagujících členů, v nichž rostou malé numerické rozdíly; jako výsledky se nepoužívají.

10.9 Vývojové dráhy hvězd na hranicích svého rozsahu

Když konfigurace požaduje od vývojových drah něco, co nemohou dát, nastávají tři situace. (i) U velmi hmotných hvězd se silným větrem může současné hmotnosti hvězdy v daném stáří dosáhnout dvě vývojové dráhy s různou počáteční hmotností (například 79 $M_\odot$ ve stáří 2,5 Myr dráhy asi 108 a 139 $M_\odot$ v ansámblech QZ Car); SWINGERsim vezme nejméně vyvinutou hvězdu a vypíše varování. (ii) Hmotnost, která v požadovaném stáří na zvolené mřížce neexistuje (Aa1 soustavy QZ Car nad 73,3 $M_\odot$ na rotujících drahách ve stáří 2,5 Myr), nelze spustit; člen končí osudem *chyba* s uvedením důvodu. (iii) Hvězda, která už na začátku přeplňuje svůj Rocheův lalok, je odmítnuta s uvedením důvodu. Odmítnuté členy jsou informací, nikoli selháním: v QZ Car omezují hmotnost Ac1 shora (kapitola 5). Chyby se v souhrnu každého ansámblu počítají zvlášť a uživatel je může po změně spustit znovu pomocí `--resume --retry-errors`.

10.10 Tabulky modelových atmosfér

Tabulky okrajového ztemnění Clareta & Bloemenové (2011) končí na 3500 K a pokrývají $\log g$ od 0 do 5. Dlouhoperiodická proměnná s teplotou 2867 K nebo veleobr s $\log g < 0$ použije nejbližší uzel, s varováním, které uvádí hvězdu a hodnoty. Pro relativní světlo takové hvězdy ve vícenásobné soustavě to stačí; pro profil jejího vlastního zákrytu ne a tabulky pro chladnější hvězdy jsou mimo rozsah SWINGERsimu.

10.11 Zachovávané veličiny jako diagnostika

Každý běh uvádí své relativní chyby energie a momentu hybnosti. S relativitou je zachovávanou veličinou hamiltonián 1PN, nikoli newtonovská energie; SWINGERsim měří chybu vůči hamiltoniánu efektu `gr_full` z REBOUNDx, jinak by správný relativistický běh vykazoval falešný drift. S disipací nebo ztrátou hmoty se energie fyzikálně nezachovává a diagnostikou je pak adiabatický invariant (aM pro vítr, ověřeno na $4{\cdot}10^{-9}$ v kapitole 3). Další diagnostikou konzervativní dynamiky je symetrie v čase: selhání dopředu a dozadu v čase souhlasí v ansámblech CzeV4315 na 0,02 % (kapitola 6).

10.12 Problémy v publikovaných referencích

Sledování každého rozdílu zpět k jeho článku odhalilo problémy v samotných referencích. Uvádíme je zde, protože na ně narazí jakýkoli program srovnávaný s těmito články.

Tabulka 46 je uvádí; každý řádek jmenuje referenci, co je v ní chybné nebo nejednoznačné a jak se s tím srovnávací test vypořádává.

Tabulka 46. Problémy v publikovaných referencích zjištěné při jejich reprodukci. Sloupec 2 popisuje problém, sloupec 3 co používá srovnávací test SWINGERsimu.

Reference	Problém	Co používá srovnávací test
Naoz et al. (2013), obr. 4	popisek (úhly 6,75° a 63,25°) a uvedené a_2 = 50 au implikují různé poměry momentů hybnosti (7,60 a 6,79); publikovaná křivka patří k 7,60	a_2 = 39,9 au, což dává 7,60
Veras et al. (2011), rov. 17	jmenovatel $1 - e_0 \cos f$ neplyne z jejich rov. 4	tvar odvozený z rov. 4, $1 + e_0 \cos f$
Antognini & Thompson (2016), tabulka 3	uvedené normování $\pi(a_1^2 + a_2^2)$; čísla odpovídají πa^2	πa^2
Zasche et al. (2023), V994 Her C	uvedený relativistický podíl 6 %; jejich tabulka 3 dává 8,1 %	EXPLAINED s 8,1 %
Hurley et al. (2002), příklad Algolu	publikovaná historie by vyžadovala, aby dráha v Hertzsprungově mezeře získala moment hybnosti	EXPLAINED; konzervativní fáze obra je samostatným testem
Portegies Zwart & Meinen (1993)	poloměry záchytu citované z Raye et al. (1987) patří k jiným konvencím	EXPLAINED; referencí je McMillan et al. (1987)
Vynatheya et al. (2023), MA01 pro 3+1	uvedené skóre 0,56 neplyne z jejich vlastní tabulky 4 (0,69)	EXPLAINED; množina losovaná blízko hranice
Pejcha et al. (2013), Vokrouhlický (2016)	podíly rostou s délkou běhu, která není uvedena dost přesně	N-částicově PASS na úrovni 3σ; sekulárně EXPLAINED
Kemp et al. (2024), KIC 4150611	dynamický poměr hmotností odporuje poměrům velikostí a period ze stejného článku	hmotnosti konzistentní s poměry
Pribulla et al. (2020), VW LMi	uvedená apsidální perioda 78,6 roku je proložením tří let dat; vlastní modely článku dávají 95,5–96,2 roku	srovnání s N-částicovým modelem článku
MSE (Hamers et al. 2021)	argument periastra se při sklonu přesně 0° ztrácí	sklony 0,5–2°

Ponaučení je prosté, ale důležité: publikované číslo je měřením něčeho a dříve, než se rozdíl označí za chybu jedné či druhé strany, je třeba zjistit, co přesně bylo spočteno, z jakého vstupu, s jakou definicí a za jakou dobu.

Kapitola 11

Závěry

11.1 Co je ověřeno a s jakou přesností

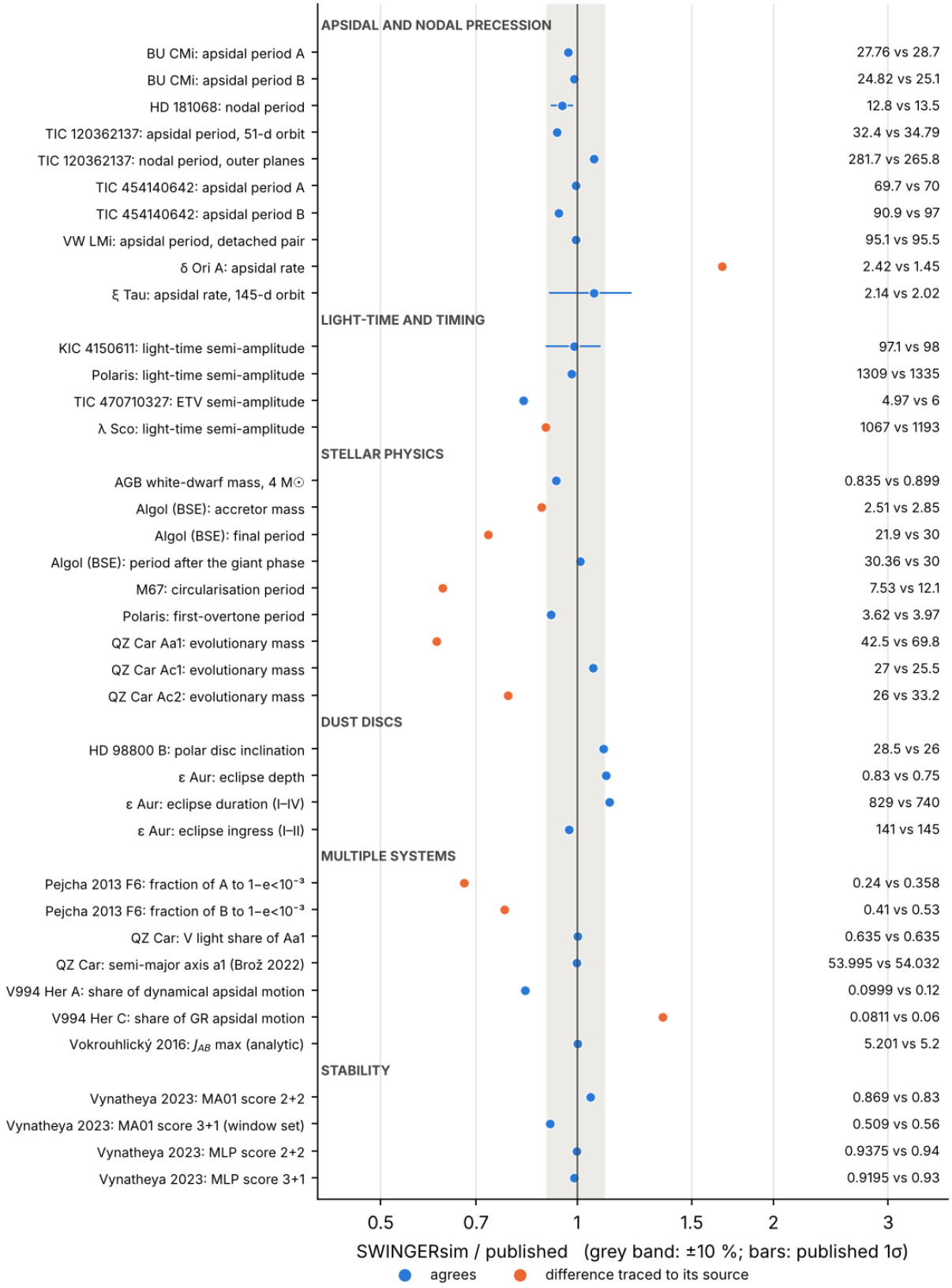
SWINGERsim obsahuje 219 srovnávacích testů, každý se svým zdrojem a tolerancí stanovenou před srovnáním. S konečnou verzí kódu jich 205 vyhovuje (PASS) a 14 leží mimo svou toleranci z doloženého důvodu, který není chybou SWINGERsimu; žádný neselhává. Tři čtvrtiny z nich (165) ověřují kód napsaný přímo pro SWINGERsim, nejen externí N-částicový integrátor. Tabulka 47 shrnuje přesnost dosaženou pro každou skupinu fyziky; jednotlivá čísla jsou v kapitolách 2–4 a v příloze A.

Tabulka 47. Ověřená fyzika. Sloupec 2 jmenuje reference, sloupec 3 dosaženou přesnost (největší rozdíl mezi vyhovujícími testy skupiny, nebo typický rozdíl, je-li tak uvedeno), sloupec 4 třídu ověřovaného kódu (tabulka 1).

Fyzika	Reference	Přesnost	Třída
newtonovská a 1PN N-částicová dynamika	Merkur, limity ZLK, Söderhjelm, MA01, MEGNO	10^{-4} (relativita), 0,3 % (ZLK, s očekávaným krátkoperiodickým přebytkem)	R
sekulární backendy (trojhvězda, 2+2, vnořený)	analytické limity, Naoz et al. (2013), Vokrouhlický (2016), MSE, N-částicový běh šestihvězdy	10^{-4} v analytických limitách; 0,04° na publikovaných křivkách; 10^{-4} v $e_{\max}$ proti MSE; 1,2 % v periodě ZLK proti N-částicovému běhu	own
ansámbly chaotických soustav	Pejcha et al. (2013), Antognini & Thompson (2016)	podíly pro trojhvězdy a zesílení souhlasí; podíly pro čtyřhvězdy závisejí na délce běhu (viz níže); účinné průřezy 1–2 % (výměna 23 %, 1,8σ)	R, own
slapy a apsidální stáčení	Sterne (1939), Hut (1981), Leconte et al. (2010), CzeV343	10^{-4} (apsidální), 0,3 % (disipativní rychlosti), 3 % (pozorovaná apsidální perioda)	R, own
strukturní konstanty hvězd a vývojové dráhy	Brooker & Olle, Claret, Tout et al., MIST, ženevské modely, Slunce, bílí trpaslíci	poslední číslice tabulek; 5 % pro Slunce; 4–12 % mezi rodinami modelů	own/tab
inerciální vlny a zakulacování drah před hlavní posloupností	Ogilvie, Barker, Zahn & Bouchet, Meibom & Mathieu	0,03 % (řešič), 1 % (fáze před hlavní posloupností)	own
ztráta hmoty	Jeans, Hadjidemetriou, Veras et al., Blaauw/Hills, Perets & Kratter	$4{\cdot}10^{-9}$ (adiabatický invariant), 0,24 % (impulzní), 6,5 % (počátek nestability)	R, own

Fyzika	Reference	Přesnost	Třída
přenos hmoty a společná obálka	Soberman et al., Postnov & Yungelson, BSE, COSMIC, Tout et al.	$3{\cdot}10^{-13}$ (uzavřené tvary); 0,02 $M_\odot$ u obnaženého dárce; 0,5–9 % v periodách po společné obálce	own
magnetismus, Applegateův mechanismus	Matt et al. (2015), Völschow et al. (2016)	0,7 % (rotace Slunce), 6 % (energetické poměry)	own
okolí a gravitační vlny	Grishin & Perets, Hamers & Samsing, PSR B1913+16	$3{\cdot}10^{-5}$ (slapy Galaxie), 0,7 % (procházející hvězdy), 0,02 % (zkracování dráhy)	own, R
světelné křivky na koulích a sítích, kontaktní dvojhvězdy	batman, ellc, PHOEBE 2.5	10^{-8} (zákryt), $4{\cdot}10^{-4}$ (PHOEBE, koule), 0,003 mag (kontaktní dvojhvězda)	own
prachové disky	přesná geometrie, Farago & Laskar, ε Aur, HD 98800	přesná geometrie; 14 % v trvání zákrytu ε Aur (ostrý okraj); 2,5° u disku HD 98800	own
okamžiky zákrytů a proložení v kroku 1	Irwin, Kaplan, Giménez & Bastero, OCFit	10^{-4} (LTTE), 0,3–0,6 % (Rømerovo zpoždění), 0,2 % ($a \sin i$ z N-částicových minim)	own
časování pulzací	Murphy et al. (2014), vztahy pro δ Sct a cefeidy	$3{\cdot}10^{-7}$ (analyticky), 1,3 % (KIC 9651065), 2 % (pulzující hvězdy katalogu)	own
klasifikátory stability	Vynatheya et al. (2023), Quarles et al. (2018)	skóre MLP na 0,01; MA01 na 0,05 se vzorkováním článku	own, ext

Kromě srovnávacích testů SWINGERsim reprodukuje publikovaný model QZ Car (velikosti drah na 0,07 %, podíly světla na 0,001), amplitudy precese, změn okamžiků zákrytů a časování pulzací soustav katalogu (v rámci publikované nejistoty nebo asi 10 % všude, kde je vstup konzistentní) a pozorované fáze ZLK soustav σ Ori a HD 98800. Přinesl nové, ověřitelné výsledky: hierarchie 2+(2+1) soustavy CzeV4315 je preferována před 2+2 asi faktorem 70 a slapy snižují podíl jejích selhání na polovinu; čtyřhvězda 2+2 vysvětluje ASASSN-V J075203 jen v úzkém ostrově pravidelného pohybu se dvěma předpovězenými projevy; změny okamžiků zákrytů kompaktní čtyřhvězdy 2+2 TIC 454140642 probíhají ve fázi; HD 181068 končí trojnásobnou společnou obálkou; a precese disků EE Cep a KH 15D omezuje jejich velikost.



Obrázek 24. Každé kvantitativní srovnání SWINGERsimu s publikovanou hodnotou v této zprávě na jedné stupnici. Každý řádek je jedno číslo; vodorovná poloha bodu je hodnota SWINGERsimu dělená publikovanou hodnotou (logaritmická osa; 1 = stejné číslo, 0,5 = polovina, 2 = dvojnásobek). Šedý pás vyznačuje ±10 %; vodorovné úsečky jsou publikované nejistoty 1σ dělené publikovanou hodnotou. Modře: souhlasí; oranžově: rozdíl byl vysledován k jeho příčině. Sloupec vpravo uvádí obě čísla, hodnotu SWINGERsimu jako první.

Obrázek 24 dává všechna srovnání celých soustav a publikovaných simulací na jednu stupnici. Čtěte jej řádek po řádku: modrý bod uvnitř šedého pásu je shoda lepší než 10 %; modrý bod mimo pás s úsečkou, která dosahuje svislé čáry, je shoda v rámci publikované chyby. Z 38 řádků je 28 modrých. Každý z 10 oranžových řádků má vysledovanou příčinu: vstup konfigurace nebo článku (δ Ori A, λ Sco, hvězdy QZ Car, které získaly hmotu), publikovaná čísla, která si odporují (Algol z BSE, V994 Her C), délku publikovaných běhů (Pejcha et al.) nebo otevřenou otázku slapového modelu SWINGERsimu (M67).

11.2 Čtrnáct vysvětlených rozdílů

Tabulka 48. 14 srovnávacích testů s verdiktem EXPLAINED. Sloupec 2 uvádí hodnotu SWINGERsimu, sloupec 3 publikovanou hodnotu, sloupec 4 důvod, sloupec 5 druh důvodu.

Test	SWINGERsim	Publikováno	Důvod	Druh
`v994s-gr-C`	0,081	0,06	vlastní tabulka 3 článku dává 8,1 %; A a B, spočtené stejně, souhlasí	přehlédnutí v článku
`mt-bse-algol-accretor`	2,51 $M_\odot$	2,85 $M_\odot$	publikovaná historie by vyžadovala, aby dráha v Hertzsprungově mezeře získala moment hybnosti; konzervativní fáze obra je reprodukována na 1,2 %	publikovaná čísla si odporují
`mt-bse-algol-period`	21,9 d	30 d	jako výše	publikovaná čísla si odporují
`qzcar-evolutionary-mass-ac2`	26,0 $M_\odot$	33,2 $M_\odot$	Ac2 pravděpodobně získala hmotu (její proložená rotace je 410 km/s); vývojové dráhy osamocených hvězd ji popsat nemohou	vstup / definice
`qzcar-evolutionary-mass-aa1`	42,5 $M_\odot$	69,8 $M_\odot$	Brož et al. naznačují dřívější přenos Aa2 → Aa1; omlazená hvězda, která získala hmotu, se jeví mladší a lehčí	vstup / definice
`vok16-pejcha-fA`	0,21	0,31	podíly rostou s délkou běhu; při 50 kyr jsou 0,36; tři nezávislé integrace souhlasí	délka publikovaných běhů
`vok16-pejcha-fB`	0,40	0,481	jako výše (0,57 při 50 kyr)	délka publikovaných běhů
`vyn23-3p1-ma01-score`	0,79	0,56	skóre závisí na vzorkování; vlastní tabulka 4 článku implikuje 0,69; při losování blízko hranice jako v článku: 0,51	vzorkování publikované množiny
`tidal-capture-radius-n3`	2,37	2,72	citované poloměry patří k jiným konvencím; tytéž aproximace souhlasí s McMillanem et al. (1987)	definice
`tidal-capture-radius-n15`	3,33	3,84	jako výše (3,33 proti asi 3,4)	definice

Test	SWINGERsim	Publikováno	Důvod	Druh
`tides-circularization-m67`	3,8 d	12,1 d	samotný rovnovážný slap je na hlavní posloupnosti příliš slabý; Barker (2022) vysvětluje M67 inerciálními vlnami, které dvouvrstvý odhad SWINGERsimu se stavbou SSE/MIST a vyvíjejícími se rotacemi nereprodukuje (stavba hvězd a historie rotace)	otevřená otázka slapového modelu
`tides-circularization-m67-iw`	7,5 d	12,1 d	jako výše, s inerciálními vlnami	otevřená otázka slapového modelu
`tides-circularization-m67-final`	7,5 d	12,1 d	jako výše, s fází před hlavní posloupností (ta je reprodukována: 6,6 d proti 7,1 ± 1,2 d)	otevřená otázka slapového modelu
`eecep-disc-precession`	183 let	65 let	tuhý disk ilustrativní velikosti se stáčí příliš pomalu; 65 let vyžaduje vnější poloměr asi 1,6 au	omezení disku

Žádný ze čtrnácti rozdílů není chybou SWINGERsimu; tři testy M67 zůstávají otevřenou otázkou jeho slapového modelu. Čtyři jsou problémy publikovaných čísel (přehlédnutí, vnitřně nekonzistentní historie, která se týká dvou testů, a skóre, které vlastní tabulka článku nepodporuje), dva se týkají hvězd, které nejsou modely osamocených hvězd, dva odlišné definice, dva délky publikovaných běhů, tři otevřené otázky slapového modelu SWINGERsimu a jeden mění rozdíl v omezení objektu.

11.3 Co ověřeno není

Následující části SWINGERsimu nebo režimy jeho fyziky nemají v této zprávě nezávislou referenci. Je třeba je s tímto vědomím používat.

- **Slapové zakulacování drah na hlavní posloupnosti:** zakulacení M67 do 12 d SWINGERsim nereprodukuje. Barker (2022) je vysvětluje inerciálními vlnami spočtenými z úplných profilů hvězd; dvouvrstvý odhad SWINGERsimu středovaný přes frekvence se stavbou SSE a MIST dává 7,5 d. Rozdíl spočívá ve stavbě hvězd a v historii rotace a je otevřenou otázkou.
- **Proudy při přenosu hmoty** jsou předpisy (rychlosti BSE, akreční podíly podle Hamerse et al. 2022), nikoli hydrodynamika; akreovaný podíl během přenosu na tepelné časové škále je nejméně jistým číslem vývoje Algolů a je volbou uživatele. Přenos hmoty z třetí hvězdy a trojnásobné společné obálky nemají kvantitativní srovnávací test; ověřují se zákony zachování a očekávaným výsledkem.
- **Pozdní fáze velmi hmotných hvězd:** od pozdní hlavní posloupnosti dále mřížka MIST nerozlišuje nafouknuté obálky hvězd 40–70 $M_\odot$ (chyby poloměru až 20–40 %) a hmotnosti na konci hlavní posloupnosti se mezi rodinami modelů liší až o třetinu.
- **Kontaktní dvojhvězdy** mají jednu společnou teplotu a žádné oscilace tepelné relaxace; splynutí je ověřeno jen proti očekávanému chování.
- **Prachové disky** gravitačně nepůsobí na dráhy a hvězda uvnitř disku nepřidává své světlo.
- **Atmosféry pod 3500 K** a s $\log g < 0$ používají nejbližší uzel tabulek okrajového ztemnění.
- **Klasifikátory stability pro více než čtyři hvězdy** používají sítě pro 2+2 a 3+1 na dílčí čtyřhvězdy, což je přiblížení mimo jejich trénovací množiny; referencí jsou algebraická

kritéria pro každou vnořenou trojici a test duchem.
- **Dosud neprovedená srovnání:** rezonance 1 : 1 dvojhvězd čtyřhvězdy 2+2 (Breiter & Vokrouhlický 2018), sekulární chaos v soustavách 2+2 a 3+1 (Hamers & Lai 2017), osudy hierarchických soustav s vývojem hvězd proti MSE, podíly trojhvězd destabilizovaných větrem a přenosem hmoty (Toonen et al. 2022) a širší vzorek pozorovaných soustav, jako je Multiple Star Catalog (Tokovinin 2018).

Záměrně mimo rozsah SWINGERsimu jsou relativistické časování pulzarů, kompaktní pozůstatky a impulzy při výbuších supernov, Wolfovy–Rayetovy hvězdy až do kolapsu jádra, srážející se hvězdné větry, skvrny a erupce ve světelných křivkách, neradiální pulzační módy a výběrové efekty přehlídek.

11.4 Shrnutí

Každý fyzikální modul SWINGERsimu reprodukuje nezávislé publikované výsledky: analytické limity s přesností 10^{-4} nebo lepší, publikované simulace a jiné programy na zlomek stupně nebo několik procent a pozorované soustavy v rámci jejich nejistot. Kde rozdíl zůstává, byl vysledován k publikovanému číslu, jeho definici nebo délce publikovaných běhů, nebo je uveden jako otevřená otázka (zakulacování drah v M67 na hlavní posloupnosti). Většina těchto důkazů se týká kódu napsaného pro SWINGERsim – sekulárních backendů, vazby vývoje, slapů a přenosu hmoty na dráhy, světelných křivek, okamžiků zákrytů, prokládání a ansámblů. Části II–IV ověřují tentýž kód na skutečných pozorováních soustav SQUADRA.

Příloha A

Všech 219 srovnávacích testů

Tato příloha uvádí každý srovnávací test registrovaný ve SWINGERsimu s jeho výsledkem z konečné verze kódu, podle úrovně důkazu. Každá úroveň má dvě tabulky se stejnými řádky ve stejném pořadí: první říká, co každý test srovnává a jaký kód ověřuje (tabulky A1, A3, A5, A7), druhá uvádí jeho výsledek (tabulky A2, A4, A6, A8); test se v obou najde podle svého Id. V rámci úrovně jsou testy uvedeny v pořadí, v němž je program registruje, takže řádek popsaný jako „totéž pro …“ následuje za řádkem, na který odkazuje. Sloupce jsou:

- **Id** – identifikátor; `swingersim validate <Id>` test spustí a vypíše jeho zdroj (článek a rovnici, obrázek nebo tabulku), jeho vstupy a důvod jeho tolerance;
- **Kód** – třída kódu, který test ověřuje (tabulka 1): *own* – rovnice a numerika napsané pro SWINGERsim; *own/tab* – interpolace publikovaných tabulek ve SWINGERsimu; *R* – REBOUND IAS15 s efekty REBOUNDx, řízený nastavením SWINGERsimu; *ext* – externí knihovna přes obal SWINGERsimu. Test vlastního kódu je silnějším důkazem, protože nic mimo SWINGERsim nemůže způsobit, že projde;
- **Veličina** – co se srovnává, tak jak to test popisuje (symboly jako ve zdrojovém kódu: `e` excentricita, `i0` počáteční sklon, `MA01` kritérium Mardlinga–Aarsetha, `tier A` kulový model světelné křivky);
- **Očekáváno** – referenční hodnota; **Spočteno** – hodnota, kterou spočte SWINGERsim, se všemi vypsanými číslicemi;
- **Rozdíl** – SWINGERsim minus očekávaná hodnota, relativně (%) nebo absolutně, podle definice testu;
- **Tolerance** – největší rozdíl, který se počítá jako shoda, stanovený před srovnáním;
- **Verdikt** – PASS (vyhovuje), nebo **EXPLAINED** (vysvětleno: mimo toleranci z doloženého důvodu; tabulka 48).

Při čtení řádku srovnejte sloupec *Rozdíl* se sloupcem *Tolerance*: PASS má absolutní hodnotu rozdílu nejvýše rovnou toleranci. Je-li *Očekáváno* 0 nebo 1, test srovnává poměr nebo rozdíl s jeho ideální hodnotou. Rychlé testy pocházejí z posledního běhu `swingersim validate`, pomalé z úplného běhu `swingersim validate --all` na produkčním stroji a devět ručních (`phoebe-*`, `sbi-*`, `pejcha13-*`, `vyn23-*`) ze samostatných běhů; vše s konečnou verzí kódu. Celkem: 93 testů úrovně A (93 PASS), 60 úrovně B (55 PASS, 5 EXPLAINED), 31 úrovně C (29 PASS, 2 EXPLAINED) a 35 úrovně D (28 PASS, 7 EXPLAINED); 165 z 219 ověřuje kód tříd own a own/tab.

A.1 Úroveň A: analytické výsledky

93 testů: 93 PASS, 0 EXPLAINED.

Tabulka A1. Úroveň A: co každý test srovnává a jaký kód ověřuje (sloupce *Id*, *Kód*, *Veličina*). Výsledky následují v tabulce A2.

Id	Kód	Veličina
`gr-mercury`	R	stáčení perihelia Merkuru v řádu 1PN
`zlk-emax-65`	R	maximální excentricita ZLK, i0 = 65 deg, testovací částice

Id	Kód	Veličina
zlk-emax-80	R	maximální excentricita ZLK, i0 = 80 deg, testovací částice
zlk-imin-65	R	vzájemný sklon v maximu excentricity, i0 = 65 deg
zlk-below-critical	R	maximální excentricita pod kritickým úhlem, i0 = 30 deg
zlk-kozai-constant	R	sekulární drift sqrt(1-e^2) cos i během cyklů ZLK, i0 = 65 deg
stability-unstable	R	2+2 při 0,5 × meze Mardlinga–Aarsetha změní hierarchii (1 = ano)
stability-stable	R	2+2 při 2,5 × meze Mardlinga–Aarsetha si hierarchii uchová (0 = beze změny)
quad-tp-emax	own	sekulární kvadrupólový kód: e_max ZLK, testovací částice, i0 = 65 deg
zlk-period-nbody	own	perioda ZLK, N-částicově vůči kvadrupólové sekulární periodě (i0 = 65 deg)
megno-regular	R	MEGNO pravidelné (kvaziperiodické) hierarchické trojhvězdy
megno-chaotic	R	MEGNO > 4 pro 2+2 uvnitř nestabilní oblasti (1 = ano)
brouwer-law	R	exponent růstu chyby energie IAS15 (Brouwerův zákon)
nodal-precession	R	perioda precese uzlů, kruhová vnitřní dráha, i = 20 deg
polytrope-k2-n1.5	own	apsidální konstanta polytropy n = 1,5
polytrope-k2-n3	own	apsidální konstanta polytropy n = 3
roche-eggleton-q1	own	poloměr Rocheova laloku / vzdálenost složek, q = 1 (Eggletonův vzorec proti přesné hodnotě)
roche-eggleton-q0.1	own	poloměr Rocheova laloku / vzdálenost složek, q = 0,1 (Eggletonův vzorec proti přesné hodnotě)
apsidal-sterne-static	R	apsidální perioda ze slapové deformace, e = 0,3, bez rotace
apsidal-sterne-rotating	R	apsidální perioda ze slapové + rotační deformace, e = 0,3, Omega = n
tides-leconte-a	R	slapové da/dt, N-částicově / teorie, e = 0,3, nerotující hvězdy
tides-leconte-e	R	slapové de/dt, N-částicově / teorie, e = 0,3, nerotující hvězdy
tides-leconte-spin	R	slapové roztáčení dOmega/dt, N-částicově / teorie, e = 0,6, Omega = 1,2 n
tides-leconte-e-eccentric	R	slapové de/dt, N-částicově / teorie, e = 0,6, Omega = 1,2 n
secular-kozai-emax	own	sekulární backend: maximální excentricita ZLK, i0 = 65 deg, testovací částice
secular-nodal-precession	own	sekulární backend: perioda precese uzlů, i = 20 deg [roky]
secular-gr-apsidal	own	sekulární backend: relativistická apsidální perioda, a = 0,05 au, e = 0,3
secular-3p1-kozai-emax	own	sekulární backend 3+1: e_max ZLK vnitřní dráhy, testovací částice, i0 = 65 deg
gas-migration-a	own	plynná fáze: velká poloosa po 3000 letech s tau_a = 5000 let [au]
gas-damping-e	own	plynná fáze: excentricita po 3000 letech s tau_e = 2000 let
gas-alignment-i	own	plynná fáze: sklon k disku po 3000 letech, i0 = 40 deg, tau_i = 1500 let
scatter-hyperbola-deflection	own	nastavení rozptylu: úhel odklonu hyperbolického průletu 1 + 0,5 $M_\odot$, v_inf = 5 km/s, b = 3 au
escape-theory-energy-slope-L0	own	statistická teorie úniku, stejné hmotnosti, L0 = 0: sklon dP/dE_B pro /E_B/ » /E0/
escape-theory-energy-slope-highL	own	statistická teorie úniku, L0 = L_c: sklon dP/dE_B
escape-theory-mean-e-L0	own	statistická teorie úniku, L0 = 0: střední excentricita dvojhvězdy
escape-theory-mean-e-highL	own	statistická teorie úniku, L0 = L_c: střední excentricita dvojhvězdy
timing-ltte-amplitude	own	syntetický diagram O-C: poloviční amplituda světelného času dvojhvězdy A, kruhová vnější dráha viděná z boku, a = 10 au, stejné hmotnosti
phenom-romer-delay	own	fenomenologická minima: zpoždění sekundárního minima za polovinou periody, 2 + 1 $M_\odot$ ZAMS, P = 5 d, kruhová dráha, i = 89 deg
phoebe-romer-delay	ext	hybrid PHOEBE: zpoždění sekundárního minima za polovinou periody, 2 + 1 $M_\odot$, P = 5 d, kruhová dráha (se světelným časem minus bez něj)
pulsation-time-delay-circular	own	amplituda zpoždění daných dobou šíření světla u pulzující hvězdy v kruhové dvojhvězdě (1,7 + 0,5 $M_\odot$, P = 100 d, i = 60 deg), změřená ze syntetické světelné křivky jako data Kepleru (kadence 30 min, fáze pulzací ve dvoudenních úsecích)

Id	Kód	Veličina
`mt-soberman-general`	own	vzdálenost složek po přenosu s konstantními podíly (dárce 3 -> 1,5 $M_\odot$, příjemce 2 $M_\odot$; 30 % vítr dárce, 40 % izotropní reemise, 30 % akreováno): numerická odezva dráhy proti uzavřenému tvaru
`mt-conservative`	own	vzdálenost složek po konzervativním přenosu (dárce 3 -> 1 $M_\odot$, příjemce 2 -> 4)
`mt-isotropic-reemission`	own	vzdálenost složek po přenosu s úplnou izotropní reemisí (dárce 3 -> 1 $M_\odot$, příjemce 2 $M_\odot$)
`ce-impulsive-outer-a`	R	vnější velká poloosa po společné obálce uvnitř trojhvězdy (N-částicově) vůči hodnotě předtím, dělená předpovědí impulzní ztráty hmoty pro kruhovou dráhu
`ce-impulsive-outer-e`	R	vnější excentricita po společné obálce téže trojhvězdy minus předpověď impulzní ztráty hmoty
`matt15-unsaturated-powerlaw`	own	Omega(4,55 Gyr) / Omega(1,14 Gyr) brzděného modelu Slunce
`galactic-tide-emax-60`	own	největší excentricita dráhy $2{\cdot}10^{4}$ au skloněné o 60 deg ke galaktickému disku (sekulární backend, physics.galactic_tide)
`flyby-first-order-kick`	own	relativní rozdíl změny vektoru excentricity dvojhvězdy při parabolickém průletu s Q = 20 a: vzorec prvního řádu proti přímé N-částicové integraci
`sbi-linear-gaussian-std`	ext	SBI (neuronový odhad aposteriorního rozdělení): šířka aposteriorního rozdělení lineárního gaussovského modelu
`quint-out-zlk-emax`	R	2+2+1: e_max ZLK dráhy obou dvojhvězd buzené pátou hvězdou, i0 = 65 deg
`mist-grid-tams-age-1`	own/tab	mřížka MIST: stáří 1 $M_\odot$ na konci hlavní posloupnosti (EEP 454), [Fe/H] = 0, v/vcrit = 0
`mist-interpolation`	own/tab	MIST: poloměr 1,14 $M_\odot$ v TAMS interpolovaný z 1,12 a 1,16 $M_\odot$ / tabelovaný
`claret2023-k2-2msun`	own/tab	mřížka Claret (2023): log k2 pro 2,0 $M_\odot$, [Fe/H] = 0, log g = 4,069
`claret2023-beta-1msun`	own/tab	mřížka Claret (2023): poloměr setrvačnosti beta pro 1,0 $M_\odot$, [Fe/H] = 0, log g = 4,216
`sse-zams-radius-1`	own/tab	mřížka vývojových drah SSE: poloměr ZAMS pro 1 $M_\odot$, Z = 0,02
`sse-zams-radius-2`	own/tab	mřížka vývojových drah SSE: poloměr ZAMS pro 2,5 $M_\odot$, Z = 0,02
`ml-adiabatic-invariant`	R	max abs(a M / (a M)_0 - 1), zatímco m1 pomalu ztrácí 0,3 $M_\odot$ (Psi = $5{,}6{\cdot}10^{-6}$), N-částicově
`ml-osculating-e-03`	R	max abs(e - e_theory) / Psi během dvou oběhů, e0 = 0,3, Psi = $5{,}6{\cdot}10^{-5}$, N-částicově
`ml-osculating-e-07`	R	max abs(e - e_theory) / Psi během dvou oběhů, e0 = 0,7, Psi = $5{,}6{\cdot}10^{-5}$, N-částicově
`ml-circular-emax`	R	největší e / Psi počátečně kruhové dvojhvězdy při pomalé ztrátě hmoty
`ml-impulsive-a`	R	a’/a poté, co kruhová dvojhvězda ztratí 15 % hmotnosti během 10^{-3} periody
`ml-impulsive-e`	R	excentricita poté, co kruhová dvojhvězda ztratí 15 % hmotnosti během 10^{-3} P
`ml-zlk-nbody-secular`	own	okamžik 4. vzestupu ZLK (e > 0,6), zatímco rušící těleso ztrácí polovinu hmotnosti, N-částicově / sekulární kvadrupól
`mist-interpolation-massive-r`	own/tab	MIST: poloměr 60 $M_\odot$ uprostřed hlavní posloupnosti (EEP 330) interpolovaný z 55 a 65 $M_\odot$ / tabelovaný
`mist-interpolation-massive-m`	own/tab	MIST: současná hmotnost 100 $M_\odot$ v TAMS interpolovaná z 95 a 105 $M_\odot$ / tabelovaná
`mist-vink2001`	own/tab	vítr MIST pro 40 $M_\odot$ ve 30 % hlavní posloupnosti / Vink et al. (2001) rov. 24
`claret2004-log-k2`	own/tab	Claret (2004): log k2 pro 39,8 $M_\odot$ při log g = 3,416 (3,65 Myr)
`claret2004-beta`	own/tab	Claret (2004): poloměr setrvačnosti beta pro 39,8 $M_\odot$ při log g = 3,416
`ld-tlusty-row`	own/tab	okrajové ztemnění TLUSTY: a1 modelu OG40000g400v10 v Bessellově V
`ocfit-gimenez-bastero`	own	apsidální člen okamžiků minim, e = 0,3: největší rozdíl mezi přesnými okamžiky konjunkcí a řadou Giméneze & Bastera (1995) použitou v OCFit
`ocfit-lite-amplitude`	own	polovina rozkmitu efektu světelného času během jednoho oběhu / K podle Irwina (1952), e3 = 0,55

Id	Kód	Veličina
`ocfit-nbody-asini-A`	own	proložení N-částicových okamžiků zákrytů čtyřhvězdy 2+2 v kroku 1 (vnější P = 1500 d, e = 0,3, i = 60 deg): proložené / keplerovské a sin i páru A
`ocfit-nbody-asini-B`	own	totéž pro pár B (v protifázi, společná vnější dráha)
`ocfit-nbody-P3`	own	totéž proložení: proložená / nastavená vnější perioda
`wind-transfer-jeans`	own	dvojhvězda MIST 25 + 18 $M_\odot$ s větrem a přenosem hmoty: největší relativní změna a (M1 + M2) před začátkem přenosu
`secular-nested-tides-hut81`	own	3+1 ve vnořeném sekulárním backendu: slapové de/dt vnitřní dvojhvězdy (P = 4 d, e = 0,05, synchronní) / Hut (1981) rov. 10
`galactic-tide-emax-60-nbody`	R	největší excentricita dvojhvězdy $2{\cdot}10^4$ au skloněné o 60 deg k disku, N-částicový backend se slapy Galaxie (od e = 0,01)
`gw-secular-circular-decay`	own	kruhová dvojhvězda 1,4 + 1,4 $M_\odot$ v trojhvězdě, sekulární backend s physics.gw: a / a0 (1 - t/tau)^(1/4) v 90 % doby do splynutí
`gw-nbody-decay`	R	tatáž dvojhvězda s e = 0,3, N-částicový backend: změna a během 10 let / Petersova rychlost × 10 let
`disc-strip-uniform`	own	neprůhledná deska viděná z boku (poloviční tloušťka 0,3 R) přes hvězdu s rovnoměrnou jasností: propuštěný podíl
`disc-face-on-tau`	own	disk viděný shora s optickou hloubkou 0,7 před hvězdou: propuštěný podíl
`disc-inclined-tau`	own	disk s optickou hloubkou 0,7 skloněný o 60 deg před hvězdou: propuštěný podíl
`roche-lobe-volume`	own	poloměr ekvivalentního objemu Rocheova laloku (q = M2/M1 = 0,3) z povrchové sítě Rocheova modulu / Eggletonův vzorec
`rotating-star-critical`	own	rovníkový / polární poloměr hvězdy v Rocheově modelu při kritické rotaci
`rotating-star-equator`	own	R_eq/R_pol - (1 + w^2/2) s w = Omega / Omega_K(R_eq), Rocheův model, Omega / Omega_crit = 0,6
`mesh-sphere-eclipse`	own	největší rozdíl světelných křivek dvou koulí během obou zákrytů: povrchové sítě (modul sítí) proti přesným zákrytům tier A
`disc-ring-precession`	own	rychlost precese úzkého tuhého prstence ve vzdálenosti 4 a_b kolem kruhové dvojhvězdy / rychlost testovací částice
`disc-polar-critical`	own	kritický sklon [deg] pro polární libraci disku kolem dvojhvězdy s e = 0,5, z integrací rovnice tuhého disku ve SWINGERsimu
`rejuvenation-hurley`	own	stáří příjemce 2 $M_\odot$ na hlavní posloupnosti poté, co získá 1 % své hmotnosti / (t'_MS / t_MS)(M / M') t
`k2-rotation`	own	rotační oprava k2 (2 $M_\odot$, 2 $R_\odot$, V = 200 km/s) / 10^(-0,87 × 2 V^2 / 3 g R) (Claret 1999)
`contact-jdot`	own	doba ztráty momentu hybnosti [Gyr] kontaktní dvojhvězdy 1,0 + 0,5 $M_\odot$, P = 0,35 d (jednotky SWINGERsimu proti cgs)
`pdot-parabola`	R	kvadratický koeficient okamžiků zákrytů dvojhvězdy s dP/dt = $4{\cdot}10^{-6}$ d/rok během 60 let (N-částicově s impulzy periody) / analyticky (1/2) P dP/dt
`dynamic-onset-circularisation`	own	vyplnění Rocheova laloku dárce po zakulacení dráhy Kozaiovy–Lidovovy trojhvězdy v okamžiku dotyku (e_c = 0,89), krát (1 + e_c)

Tabulka A2. Úroveň A: výsledky (sloupce *Očekáváno*, *Spočteno*, *Rozdíl*, *Tolerance*, *Verdikt*) ve stejném pořadí jako v tabulce A1.

Id	Očekáváno	Spočteno	Rozdíl	Tolerance	Verdikt
`gr-mercury`	42,98 ″/století	42,9803 ″/století	+0,00 %	0,5 %	PASS
`zlk-emax-65`	0,838047	0,84023	+0,26 %	1 %	PASS
`zlk-emax-80`	0,974548	0,976155	+0,16 %	1 %	PASS
`zlk-imin-65`	39,2315°	39,3441°	+0,113°	0,5°	PASS
`zlk-below-critical`	0	0,00173037	+0,00173	0,01	PASS
`zlk-kozai-constant`	0	$5{,}16811{\cdot}10^{-5}$	$+5{,}17{\cdot}10^{-5}$	0,001	PASS
`stability-unstable`	1	1	+0	0	PASS
`stability-stable`	0	0	+0	0	PASS
`quad-tp-emax`	0,838047	0,838082	+0,00 %	0,1 %	PASS
`zlk-period-nbody`	0	0,00660493	+0,0066	0,02	PASS

Id	Očekáváno	Spočteno	Rozdíl	Tolerance	Verdikt
megno-regular	2	1,99959	−0,00041	0,05	PASS
megno-chaotic	1	1	+0	0	PASS
brouwer-law	0,5	0,59301	+0,093	0,15	PASS
nodal-precession	11351,4 roku	11339,8 roku	−0,10 %	1 %	PASS
polytrope-k2-n1.5	0,1433	0,143279	−0,01 %	0,2 %	PASS
polytrope-k2-n3	0,0144	0,014443	+0,30 %	0,5 %	PASS
roche-eggleton-q1	0,379861	0,378921	−0,25 %	1 %	PASS
roche-eggleton-q0.1	0,2054	0,206773	+0,67 %	1 %	PASS
apsidal-sterne-static	318,227 roku	318,201 roku	−0,01 %	0,5 %	PASS
apsidal-sterne-rotating	291,213 roku	291,185 roku	−0,01 %	0,5 %	PASS
tides-leconte-a	1	0,999285	−0,07 %	1 %	PASS
tides-leconte-e	1	0,999356	−0,06 %	1 %	PASS
tides-leconte-spin	1	1,00113	+0,11 %	1 %	PASS
tides-leconte-e-eccentric	1	0,996923	−0,31 %	1 %	PASS
secular-kozai-emax	0,838047	0,838082	+0,00 %	0,5 %	PASS
secular-nodal-precession	11351,4 roku	11351,4 roku	−0,00 %	0,5 %	PASS
secular-gr-apsidal	7113,77 roku	7113,77 roku	−0,00 %	0,5 %	PASS
secular-3p1-kozai-emax	0,838047	0,838082	+0,00 %	0,5 %	PASS
gas-migration-a	5,48812 au	5,48812 au	−0,00 %	0,0001 %	PASS
gas-damping-e	0,111565	0,111565	+0,00 %	0,0001 %	PASS
gas-alignment-i	5,63999°	5,63943°	−0,000561°	0,01°	PASS
scatter-hyperbola-deflection	173,548°	173,548°	$+1{,}36\cdot10^{-12}$°	$1\cdot10^{-6}$°	PASS
escape-theory-energy-slope-L0	−3,5	−3,5026	−0,0026	0,05	PASS
escape-theory-energy-slope-highL	−4	−4,02479	−0,0248	0,1	PASS
escape-theory-mean-e-L0	0,8133	0,812817	−0,000483	0,01	PASS
escape-theory-mean-e-highL	0,7	0,710776	+0,0108	0,02	PASS
timing-ltte-amplitude	41,5837 min	41,5863 min	+0,01 %	0,1 %	PASS
phenom-romer-delay	27,4517 s	27,3578 s	−0,34 %	1,5 %	PASS
phoebe-romer-delay	27,452 s	27,287 s	−0,60 %	2 %	PASS
pulsation-time-delay-circular	53,859 s	53,859 s	+0,00 %	0,01 %	PASS
mt-soberman-general	1,29573 a/a0	1,29573 a/a0	−0,00 %	$1\cdot10^{-5}$ %	PASS
mt-conservative	2,25 a/a0	2,25 a/a0	−0,00 %	$1\cdot10^{-5}$ %	PASS
mt-isotropic-reemission	2,03003 a/a0	2,03003 a/a0	−0,00 %	$1\cdot10^{-5}$ %	PASS
ce-impulsive-outer-a	1	1,01274	+1,27 %	3 %	PASS
ce-impulsive-outer-e	0	0,00442155	+0,00442	0,02	PASS
matt15-unsaturated-powerlaw	0,5	0,491949	−0,00805	0,02	PASS
galactic-tide-emax-60	0,829156	0,829181	$+2{,}5\cdot10^{-5}$	0,01	PASS
flyby-first-order-kick	0	0,00594917	+0,00595	0,03	PASS
sbi-linear-gaussian-std	0,3092	0,291	−5,8 %	10 %	PASS
quint-out-zlk-emax	0,81272	0,8152	+0,31 %	1,0 %	PASS
mist-grid-tams-age-1	9919,42 Myr	9919,42 Myr	+0,00 %	0,001 %	PASS
mist-interpolation	1	1,01068	+1,07 %	2 %	PASS
claret2023-k2-2msun	−2,478	−2,47794	$+6\cdot10^{-5}$	0,002	PASS
claret2023-beta-1msun	0,2265	0,226499	$-6{,}34\cdot10^{-7}$	0,0005	PASS
sse-zams-radius-1	0,88825 $R_\odot$	0,888312 $R_\odot$	+0,01 %	0,1 %	PASS
sse-zams-radius-2	1,79434 $R_\odot$	1,79435 $R_\odot$	+0,00 %	0,1 %	PASS
ml-adiabatic-invariant	0	$3{,}56804\cdot10^{-9}$	$+3{,}57\cdot10^{-9}$	$1\cdot10^{-6}$	PASS
ml-osculating-e-03	0	0,0126471	+0,0126	0,05	PASS

Id	Očekáváno	Spočteno	Rozdíl	Tolerance	Verdikt
ml-osculating-e-07	0	0,0123538	+0,0124	0,05	PASS
ml-circular-emax	2	2,00265	+0,13 %	2 %	PASS
ml-impulsive-a	1,21429	1,21491	+0,05 %	1 %	PASS
ml-impulsive-e	0,176471	0,176892	+0,24 %	1 %	PASS
ml-zlk-nbody-secular	1	1,0021	+0,21 %	1,0 %	PASS
mist-interpolation-massive-r	1	0,999431	−0,06 %	1 %	PASS
mist-interpolation-massive-m	1	1,00107	+0,11 %	3 %	PASS
mist-vink2001	1	1,05511	+5,51 %	10 %	PASS
claret2004-log-k2	−2,81523	−2,81569	−0,000463	0,002	PASS
claret2004-beta	0,161706	0,161699	$-6{,}61\cdot10^{-6}$	0,001	PASS
ld-tlusty-row	1,18262	1,18262	+0	0,0001	PASS
ocfit-gimenez-bastero	0 s	0,000629837 s	+0,00063 s	0,01 s	PASS
ocfit-lite-amplitude	1	1	−0,00 %	0,0001 %	PASS
ocfit-nbody-asini-A	1	0,99864	−0,14 %	1,0 %	PASS
ocfit-nbody-asini-B	1	1,0024	+0,24 %	1,0 %	PASS
ocfit-nbody-P3	1	0,99996	−0,00 %	0,5 %	PASS
wind-transfer-jeans	0	$1{,}68718\cdot10^{-11}$	$+1{,}69\cdot10^{-11}$	$1\cdot10^{-8}$	PASS
secular-nested-tides-hut81	1	1	−0,00 %	0,0001 %	PASS
galactic-tide-emax-60-nbody	0,82916	0,82908	−0,01 %	1,0 %	PASS
gw-secular-circular-decay	1	1	−0,00 %	0,01 %	PASS
gw-nbody-decay	1	1,0003	+0,03 %	1,0 %	PASS
disc-strip-uniform	0,623838	0,62475	+0,000912	0,005	PASS
disc-face-on-tau	0,496585	0,496585	+0	$1\cdot10^{-9}$	PASS
disc-inclined-tau	0,246597	0,246597	$-4{,}16\cdot10^{-16}$	$1\cdot10^{-9}$	PASS
roche-lobe-volume	1	1,00509	+0,51 %	1 %	PASS
rotating-star-critical	1,5	1,5	−0,00 %	0,0001 %	PASS
rotating-star-equator	0	$-2{,}22045\cdot10^{-16}$	$-2{,}22\cdot10^{-16}$	$1\cdot10^{-9}$	PASS
mesh-sphere-eclipse	0	0,000259643	+0,00026	0,001	PASS
disc-ring-precession	1	1,00018	+0,02 %	0,1 %	PASS
disc-polar-critical	37,7612°	37,7612°	$+6{,}29\cdot10^{-9}$°	0,2°	PASS
rejuvenation-hurley	1	0,999174	−0,08 %	0,2 %	PASS
k2-rotation	1	1	+0,00 %	$1\cdot10^{-7}$ %	PASS
contact-jdot	2,18893 Gyr	2,18898 Gyr	+0,00 %	0,1 %	PASS
pdot-parabola	1	1,00005	+0,00 %	0,1 %	PASS
dynamic-onset-circularisation	1	1	−0,00 %	0,01 %	PASS

A.2 Úroveň B: publikované numerické výsledky

60 testů: 55 PASS, 5 EXPLAINED.

Tabulka A3. Úroveň B: co každý test srovnává a jaký kód ověřuje (sloupce *Id*, *Kód*, *Veličina*). Výsledky následují v tabulce A4.

Id	Kód	Veličina
naoz13-fig4-imin	R	Naoz et al. 2013, obr. 4 (uspořádání PSR B1620-26): minimální vzájemný sklon
naoz13-fig4-imax	R	Naoz et al. 2013, obr. 4: maximální vzájemný sklon (překlopení dráhy na retrográdní)
naoz13-fig3-flip-time	R	Naoz et al. 2013, obr. 3 (excentrické ZLK): okamžik prvního překlopení přes 90 deg
naoz13-fig3-imax	R	Naoz et al. 2013, obr. 3: maximální sklon po překlopení
quad-naoz13-fig4-imin	own	sekulární kvadrupólový kód: Naoz et al. 2013, obr. 4, minimální sklon
quad-naoz13-fig4-imax	own	sekulární kvadrupólový kód: Naoz et al. 2013, obr. 4, maximální sklon
vok16-v994-JA	own	Vokrouhlický 2016, uspořádání V994 Her: počáteční sklon J_A dvojhvězdy A k vnější dráze

Id	Kód	Veličina
`vok16-v994-JB`	own	Vokrouhlický 2016, uspořádání V994 Her: počáteční sklon J_B dvojhvězdy B k vnější dráze
`vok16-jab-max-analytic`	own	Vokrouhlický 2016, analytická mez J_AB^max pro V994 Her (uspořádání obr. 2)
`vok16-fig2-jab-min`	own	sekulární backend: Vokrouhlický 2016, obr. 2, minimální J_AB během 100 kyr
`vok16-fig2-jab-max`	own	sekulární backend: Vokrouhlický 2016, obr. 2, maximální J_AB během 100 kyr
`vok16-fig2-jab-1myr`	own	sekulární backend: uspořádání obr. 2, maximální J_AB během 1 Myr
`vok16-fig3-jab-max`	own	sekulární backend: Vokrouhlický 2016, obr. 3, maximální J_AB během 20 kyr
`vok16-eclipse-prob-A`	own	V994 Her: pravděpodobnost, že dvojhvězda A zakrývá, izotropní orientace
`vok16-eclipse-prob-B`	own	V994 Her: pravděpodobnost, že dvojhvězda B zakrývá, izotropní orientace
`secular-naoz13-fig3-flip-time`	own	sekulární backend 3+1: Naoz et al. 2013, obr. 3, okamžik prvního překlopení [roky]
`secular-naoz13-fig3-imax`	own	sekulární backend 3+1: Naoz et al. 2013, obr. 3, maximální sklon po překlopení
`at16-binbin-single-ionization`	R	rozptyl dvojhvězda–dvojhvězda, stejné hmotnosti, a1 = a2, e = 0, v_inf = v_crit: účinný průřez „prosté ionizace“ / (pi a^2)
`at16-binbin-exchange-ionization`	R	rozptyl dvojhvězda–dvojhvězda, stejné hmotnosti, a1 = a2, e = 0, v_inf = v_crit: účinný průřez „výměny + ionizace“ / (pi a^2)
`at16-binbin-exchange`	R	rozptyl dvojhvězda–dvojhvězda, stejné hmotnosti, a1 = a2, e = 0, v_inf = v_crit: účinný průřez „výměny“ / (pi a^2)
`chaosmap-circumbinary-limit`	R	mapa MEGNO: vnitřní mez stability cirkumbinární dráhy, kruhová dvojhvězda se stejnými hmotnostmi, všech 8 fází pravidelných [a_bin]
`qzcar-broz-a1`	own	QZ Car: velká poloosa Ac1+Ac2 (P = 6,0 d) z elementů a hmotností tabulky 2
`qzcar-broz-a2`	own	QZ Car: velká poloosa Aa1+Aa2 (P = 20,7 d) z elementů a hmotností tabulky 2
`qzcar-broz-a3`	own	QZ Car: velká poloosa Ac+Aa (P = 14 728 d) z elementů a hmotností tabulky 2
`mt-zeta-lobe-q2`	own	odezva zeta_L = dln R_L / dln M_d Rocheova laloku dárce (Eggleton 1983) na konzervativní přenos při q = 2
`ce-tout97-period`	own	oběžná perioda po společné obálce předchůdce kataklyzmické proměnné podle Touta et al. (1997): hvězda AGB 5,36 $M_\odot$ (jádro 1,014 $M_\odot$) s průvodcem 1 $M_\odot$, alpha_CE = 1
`ce-bse-algol-second-period`	own	oběžná perioda po druhé společné obálce v příkladu Algolu z BSE (obr 2,85 $M_\odot$ s jádrem 0,416 $M_\odot$, bílý trpaslík 0,417 $M_\odot$, P = 18 d, alpha_CE = 3)
`matt15-sun-period`	own	perioda rotace modelu Slunce ve stáří 4,55 Gyr s momentem síly větru podle Matta et al. (2015), začátek při P = 1 d
`applegate-huaqr`	own	energie potřebná pro Applegateův mechanismus vůči energii vyzářené za jednu periodu modulace, HU Aqr (model tenké slupky)
`applegate-nnser`	own	energie potřebná pro Applegateův mechanismus vůči energii vyzářené za jednu periodu modulace, NN Ser (model tenké slupky)
`applegate-v471tau`	own	energie potřebná pro Applegateův mechanismus vůči energii vyzářené za jednu periodu modulace, V471 Tau (model tenké slupky)
`vyn23-2p2-ma01-score`	own	celkové skóre kritéria MA01 proti N-částicovému testu duchem na trénovací množině 2+2 SWINGERsimu (vzorkováno jako ve Vynatheya et al. 2023, oddíl 3.1)
`vyn23-2p2-mlp-score`	ext	skóre emulátoru stability MLP SWINGERsimu na odložených členech (2+2; 11 parametrů, 4 × 50 neuronů) proti N-částicovému testu duchem
`vyn23-3p1-ma01-score`	own	celkové skóre kritéria MA01 proti N-částicovému testu duchem na trénovací množině 3+1 SWINGERsimu (vzorkováno jako ve Vynatheya et al. 2023, oddíl 3.1)
`vyn23-3p1-mlp-score`	ext	skóre emulátoru stability MLP SWINGERsimu na odložených členech (3+1; 11 parametrů, 4 × 50 neuronů) proti N-částicovému testu duchem

Id	Kód	Veličina
`escape-theory-vs-nbody-light-escaper`	own	rezonanční setkání dvojhvězdy a osamocené hvězdy (dvojhvězda 1 + 0,6 $M_\odot$, hvězda 0,8 $M_\odot$): N-částicový podíl, v němž uniká hvězda 0,6 $M_\odot$, proti statistické teorii (očekávaná hodnota: vlastní vyčíslení teorie Stonea & Leigha 2019 ve SWINGERsimu, nikoli publikované číslo)
`czev343-apsidal-tidal`	own	CzeV343, dvojhvězda A: slapová rychlost apsidálního stáčení [rad/den]
`czev343-apsidal-rotational`	own	CzeV343, dvojhvězda A: rotační rychlost apsidálního stáčení, pseudosynchronní rotace [rad/den]
`czev343-apsidal-gr`	own	CzeV343, dvojhvězda A: relativistická rychlost apsidálního stáčení [rad/den]
`vok16-pejcha-fA`	own	populace 2+2 podle Pejchy et al., sekulárně: dvojhvězda A dosáhne 1 - e < 10^{-3}
`vok16-pejcha-fB`	own	populace 2+2 podle Pejchy et al., sekulárně: dvojhvězda B dosáhne 1 - e < 10^{-3}
`pejcha13-F6-fA`	R	populace F6 Pejchy et al., N-částicově: dvojhvězda A dosáhne 1 - e < 10^{-3}
`pejcha13-F6-fB`	R	populace F6 Pejchy et al., N-částicově: dvojhvězda B dosáhne 1 - e < 10^{-3}
`mist-ms-lifetime-1`	own/tab	doba života 1 $M_\odot$ na hlavní posloupnosti (ZAMS až TAMS), SSE proti MIST
`mist-ms-lifetime-2`	own/tab	doba života 2 $M_\odot$ na hlavní posloupnosti (ZAMS až TAMS), SSE proti MIST
`mist-tams-radius-2`	own/tab	poloměr 2 $M_\odot$ na konci hlavní posloupnosti, SSE proti MIST
`iw-two-layer`	own	disipace inerciálních vln dvouvrstvé hvězdy (alpha 0,6, beta 0,95): impulzní formalismus / uzavřený vzorec
`tides-circularization-pms`	own	perioda, pod níž jsou dvojhvězdy dvou hvězd 1 $M_\odot$ (e0 = 0,3) kruhové při dosažení hlavní posloupnosti (MIST před hlavní posloupností od 1 Myr do 50 Myr; rovnovážný slap a inerciální vlny)
`ml-tedi-onset`	R	počátek vnitřní nestability (e_in > 0,1) / překročení meze MA01, vnitřní primární složka ztrácí 3 z 5 $M_\odot$ za 8000 let
`mist-geneva-tauh-15-0`	own/tab	doba hoření vodíku 15 $M_\odot$, bez rotace, MIST proti ženevským modelům
`mist-geneva-tauh-15-4`	own/tab	doba hoření vodíku 15 $M_\odot$, s rotací, MIST proti ženevským modelům
`mist-geneva-tauh-60-0`	own/tab	doba hoření vodíku 60 $M_\odot$, bez rotace, MIST proti ženevským modelům
`mist-geneva-tauh-60-4`	own/tab	doba hoření vodíku 60 $M_\odot$, s rotací, MIST proti ženevským modelům
`mist-geneva-tauh-120-0`	own/tab	doba hoření vodíku 120 $M_\odot$, bez rotace, MIST proti ženevským modelům
`mist-geneva-tauh-120-4`	own/tab	doba hoření vodíku 120 $M_\odot$, s rotací, MIST proti ženevským modelům
`flyby-nbody-backend`	R	parabolický průlet s Q = 20 a integrovaný N-částicovým backendem (physics.encounters): relativní rozdíl impulzu excentricity od výsledku prvního řádu podle Hamerse & Samsinga (2019)
`tidal-capture-radius-n3`	own	největší vzdálenost periastra pro slapový záchyt / R, dvě hvězdy n = 3 (0,6 $M_\odot$, 0,65 $R_\odot$) při 10 km/s
`tidal-capture-radius-n15`	own	totéž pro dvě hvězdy n = 1,5
`tidal-capture-radius-n15-mcmillan`	own	největší vzdálenost periastra pro slapový záchyt / R, dvě stejné hvězdy n = 1,5 při 10 km/s
`mt-bse-algol-giant-phase`	own	perioda na konci přenosu v příkladu Algolu z BSE, spočtená z jeho stavu na konci Hertzsprungovy mezery (0,53 + 2,74 $M_\odot$, 17 d; konzervativně)

Tabulka A4. Úroveň B: výsledky (sloupce *Očekáváno*, *Spočteno*, *Rozdíl*, *Tolerance*, *Verdikt*) ve stejném pořadí jako v tabulce A3.

Id	Očekáváno	Spočteno	Rozdíl	Tolerance	Verdikt
`naoz13-fig4-imin`	57,5°	57,2391°	−0,261°	0,5°	PASS

Id	Očekáváno	Spočteno	Rozdíl	Tolerance	Verdikt
naoz13-fig4-imax	106,7°	106,93°	+0,23°	0,5°	PASS
naoz13-fig3-flip-time	$3{,}8\cdot10^{6}$ let	$3{,}9868\cdot10^{6}$ let	+4,92 %	10,0 %	PASS
naoz13-fig3-imax	142,6°	143,01°	+0,408°	2°	PASS
quad-naoz13-fig4-imin	57,5°	57,5376°	+0,0376°	0,1°	PASS
quad-naoz13-fig4-imax	106,7°	106,721°	+0,0207°	0,1°	PASS
vok16-v994-JA	11,6°	11,6462°	+0,0462°	0,1°	PASS
vok16-v994-JB	15,8°	15,7932°	−0,00678°	0,1°	PASS
vok16-jab-max-analytic	5,2°	5,20074°	+0,000736°	0,05°	PASS
vok16-fig2-jab-min	3,5°	3,47152°	−0,0285°	0,15°	PASS
vok16-fig2-jab-max	5,2°	5,20069°	+0,000687°	0,15°	PASS
vok16-fig2-jab-1myr	5,2°	5,2006°	+0,000633°	0,15°	PASS
vok16-fig3-jab-max	6°	6,20874°	+0,209°	0,5°	PASS
vok16-eclipse-prob-A	0,366	0,369265	+0,89 %	2 %	PASS
vok16-eclipse-prob-B	0,397	0,399075	+0,52 %	2 %	PASS
secular-naoz13-fig3-flip-time	$3{,}8\cdot10^{6}$ let	$4{,}04981\cdot10^{6}$ let	+6,57 %	10 %	PASS
secular-naoz13-fig3-imax	142,6°	142,556°	−0,0435°	2°	PASS
at16-binbin-single-ionization	2,645	2,6873	+1,60 %	10,0 %	PASS
at16-binbin-exchange-ionization	3,259	3,2305	−0,88 %	10,0 %	PASS
at16-binbin-exchange	0,302	0,37165	+23,06 %	30,0 %	PASS
chaosmap-circumbinary-limit	2,27	2,3	+0,03	0,06	PASS
qzcar-broz-a1	54,032 $R_\odot$	53,9946 $R_\odot$	−0,07 %	0,2 %	PASS
qzcar-broz-a2	136,132 $R_\odot$	136,081 $R_\odot$	−0,04 %	0,2 %	PASS
qzcar-broz-a3	13053 $R_\odot$	13046 $R_\odot$	−0,05 %	0,2 %	PASS
mt-zeta-lobe-q2	2,59	2,60707	+0,0171	0,05	PASS
ce-tout97-period	35 h	34,84 h	−0,46 %	10 %	PASS
ce-bse-algol-second-period	0,04 d	0,0365638 d	−8,59 %	15 %	PASS
matt15-sun-period	27,97 d	27,7635 d	−0,74 %	2 %	PASS
applegate-huaqr	0,1	0,105659	+5,66 %	10 %	PASS
applegate-nnser	3,3	3,30338	+0,10 %	10 %	PASS
applegate-v471tau	0,014	0,0143688	+2,63 %	10 %	PASS
vyn23-2p2-ma01-score	0,83	0,869	+0,039	0,05	PASS
vyn23-2p2-mlp-score	0,94	0,9375	−0,0025	0,03	PASS
vyn23-3p1-ma01-score	0,56	0,7896	+0,23	0,05	**EXPLAINED**
vyn23-3p1-mlp-score	0,93	0,9195	−0,0105	0,03	PASS
escape-theory-vs-nbody-light-escaper	0,769	0,75369	−0,0153	0,07	PASS
czev343-apsidal-tidal	0,000414 rad/d	0,000422272 rad/d	+2,00 %	3 %	PASS
czev343-apsidal-rotational	$6{,}4\cdot10^{-5}$ rad/d	$6{,}32533\cdot10^{-5}$ rad/d	−1,17 %	5 %	PASS
czev343-apsidal-gr	$1{,}47\cdot10^{-5}$ rad/d	$1{,}47874\cdot10^{-5}$ rad/d	+0,59 %	2 %	PASS
vok16-pejcha-fA	0,31	0,21	−0,1	0,07	**EXPLAINED**
vok16-pejcha-fB	0,481	0,4025	−0,0785	0,07	**EXPLAINED**
pejcha13-F6-fA	0,358	0,24	−0,118	0,14	PASS
pejcha13-F6-fB	0,530	0,41	−0,12	0,15	PASS
mist-ms-lifetime-1	9878 Myr	11003,5 Myr	+11,39 %	15 %	PASS
mist-ms-lifetime-2	1054 Myr	1164,17 Myr	+10,45 %	15 %	PASS
mist-tams-radius-2	3,913 $R_\odot$	3,56583 $R_\odot$	−8,87 %	15 %	PASS
iw-two-layer	1	1,00031	+0,03 %	0,5 %	PASS
tides-circularization-pms	7,85 d	7,9307 d	+1,03 %	10 %	PASS
ml-tedi-onset	1	1,06475	+6,47 %	15 %	PASS
mist-geneva-tauh-15-0	11,015 Myr	12,3538 Myr	+12,15 %	15 %	PASS
mist-geneva-tauh-15-4	13,447 Myr	12,6825 Myr	−5,69 %	15 %	PASS
mist-geneva-tauh-60-0	3,53 Myr	3,71791 Myr	+5,32 %	15 %	PASS

Id	Očekáváno	Spočteno	Rozdíl	Tolerance	Verdikt
mist-geneva-tauh-60-4	4,465 Myr	3,94657 Myr	−11,61 %	15 %	PASS
mist-geneva-tauh-120-0	2,672 Myr	2,78283 Myr	+4,15 %	15 %	PASS
mist-geneva-tauh-120-4	3,178 Myr	3,33128 Myr	+4,82 %	15 %	PASS
flyby-nbody-backend	0	0,00738403	+0,00738	0,05	PASS
tidal-capture-radius-n3	2,72	2,36599	−13,01 %	5 %	**EXPLAINED**
tidal-capture-radius-n15	3,84	3,33454	−13,16 %	5 %	**EXPLAINED**
tidal-capture-radius-n15-mcmillan	3,4	3,33454	−1,93 %	5 %	PASS
mt-bse-algol-giant-phase	30 d	30,3561 d	+1,19 %	3 %	PASS

A.3 Úroveň C: jiné programy

31 testů: 29 PASS, 2 EXPLAINED.

Tabulka A5. Úroveň C: co každý test srovnává a jaký kód ověřuje (sloupce *Id*, *Kód*, *Veličina*). Výsledky následují v tabulce A6.

Id	Kód	Veličina
sextuple-secular-emax	own	šestihvězda 2+2+2: maximální excentricita A, sekulární backend proti N-částicovému
sextuple-secular-zlk	own	šestihvězda 2+2+2: perioda ZLK dvojhvězdy A, sekulární backend proti N-částicovému
sextuple-nbody-emax	R	šestihvězda 2+2+2: maximální excentricita A, N-částicově (reprodukovatelnost)
mse-3p1-inner-emax	own	3+1 (a = 1, 15, 300 au, i_mid = 85 deg): maximální e vnitřní dvojhvězdy během 10^5 let
mse-3p1-inner-t-emax	own	3+1: okamžik maximální e vnitřní dvojhvězdy
mse-3p1-mid-emax	own	3+1: maximální e prostřední dráhy
mse-2p2-A-emax	own	2+2 (a = 1, 1,5, 40 au): maximální e dvojhvězdy A během $8{\cdot}10^4$ let
mse-2p2-B-emax	own	2+2: maximální e dvojhvězdy B během $8{\cdot}10^4$ let
mse-3p1-rlof-time	own	3+1 (a = 0,3, 5, 200 au, i = 89 deg): počátek přetečení Rocheova laloku vnitřní dvojhvězdy vyvolaného cykly ZLK
phoebe-sphere-vs-tier-a	own	největší rozdíl normovaných světelných křivek, tier A proti PHOEBE 2.5 se stejnou fyzikou (koule, černá tělesa, Claretovo okrajové ztemnění), e = 0,1
qzcar-broz-lv-ac1	own	QZ Car: podíl Ac1 na světle v pásmu V z jejího poloměru a Teff
qzcar-broz-lv-ac2	own	QZ Car: podíl Ac2 na světle v pásmu V z jejího poloměru a Teff
qzcar-broz-lv-aa1	own	QZ Car: podíl Aa1 na světle v pásmu V z jejího poloměru a Teff
qzcar-broz-lv-aa2	own	QZ Car: podíl Aa2 na světle v pásmu V z jejího poloměru a Teff
cepheid-period-radius-6	own/tab	log R cefeidy MIST 6 $M_\odot$ (modrá smyčka, střed pásu nestability, perioda podle Bona et al. 2000) minus vztah perioda–poloměr rotujících ženevských modelů cefeid
cepheid-period-radius-7	own/tab	jako cepheid-period-radius-6 pro cefeidu 7 $M_\odot$
mt-bse-algol-donor	own	hmotnost dárce na konci prvního přenosu hmoty v příkladu Algolu z BSE (2,9 + 0,9 $M_\odot$, Z = 0,02, začátek při P = 8 d, e = 0,7; od počátku přetečení, kruhová dráha, P = 2,7 d)
mt-bse-algol-accretor	own	hmotnost příjemce na konci prvního přenosu hmoty v příkladu Algolu z BSE
mt-bse-algol-period	own	oběžná perioda na konci prvního přenosu hmoty v příkladu Algolu z BSE
mt-cosmic-algol-donor	own	hmotnost dárce na konci prvního přenosu hmoty v příkladu Algolu z BSE proti kódu BSE v COSMIC 4.2.1 (2,9 + 0,9 $M_\odot$, kruhová dráha 2,7 d, Z = 0,02, acc_lim = -1)
lc-occultation-small	own	tok hvězdy s okrajovým ztemněním za tmavým diskem, rp = 0,1, centrálně
lc-occultation-limb	own	tok hvězdy s okrajovým ztemněním za tmavým diskem, rp = 0,3 u okraje (z = 0,9)
lc-occultation-large	own	tok hvězdy s okrajovým ztemněním za větším tmavým diskem, rp = 1,2, z = 0,5

Id	Kód	Veličina
`lc-detached-primary`	own	hloubka primárního zákrytu oddělené dvojhvězdy z koulí
`lc-detached-secondary`	own	hloubka sekundárního zákrytu oddělené dvojhvězdy z koulí
`lc-ellipsoidal`	own	poloviční amplituda elipsoidální proměnnosti, R/a = 0,15, q = 0,8, i = 60 deg
`ld-tlusty-vs-atlas`	own/tab	intenzita středovaná přes disk /I(1) ve V při 25 000 K, log g 4: TLUSTY bez LTE / ATLAS LTE
`sse-wind-rgb-1msun`	own/tab	hmotnost ztracená hvězdou 1 $M_\odot$ (Z = 0,02) na větvi rudých obrů s Reimersovým větrem, eta = 0,1: vývojová dráha SSE s větrem SSE proti modelu MIST v1.2 (MESA) na vrcholu větve obrů
`contact-vs-phoebe`	own	amplituda ve V kontaktní dvojhvězdy (q = 0,42, přeplnění 0,3, i = 80 deg): síť SWINGERsimu minus PHOEBE 2.5 se stejnou fyzikou
`rv-light-vs-phoebe`	own	rychlost středu světla minus rychlost těžiště sekundární složky kontaktní dvojhvězdy (q = 0,42, přeplnění 0,3, i = 80 deg): největší rozdíl SWINGERsim - PHOEBE / její amplituda (52 km/s)
`dynamic-onset-nbody-vs-secular`	own	okamžik dotyku Rocheova laloku vyvolaného Kozaiovými–Lidovovými cykly (první maximum, ~61 let): N-částicově / sekulárně (dvojitě středováno, oktupól)

Tabulka A6. Úroveň C: výsledky (sloupce *Očekáváno*, *Spočteno*, *Rozdíl*, *Tolerance*, *Verdikt*) ve stejném pořadí jako v tabulce A5.

Id	Očekáváno	Spočteno	Rozdíl	Tolerance	Verdikt
`sextuple-secular-emax`	0,75207	0,751821	−0,03 %	2 %	PASS
`sextuple-secular-zlk`	70,2 roku	71,04 roku	+1,20 %	5 %	PASS
`sextuple-nbody-emax`	0,75207	0,75207	+0,00 %	0,2 %	PASS
`mse-3p1-inner-emax`	0,9707	0,970714	$+1{,}37\cdot10^{-5}$	0,002	PASS
`mse-3p1-inner-t-emax`	49325 let	49322,8 roku	−0,00 %	0,2 %	PASS
`mse-3p1-mid-emax`	0,2245	0,224461	$-3{,}86\cdot10^{-5}$	0,002	PASS
`mse-2p2-A-emax`	0,9494	0,949492	$+9{,}2\cdot10^{-5}$	0,002	PASS
`mse-2p2-B-emax`	0,7758	0,776227	+0,000427	0,002	PASS
`mse-3p1-rlof-time`	380,03 roku	380,1 roku	+0,02 %	0,2 %	PASS
`phoebe-sphere-vs-tier-a`	0	0,00037	+0,00037	0,001	PASS
`qzcar-broz-lv-ac1`	0,22	0,220775	+0,000775	0,005	PASS
`qzcar-broz-lv-ac2`	0,133	0,133856	+0,000856	0,005	PASS
`qzcar-broz-lv-aa1`	0,635	0,635024	$+2{,}36\cdot10^{-5}$	0,005	PASS
`qzcar-broz-lv-aa2`	0,01	0,0103458	+0,000346	0,005	PASS
`cepheid-period-radius-6`	0 dex	−0,00765757 dex	−0,00766 dex	0,05 dex	PASS
`cepheid-period-radius-7`	0 dex	0,00392438 dex	+0,00392 dex	0,05 dex	PASS
`mt-bse-algol-donor`	0,42 $M_\odot$	0,404336 $M_\odot$	−0,0157 $M_\odot$	0,05 $M_\odot$	PASS
`mt-bse-algol-accretor`	2,85 $M_\odot$	2,51105 $M_\odot$	−0,339 $M_\odot$	0,15 $M_\odot$	**EXPLAINED**
`mt-bse-algol-period`	30 d	21,9301 d	−26,90 %	15 %	**EXPLAINED**
`mt-cosmic-algol-donor`	0,401 $M_\odot$	0,404336 $M_\odot$	+0,00334 $M_\odot$	0,03 $M_\odot$	PASS
`lc-occultation-small`	0,987891	0,987891	$-1{,}92\cdot10^{-12}$	$1\cdot10^{-7}$	PASS
`lc-occultation-limb`	0,945236	0,945236	$+3{,}66\cdot10^{-9}$	$1\cdot10^{-7}$	PASS
`lc-occultation-large`	0,128979	0,128979	$-5{,}52\cdot10^{-9}$	$1\cdot10^{-7}$	PASS
`lc-detached-primary`	0,380821	0,380868	$+4{,}72\cdot10^{-5}$	0,0001	PASS
`lc-detached-secondary`	0,144658	0,144654	$-3{,}85\cdot10^{-6}$	0,0001	PASS
`lc-ellipsoidal`	0,0027949	0,00260619	−6,75 %	10 %	PASS
`ld-tlusty-vs-atlas`	1	0,997587	−0,24 %	2 %	PASS
`sse-wind-rgb-1msun`	0,04158 $M_\odot$	0,0421789 $M_\odot$	+1,44 %	10 %	PASS

Id	Očekáváno	Spočteno	Rozdíl	Tolerance	Verdikt
`contact-vs-phoebe`	0 mag	0,0030377 mag	+0,00304 mag	0,03 mag	PASS
`rv-light-vs-phoebe`	0	0,022028	+0,022	0,05	PASS
`dynamic-onset-nbody-vs-secular`	1	1,0173	+1,73 %	3,0 %	PASS

A.4 Úroveň D: pozorované soustavy

35 testů: 28 PASS, 7 EXPLAINED.

Tabulka A7. Úroveň D: co každý test srovnává a jaký kód ověřuje (sloupce *Id*, *Kód*, *Veličina*). Výsledky následují v tabulce A8.

Id	Kód	Veličina
`v994s-dyn-A`	R	šestihvězda V994 Her: podíl apsidálního stáčení A způsobený B (a C)
`v994s-dyn-B`	R	šestihvězda V994 Her: podíl apsidálního stáčení B způsobený A (a C)
`v994s-dyn-C`	R	šestihvězda V994 Her: podíl apsidálního stáčení C způsobený A a B
`v994s-gr-A`	R	V994 Her: relativistický podíl apsidálního stáčení A
`v994s-gr-B`	R	V994 Her: relativistický podíl apsidálního stáčení B
`v994s-gr-C`	R	V994 Her: relativistický podíl apsidálního stáčení C
`qzcar-evolutionary-mass-ac1`	own/tab	QZ Car: současná hmotnost modelu osamocené hvězdy MIST s poloměrem a Teff složky Ac1 proti její dynamické hmotnosti
`qzcar-evolutionary-mass-ac2`	own/tab	totéž pro Ac2
`qzcar-evolutionary-mass-aa1`	own/tab	totéž pro Aa1
`agb-final-mass-1p5`	own/tab	hmotnost bílého trpaslíka (jádro na konci AGB) hvězdy MIST 1,5 $M_\odot$ (sluneční [Fe/H]) proti vztahu mezi počáteční a konečnou hmotností bílých trpaslíků
`agb-final-mass-2p5`	own/tab	hmotnost bílého trpaslíka (jádro na konci AGB) hvězdy MIST 2,5 $M_\odot$ (sluneční [Fe/H]) proti vztahu mezi počáteční a konečnou hmotností bílých trpaslíků
`agb-final-mass-3p0`	own/tab	hmotnost bílého trpaslíka (jádro na konci AGB) hvězdy MIST 3,0 $M_\odot$ (sluneční [Fe/H]) proti vztahu mezi počáteční a konečnou hmotností bílých trpaslíků
`agb-final-mass-4p0`	own/tab	hmotnost bílého trpaslíka (jádro na konci AGB) hvězdy MIST 4,0 $M_\odot$ (sluneční [Fe/H]) proti vztahu mezi počáteční a konečnou hmotností bílých trpaslíků
`murphy2014-kic9651065-a1`	own	první orbitální harmonická A1 časových zpoždění KIC 9651065 (delta Sct na excentrické dráze s periodou 272,7 d) z její dráhy (a1 sin i = 0,37 au, e = 0,468, varpi = 2,01)
`murphy2014-kic9651065-a2-a1`	own	poměr druhé a první orbitální harmonické časových zpoždění KIC 9651065 (určuje excentricitu; e = 0,468, varpi = 2,01 rad)
`delta-scuti-pl-1p8`	own/tab	M_V hvězdy MIST 1,8 $M_\odot$ při Teff = 7500 K na hlavní posloupnosti minus M_V z pozorovaného vztahu P-L hvězd delta Scuti v základním módu při její periodě z Q = 0,0329 d
`delta-scuti-pl-2p0`	own/tab	jako delta-scuti-pl-1p8 pro hvězdu 2,0 $M_\odot$
`cmdra-a-radius-excess-solar`	own/tab	pozorovaný poloměr CM Dra A vůči poloměru MIST pro její hmotnost (4 Gyr, [Fe/H] = 0), minus 1
`cmdra-a-radius-excess-lowz`	own/tab	totéž pro [Fe/H] = -0,3 (metalicita podle Terriena et al. 2012)
`czev343-apsidal-period`	R	CzeV343: pozorovaná apsidální perioda dvojhvězdy A, úplná N-částicová čtyřhvězda [roky]
`sse-sun-radius`	own/tab	Slunce: poloměr hvězdy SSE 1 $M_\odot$, Z = 0,02 ve stáří 4,57 Gyr
`sse-sun-luminosity`	own/tab	Slunce: svítivost hvězdy SSE 1 $M_\odot$, Z = 0,02 ve stáří 4,57 Gyr
`sse-sun-convection-zone`	own/tab	Slunce: spodní hranice konvektivní obálky r_bcz/R (model obálky BSE)

Id	Kód	Veličina
iw-q-solar	own	log10 Q′ inerciálních vln, hvězda hlavní posloupnosti 1 $M_\odot$, P_rot = 10 d
iw-q-m-dwarf	own	log10 Q′ inerciálních vln, plně konvektivní hvězda 0,3 $M_\odot$, P_rot = 10 d
tides-circularization-m67	own	perioda zakulacení dvojhvězd slunečního typu ve stáří 4 Gyr (M67), slapy podle Hurleyho et al. (2002) (pozorováno: 12,1 +1,0/−1,5 d, Meibom & Mathieu 2005, tabulka 3)
tides-circularization-m67-iw	own	perioda zakulacení ve stáří 4 Gyr (M67) s inerciálními vlnami, jen hlavní posloupnost (jen rovnovážný slap: 3,8 d; pozorováno jako výše)
gw-hulse-taylor-pdot	own	zkracování dráhy dP/dt pulzaru PSR B1913+16 gravitačními vlnami (hmotnosti 1,438 a 1,390 $M_\odot$, P = 0,323 d, e = 0,617)
epsaur-mid-eclipse	own	epsilon Aur: střed zákrytu 2009–2011 ze spektroskopické dráhy
epsaur-duration	own	epsilon Aur: trvání zákrytu, kontakty I–IV
epsaur-depth	own	epsilon Aur: hloubka zákrytu ve V (neprůhledný disk, tloušťka 0,6 au)
hd98800-polar-disc	own	HD 98800 B: sklon polárního disku k rovině oblohy (podél vektoru excentricity dráhy B)
eecep-disc-precession	own	perioda precese [roky] disku EE Cep z momentu síly hvězdy B na tuhý disk (ilustrativní disk z configs/catalog/ee_cep.yaml, r_out 0,8 au)
tides-circularization-pms-population	own	perioda zakulacení (konečná perioda, e < 0,01) dvojhvězd dvou hvězd 1 $M_\odot$ ve stáří 3 Myr (MIST před hlavní posloupností od 1 Myr, rovnovážný slap s lineárním tlumením a inerciální vlny; pozorované dvojhvězdy před hlavní posloupností: 7,1 ± 1,2 d, Meibom & Mathieu 2005, tabulka 3)
tides-circularization-m67-final	own	perioda zakulacení (konečná perioda) dvojhvězd dvou hvězd 1 $M_\odot$ ve stáří 4 Gyr (MIST od 1 Myr, rovnovážný slap s lineárním tlumením a inerciální vlny; pozorováno v M67: 12,1 +1,0/−1,5 d)

Tabulka A8. Úroveň D: výsledky (sloupce *Očekáváno*, *Spočteno*, *Rozdíl*, *Tolerance*, *Verdikt*) ve stejném pořadí jako v tabulce A7.

Id	Očekáváno	Spočteno	Rozdíl	Tolerance	Verdikt
v994s-dyn-A	0,12	0,0999365	−16,72 %	25 %	PASS
v994s-dyn-B	0,05	0,0519361	+3,87 %	25 %	PASS
v994s-dyn-C	0	$1{,}23366\cdot10^{-6}$	$+1{,}23\cdot10^{-6}$	0,01	PASS
v994s-gr-A	0,1	0,0938886	−6,11 %	10 %	PASS
v994s-gr-B	0,08	0,0748582	−6,43 %	10 %	PASS
v994s-gr-C	0,06	0,0811201	+35,20 %	10 %	**EXPLAINED**
qzcar-evolutionary-mass-ac1	25,5 $M_\odot$	27,0258 $M_\odot$	+5,98 %	15 %	PASS
qzcar-evolutionary-mass-ac2	33,2 $M_\odot$	26,0243 $M_\odot$	−21,61 %	15 %	**EXPLAINED**
qzcar-evolutionary-mass-aa1	69,8 $M_\odot$	42,5172 $M_\odot$	−39,09 %	15 %	**EXPLAINED**
agb-final-mass-1p5	0,609 $M_\odot$	0,565426 $M_\odot$	−0,0436 $M_\odot$	0,1 $M_\odot$	PASS
agb-final-mass-2p5	0,689 $M_\odot$	0,610396 $M_\odot$	−0,0786 $M_\odot$	0,1 $M_\odot$	PASS
agb-final-mass-3p0	0,745 $M_\odot$	0,653775 $M_\odot$	−0,0912 $M_\odot$	0,1 $M_\odot$	PASS
agb-final-mass-4p0	0,899 $M_\odot$	0,835342 $M_\odot$	−0,0637 $M_\odot$	0,1 $M_\odot$	PASS
murphy2014-kic9651065-a1	165,57 s	167,767 s	+1,33 %	6 %	PASS
murphy2014-kic9651065-a2-a1	0,231986	0,219651	−0,0123	0,025	PASS
delta-scuti-pl-1p8	0 mag	−0,0251584 mag	−0,0252 mag	0,25 mag	PASS
delta-scuti-pl-2p0	0 mag	−0,115268 mag	−0,115 mag	0,25 mag	PASS
cmdra-a-radius-excess-solar	0,035	0,0335989	−0,0014	0,015	PASS

Id	Očekáváno	Spočteno	Rozdíl	Tolerance	Verdikt
`cmdra-a-radius-excess-lowz`	0,06	0,0641756	+0,00418	0,015	PASS
`czev343-apsidal-period`	33,4 roku	34,491 roku	+3,27 %	6,0 %	PASS
`sse-sun-radius`	1 $R_\odot$	0,984843 $R_\odot$	−1,52 %	5 %	PASS
`sse-sun-luminosity`	1 $L_\odot$	0,95786 $L_\odot$	−4,21 %	5 %	PASS
`sse-sun-convection-zone`	0,713	0,733903	+0,0209	0,03	PASS
`iw-q-solar`	7	7,0122	+0,0122	0,3	PASS
`iw-q-m-dwarf`	7	6,94697	−0,053	0,3	PASS
`tides-circularization-m67`	12,1 d	3,7847 d	−68,72 %	30,0 %	**EXPLAINED**
`tides-circularization-m67-iw`	12,1 d	7,4572 d	−38,37 %	30 %	**EXPLAINED**
`gw-hulse-taylor-pdot`	$-2{,}40263\cdot10^{-12}$	$-2{,}4021\cdot10^{-12}$	+0,02 %	0,1 %	PASS
`epsaur-mid-eclipse`	$2{,}45543\cdot10^{6}$ JD	$2{,}45541\cdot10^{6}$ JD	−15 JD	30 JD	PASS
`epsaur-duration`	740 d	638 d	−13,78 %	15 %	PASS
`epsaur-depth`	0,75 mag	0,83134 mag	+0,0813 mag	0,15 mag	PASS
`hd98800-polar-disc`	26°	28,4735°	+2,47°	3°	PASS
`eecep-disc-precession`	65 let	183,163 roku	+181,79 %	15 %	**EXPLAINED**
`tides-circularization-pms-population`	7,1 d	6,5831 d	−0,517 d	1,2 d	PASS
`tides-circularization-m67-final`	12,1 d	7,5337 d	−4,57 d	1,2 d	**EXPLAINED**

Literatura

- Akeson R. et al. (2021). Precision millimeter astrometry of the α Centauri AB system. *AJ* 162, 14.
- Anderson R. I., Saio H., Ekström S., Georgy C., Meynet G. (2016). On the effect of rotation on populations of classical Cepheids II. Pulsation analysis for metallicities 0.014, 0.006, and 0.002. *A&A* 591, A8. doi:10.1051/0004-6361/201528031
- Antognini J. M. O., Thompson T. A. (2016). Dynamical formation and scattering of hierarchical triples: cross-sections, Kozai–Lidov oscillations, and collisions. *MNRAS* 456, 4219. doi:10.1093/mnras/stv2938
- Barker A. J. (2020). Tidal dissipation in evolving low-mass and solar-type stars with predictions for planetary orbital decay. *MNRAS* 498, 2270. arXiv:2008.03262
- Barker A. J. (2022). Tidal dissipation due to inertial waves can explain the circularization periods of solar-type binaries. *ApJL* 927, L36. doi:10.3847/2041-8213/ac5b63
- Baron F. et al. (2012). Imaging the Algol triple system in the H band with the CHARA interferometer. *ApJ* 752, 20. doi:10.1088/0004-637X/752/1/20
- Blaauw A. (1961). On the origin of the O- and B-type stars with high velocities (the "run-away" stars), and some related problems. *BAN* 15, 265.
- Bono G., Castellani V., Marconi M. (2000). Classical Cepheid pulsation models. III. The predictable scenario. *ApJ* 529, 293. arXiv:astro-ph/9908014
- Borkovits T. et al. (2013). HD 181068: a red giant in a triply eclipsing compact hierarchical triple system. *MNRAS* 428, 1656. doi:10.1093/mnras/sts146
- Borkovits T., Rappaport S. A., Chen H.-L. et al. (2026). Discovery of the most compact 3+1-type quadruple star system TIC 120362137. *Nat. Commun.* 17, 1859. doi:10.1038/s41467-026-69223-4
- Breger M. (1979). Delta Scuti and related stars. *PASP* 91, 5. doi:10.1086/130433
- Breiter S., Vokrouhlický D. (2018). Resonant dynamics of gravitationally bound pair of binaries: the case of 1:1 resonance. *MNRAS* 475, 5215. doi:10.1093/mnras/sty132
- Breivik K. et al. (2020). COSMIC variance in binary population synthesis. *ApJ* 898, 71. doi:10.3847/1538-4357/ab9d85
- Brooker R. A., Olle T. W. (1955). Apsidal-motion constants for polytropic models. *MNRAS* 115, 101. doi:10.1093/mnras/115.1.101
- Brož M. et al. (2022). Towards a consistent model of the hot quadruple system HD 93206 = QZ Carinæ. II. N-body model. *A&A* 666, A24. arXiv:2206.12160
- Choi J., Dotter A., Conroy C., Cantiello M., Paxton B., Johnson B. D. (2016). Mesa Isochrones and Stellar Tracks (MIST). I. Solar-scaled models. *ApJ* 823, 102. doi:10.3847/0004-637X/823/2/102
- Christensen-Dalsgaard J., Gough D. O., Thompson M. J. (1991). The depth of the solar convection zone. *ApJ* 378, 413. doi:10.1086/170441
- Cincotta P. M., Simó C. (2000). Simple tools to study global dynamics in non-axisymmetric galactic potentials – I. *A&AS* 147, 205. doi:10.1051/aas:2000108
- Claret A. (1999). *A&A* 350, 56.
- Claret A. (2000). A new non-linear limb-darkening law for LTE stellar atmosphere models. *A&A* 363, 1081.
- Claret A. (2004). New grids of stellar models including tidal-evolution constants up to carbon burning. I. From 0.8 to 125 $M_{\odot}$ at Z = 0.02. *A&A* 424, 919. doi:10.1051/0004-6361:20040470
- Claret A. (2023). Theoretical tidal evolution constants for stellar models from the pre-main sequence to the white dwarf stage. *A&A* 674, A67. doi:10.1051/0004-

6361/202346250
- Claret A., Bloemen S. (2011). Gravity and limb-darkening coefficients for the Kepler, CoRoT, Spitzer, uvby, UBVRIJHK, and Sloan photometric systems. *A&A* 529, A75. doi:10.1051/0004-6361/201116451
- Cummings J. D., Kalirai J. S., Tremblay P.-E., Ramirez-Ruiz E., Choi J. (2018). The white dwarf initial–final mass relation for progenitor stars from 0.85 to 7.5 $M_\odot$. *ApJ* 866, 21. arXiv:1809.01673
- de Vries N., Portegies Zwart S., Figueira J. (2014). The evolution of triples with a Roche lobe filling outer star. *MNRAS* 438, 1909. arXiv:1309.1475
- Dotter A. (2016). MESA Isochrones and Stellar Tracks (MIST) 0: methods for the construction of stellar isochrones. *ApJS* 222, 8. doi:10.3847/0067-0049/222/1/8
- Eggleton P. P. (1983). Approximations to the radii of Roche lobes. *ApJ* 268, 368. doi:10.1086/160960
- Eggleton P. P., Kiseleva L. G., Hut P. (1998). The equilibrium tide model for tidal friction. *ApJ* 499, 853. doi:10.1086/305670
- Eisner N. L. et al. (2022). Planet Hunters TESS IV: a massive, compact hierarchical triple star system TIC 470710327. *MNRAS* 511, 4710. doi:10.1093/mnras/stab3619
- Ekström S. et al. (2012). Grids of stellar models with rotation. I. Models from 0.8 to 120 $M_\odot$ at solar metallicity (Z = 0.014). *A&A* 537, A146. doi:10.1051/0004-6361/201117751
- Evans N. R. et al. (2024). The orbit and dynamical mass of Polaris: observations with the CHARA Array. *ApJ* 971, 190. doi:10.3847/1538-4357/ad5e7a
- Fabrycky D., Tremaine S. (2007). Shrinking binary and planetary orbits by Kozai cycles with tidal friction. *ApJ* 669, 1298. arXiv:0705.4285
- Fang X., Thompson T. A., Hirata C. M. (2018). Dynamics of quadruple systems composed of two binaries: stars, white dwarfs, and implications for Ia supernovae. *MNRAS* 476, 4234. doi:10.1093/mnras/sty472
- Farago F., Laskar J. (2010). High-inclination orbits in the secular quadrupolar three-body problem. *MNRAS* 401, 1189. doi:10.1111/j.1365-2966.2009.15711.x
- Feiden G. A., Chaboyer B. (2014). Magnetic inhibition of convection and the fundamental properties of low-mass stars. II. Fully convective main-sequence stars. *ApJ* 789, 53. arXiv:1405.1767
- Gajdoš P., Parimucha Š. (2019). OCFit (software for fitting O−C diagrams). *Open Eur. J. Var. Stars* 197, 71.
- Gałan C. et al. (2012). *A&A* 544, A53 (EE Cep).
- Gazeas K., Stępień K. (2008). Angular momentum and mass evolution of contact binaries. *MNRAS* 390, 1577. doi:10.1111/j.1365-2966.2008.13844.x
- Giménez A., Bastero M. (1995). An analytical formula for the times of minima of eccentric eclipsing binaries. *Ap&SS* 226, 99. doi:10.1007/BF00626903
- Grishin E., Perets H. B. (2022). Chaotic dynamics of wide triples induced by galactic tides: a novel channel for producing compact binaries, mergers, and collisions. *MNRAS* 512, 4993. doi:10.1093/mnras/stac706
- Hadjidemetriou J. D. (1963). Two-body problem with variable mass: a new approach. *Icarus* 2, 440.
- Hamers A. S. et al. (2015). Secular dynamics of hierarchical quadruple systems: the case of a triple system orbited by a fourth body. *MNRAS* 449, 4221.
- Hamers A. S., Portegies Zwart S. F. (2016). Secular dynamics of hierarchical multiple systems composed of nested binaries (SecularMultiple). *MNRAS* 459, 2827.
- Hamers A. S., Lai D. (2017). Secular chaotic dynamics in hierarchical quadruple systems, with applications to hot Jupiters in stellar binaries and triples. *MNRAS* 470, 1657. doi:10.1093/mnras/stx1319
- Hamers A. S., Samsing J. (2019). Analytic computation of the secular effects of encounters on a binary: features arising from second-order perturbation theory. *MNRAS* 487, 5630. arXiv:1904.09624
- Hamers A. S. et al. (2021). Multiple Stellar Evolution (MSE). *MNRAS* 502, 4479. doi:10.1093/mnras/stab287
- Hamers A. S., Glanz H., Neunteufel P. (2022). A statistical view of the stable and unstable Roche lobe overflow of a tertiary star onto the inner binary in triple systems. *ApJS* 259, 25. doi:10.3847/1538-4365/ac49e7
- Hayashi T., Trani A. A., Suto Y. (2022). Dynamical disruption timescales and chaotic

behavior of hierarchical triple systems. *ApJ* 939, 81. doi:10.3847/1538-4357/ac8f48
- Heisler J., Tremaine S. (1986). The influence of the Galactic tidal field on the Oort comet cloud. *Icarus* 65, 13.
- Hełminiak K. G. et al. (2017). *A&A* 602, A30. doi:10.1051/0004-6361/201630379
- Hilditch R. W. (2001). *An Introduction to Close Binary Stars*. Cambridge University Press.
- Hills J. G. (1983). The effects of sudden mass loss and a random kick velocity produced in a supernova explosion on the dynamics of a binary star of arbitrary orbital eccentricity. *ApJ* 267, 322.
- Hoard D. W., Howell S. B., Stencel R. E. (2010). Taming the invisible monster: system parameter constraints for ε Aurigae from the far-ultraviolet to the mid-infrared. *ApJ* 714, 549. doi:10.1088/0004-637X/714/1/549
- Holman M. J., Wiegert P. A. (1999). Long-term stability of planets in binary systems. *AJ* 117, 621.
- Hurley J. R., Pols O. R., Tout C. A. (2000). Comprehensive analytic formulae for stellar evolution as a function of mass and metallicity. *MNRAS* 315, 543. doi:10.1046/j.1365-8711.2000.03426.x
- Hurley J. R., Tout C. A., Pols O. R. (2002). Evolution of binary stars and the effect of tides on binary populations. *MNRAS* 329, 897. doi:10.1046/j.1365-8711.2002.05038.x
- Hut P. (1981). Tidal evolution in close binary systems. *A&A* 99, 126.
- Irwin J. B. (1952). The determination of a light-time orbit. *ApJ* 116, 211. doi:10.1086/145604
- Jeans J. H. (1924). Cosmogonic problems associated with a secular decrease of mass. *MNRAS* 85, 2.
- Kaplan D. L. (2010). Mass constraints from eclipse timing in double white dwarf binaries. *ApJ* 717, L108. doi:10.1088/2041-8205/717/2/L108
- Kemp A. et al. (2024). *A&A* 689, A164. doi:10.1051/0004-6361/202450390
- Kennedy G. M. et al. (2019). A circumbinary protoplanetary disk in a polar configuration. *Nat. Astron.* 3, 230. doi:10.1038/s41550-018-0667-x
- Keppler M. et al. (2020). Gap, shadows, spirals, and streamers: SPHERE observations of binary-disk interactions in GG Tauri A. *A&A* 639, A62. doi:10.1051/0004-6361/202038032
- Kervella P., Thévenin F., Lovis C. (2017). Proxima's orbit around α Centauri. *A&A* 598, L7.
- Kish L. (1965). *Survey Sampling*. Wiley, New York.
- Kloppenborg B. K. et al. (2015). Interferometry of ε Aurigae: characterization of the asymmetric eclipsing disk. *ApJS* 220, 14. arXiv:1508.01909
- Koenigsberger G. et al. (2014). *AJ* 148, 62. doi:10.1088/0004-6256/148/4/62
- Köhler R. (2011). The orbit of GG Tauri A. *A&A* 530, A126. doi:10.1051/0004-6361/201016327
- Kolář J. et al. (2025). Period ratios and observation of noticeable resonance at 3:2 for 2+2 quadruple systems. *MNRAS* 538, 1160. doi:10.1093/mnras/staf364
- Kostov V. B. et al. (2021). TIC 454140642: a compact, coplanar, quadruple-lined quadruple star system consisting of two eclipsing binaries. *ApJ* 917, 93. doi:10.3847/1538-4357/ac04ad
- Kozai Y. (1962). Secular perturbations of asteroids with high inclination and eccentricity. *AJ* 67, 591. doi:10.1086/108790
- Kreidberg L. (2015). batman: BAsic Transit Model cAlculatioN in Python. *PASP* 127, 1161. doi:10.1086/683602
- Kwee K. K. (1958). Investigations of variations in the period of sixteen bright short-periodic eclipsing binary stars. *BAN* 14, 131.
- Leconte J., Chabrier G., Baraffe I., Levrard B. (2010). Is tidal heating sufficient to explain bloated exoplanets? Consistent calculations accounting for finite initial eccentricity. *A&A* 516, A64. doi:10.1051/0004-6361/201014337
- Lidov M. L. (1962). The evolution of orbits of artificial satellites of planets under the action of gravitational perturbations of external bodies. *Planet. Space Sci.* 9, 719. doi:10.1016/0032-0633(62)90129-0
- Liu B., Muñoz D. J., Lai D. (2015). Suppression of extreme orbital evolution in triple systems with short-range forces. *MNRAS* 447, 747.
- Lu T., Rein H., Tamayo D., Hadden S., Mardling R., Millholland S. C., Laughlin G. (2023). Self-consistent spin, tidal, and dynamical equations of motion in the REBOUNDx

framework. *ApJ* 948, 41. arXiv:2303.00006
- Luo L., Katz B., Dong S. (2016). Double-averaging can fail to characterize the long-term evolution of Lidov–Kozai cycles and derivation of an analytical correction. *MNRAS* 458, 3060.
- Mahy L. et al. (2018). The triple system HD 150136: from periastron passage to actual masses. *A&A* 616, A75. doi:10.1051/0004-6361/201832810
- Mandel K., Agol E. (2002). Analytic light curves for planetary transit searches. *ApJ* 580, L171. doi:10.1086/345520
- Mardling R. A., Aarseth S. J. (2001). Tidal interactions in star cluster simulations. *MNRAS* 321, 398. doi:10.1046/j.1365-8711.2001.03974.x
- Martin R. G., Lubow S. H. (2017). Polar alignment of a protoplanetary disk around an eccentric binary. *ApJL* 835, L28. doi:10.3847/2041-8213/835/2/L28
- Matt S. P. et al. (2015). The mass-dependence of angular momentum evolution in Sun-like stars. *ApJL* 799, L23. arXiv:1412.4786
- Maxted P. F. L. (2016). ellc: a fast, flexible light curve model for detached eclipsing binary stars and transiting exoplanets. *A&A* 591, A111. doi:10.1051/0004-6361/201628579
- Mazeh T. (2008). Observational evidence for tidal interaction in close binary systems. *EAS Publ. Ser.* 29, 1. arXiv:0801.0134
- McLaughlin D. B. (1924). Some results of a spectrographic study of the Algol system. *ApJ* 60, 22. doi:10.1086/142826
- McMillan S. L. W., McDermott P. N., Taam R. E. (1987). The formation and evolution of tidal binary systems. *ApJ* 318, 261.
- Meibom S., Mathieu R. D. (2005). A robust measure of tidal circularization in coeval binary populations: the solar-type spectroscopic binary population in the open cluster M35. *ApJ* 620, 970. doi:10.1086/427082
- Morris S. L. (1985). The ellipsoidal variable stars. *ApJ* 295, 143. doi:10.1086/163359
- Murphy S. J., Bedding T. R., Shibahashi H., Kurtz D. W., Kjeldsen H. (2014). Finding binaries among Kepler pulsating stars from phase modulation of their pulsations. *MNRAS* 441, 2515. arXiv:1404.5649
- Mushkin J., Katz B. (2020). Random-walk model of the energy exchange and disruption of unstable hierarchical triples. *MNRAS* 498, 665.
- Naoz S. (2016). The eccentric Kozai–Lidov effect and its applications. *ARA&A* 54, 441. doi:10.1146/annurev-astro-081915-023315
- Naoz S., Farr W. M., Lithwick Y., Rasio F. A., Teyssandier J. (2013). Secular dynamics in hierarchical three-body systems. *MNRAS* 431, 2155. arXiv:1107.2414
- Nemravová J. A. et al. (2016). ξ Tauri: a unique laboratory to study the dynamic interaction in a compact hierarchical quadruple system. *A&A* 594, A55. doi:10.1051/0004-6361/201628860
- Ogilvie G. I. (2013). Tides in rotating barotropic fluid bodies: the contribution of inertial waves and the role of internal structure. *MNRAS* 429, 613. doi:10.1093/mnras/sts362
- Oplištilová A. et al. (2023). *A&A* 672, A31. doi:10.1051/0004-6361/202245272
- Pablo H. et al. (2015). The most massive heartbeat: an in-depth analysis of ι Orionis. *ApJ* 809, 134.
- Papaloizou J. C. B., Larwood J. D. (2000). On the orbital evolution and growth of protoplanets embedded in a gaseous disc. *MNRAS* 315, 823. doi:10.1046/j.1365-8711.2000.03466.x
- Pejcha O., Antognini J. M., Shappee B. J., Thompson T. A. (2013). Greatly enhanced eccentricity oscillations in quadruple systems composed of two binaries. *MNRAS* 435, 943. doi:10.1093/mnras/stt1281
- Pejcha O., Cagaš P., Landri C., Fausnaugh M. M., De Rosa G., Prieto J. L., Henzl Z., Pešta M. (2022). The complex dynamical past and future of double eclipsing binary CzeV343: misaligned orbits and period resonance. *A&A* 667, A53. doi:10.1051/0004-6361/202244335
- Perets H. B., Kratter K. M. (2012). The triple evolution dynamical instability: stellar collisions in the field and the formation of exotic binaries. *ApJ* 760, 99. doi:10.1088/0004-637X/760/2/99
- Peters P. C. (1964). Gravitational radiation and the motion of two point masses. *Phys. Rev.* 136, B1224. doi:10.1103/PhysRev.136.B1224
- Pieńkowski D. et al. (2020). International observational campaign of the 2014 eclipse of

EE Cephei. *A&A* 639, A23. doi:10.1051/0004-6361/201937181
- Poro A. et al. (2024). Updated period–luminosity relations of δ Scuti stars (2375 Galactic stars, Gaia DR3 and TESS). arXiv:2401.01091
- Portegies Zwart S. F., Meinen A. T. (1993). Quick method for calculating energy dissipation in tidal interaction. *A&A* 280, 174.
- Postnov K. A., Yungelson L. R. (2014). The evolution of compact binary star systems. *Living Rev. Relativ.* 17, 3. arXiv:1403.4754
- Powell B. P. et al. (2021). TIC 168789840: a sextuply eclipsing sextuple star system. *AJ* 161, 162.
- Pribulla T. et al. (2020). *MNRAS* 494, 178. doi:10.1093/mnras/staa699
- Pribulla T., Borkovits T., Jayaraman R., Rappaport S., Mitnyan T., Zasche P. et al. (2023). BU Canis Minoris – the most compact known flat doubly eclipsing quadruple system. *MNRAS* 524, 4220. doi:10.1093/mnras/stad2015
- Prša A. et al. (2016). Physics of Eclipsing Binaries. II. Toward the increased model fidelity. *ApJS* 227, 29. doi:10.3847/0067-0049/227/2/29
- Quarles B., Satyal S., Kostov V., Kaib N., Haghighipour N. (2018). Stability limits of circumbinary planets: is there a pile-up in the Kepler CBPs? *ApJ* 856, 150.
- Ransom S. M. et al. (2014). A millisecond pulsar in a stellar triple system. *Nature* 505, 520. doi:10.1038/nature12917
- Rasio F. A. (1995). The minimum mass ratio of W Ursae Majoris binaries. *ApJ* 444, L41. doi:10.1086/187855
- Ray A., Kembhavi A. K., Antia H. M. (1987). Tidal capture in globular clusters. *A&A* 184, 164.
- Reeve D. C., Howarth I. D. (2016). Non-LTE limb-darkening coefficients for hot stars. *MNRAS* 456, 1294.
- Rein H., Liu S.-F. (2012). REBOUND: an open-source multi-purpose N-body code for collisional dynamics. *A&A* 537, A128. doi:10.1051/0004-6361/201118085
- Rein H., Spiegel D. S. (2015). IAS15: a fast, adaptive, high-order integrator for gravitational dynamics. *MNRAS* 446, 1424. doi:10.1093/mnras/stu2164
- Rossiter R. A. (1924). On the detection of an effect of rotation during eclipse in the velocity of the brighter component of beta Lyrae, and on the constancy of velocity of this system. *ApJ* 60, 15. doi:10.1086/142825
- Schaefer G. H. et al. (2016). Orbits, distance, and stellar masses of the massive triple star σ Orionis. *AJ* 152, 213. doi:10.3847/0004-6256/152/6/213
- Shibahashi H., Kurtz D. W. (2012). FM stars: a Fourier view of pulsating binary stars. *MNRAS* 422, 738.
- Soberman G. E., Phinney E. S., van den Heuvel E. P. J. (1997). Stability criteria for mass transfer in binary stellar evolution. *A&A* 327, 620. arXiv:astro-ph/9703016
- Söderhjelm S. (1975). The three-body problem and eclipsing binaries. *A&A* 42, 229.
- Stefanik R. P. et al. (2010). Epsilon Aurigae: an improved spectroscopic orbital solution. *AJ* 139, 1254. doi:10.1088/0004-6256/139/4/1254
- Stencel R. E. (2013). Results of the recent ε Aurigae eclipse campaign. arXiv:1303.7128
- Skumanich A. (1972). Time scales for Ca II emission decay, rotational braking, and lithium depletion. *ApJ* 171, 565.
- Sterne T. E. (1939). Apsidal motion in binary stars. *MNRAS* 99, 451. doi:10.1093/mnras/99.5.451
- Stone N. C., Leigh N. W. C. (2019). A statistical solution to the chaotic, non-hierarchical three-body problem. *Nature* 576, 406. doi:10.1038/s41586-019-1833-8
- Tamayo D., Rein H., Shi P., Hernandez D. M. (2020). REBOUNDx: a library for adding conservative and dissipative forces to otherwise symplectic N-body integrations. *MNRAS* 491, 2885.
- Tango W. J. et al. (2006). Orbital elements, masses and distance of λ Scorpii A and B determined with the Sydney University Stellar Interferometer and high-resolution spectroscopy. *MNRAS* 370, 884. arXiv:astro-ph/0605311
- Tejero-Cantero A. et al. (2020). sbi: a toolkit for simulation-based inference. *J. Open Source Softw.* 5, 2505. doi:10.21105/joss.02505
- Terrien R. C. et al. (2012). An H-band spectroscopic metallicity calibration for M dwarfs. *ApJL* 747, L38.
- Tokovinin A. (2018). The updated Multiple Star Catalog. *ApJS* 235, 6. doi:10.3847/1538-4365/aaa1a5

- Tokovinin A., Moe M. (2020). Formation of close binaries by disc fragmentation and migration, and its statistical modelling. *MNRAS* 491, 5158.
- Toonen S., Boekholt T. C. N., Portegies Zwart S. (2022). Stellar triples on the edge. Comprehensive overview of the evolution of destabilised triples leading to stellar and binary exotica. *A&A* 661, A61. doi:10.1051/0004-6361/202141991
- Tian Y. P., Xiang F. Y., Tao X. (2009). *Ap&SS* 319, 119 (thin-shell model of the Applegate mechanism).
- Tout C. A., Pols O. R., Eggleton P. P., Han Z. (1996). Zero-age main-sequence radii and luminosities as analytic functions of mass and metallicity. *MNRAS* 281, 257. doi:10.1093/mnras/281.1.257
- Tout C. A., Aarseth S. J., Pols O. R., Eggleton P. P. (1997). Rapid binary star evolution for N-body simulations and population synthesis. *MNRAS* 291, 732.
- Uytterhoeven K. et al. (2004). Interpretation of the variability of the β Cephei star λ Scorpii. I. The multiple character. *A&A* 427, 581. doi:10.1051/0004-6361:20041223
- Veras D., Wyatt M. C., Mustill A. J., Bonsor A., Eldridge J. J. (2011). The great escape: how exoplanets and smaller bodies desert dying stars. *MNRAS* 417, 2104. arXiv:1107.1239
- Vink J. S., de Koter A., Lamers H. J. G. L. M. (2001). Mass-loss predictions for O and B stars as a function of metallicity. *A&A* 369, 574. arXiv:astro-ph/0101509
- Vokrouhlický D. (2016). Secular dynamics of gravitationally bound pair of binaries. *MNRAS* 461, 3964. doi:10.1093/mnras/stw1596
- Völschow M. et al. (2016). Eclipsing time variations in close binary systems: planetary hypothesis vs. Applegate mechanism. *A&A* 587, A34. doi:10.1051/0004-6361/201527333
- Vynatheya P., Hamers A. S., Mardling R. A., Bellinger E. P. (2022). Algebraic and machine learning approach to hierarchical triple-star stability. *MNRAS* 516, 4146. arXiv:2207.03151
- Vynatheya P., Mardling R. A., Hamers A. S. (2023). Quadruple-star systems are not always nested triples: a machine learning approach to dynamical stability. *MNRAS* 525, 2388. arXiv:2301.09930
- Weisberg J. M., Huang Y. (2016). Relativistic measurements from timing the binary pulsar PSR B1913+16. *ApJ* 829, 55. doi:10.3847/0004-637X/829/1/55
- Will C. M. (2014). The confrontation between general relativity and experiment. *Living Rev. Relativ.* 17, 4. doi:10.12942/lrr-2014-4
- Winn J. N. et al. (2006). The orbit and occultations of KH 15D. *ApJ* 644, 510. arXiv:astro-ph/0602352
- Zahn J.-P., Bouchet L. (1989). Tidal evolution of close binary stars. II. Orbital circularization of late-type binaries. *A&A* 223, 112.
- Zanazzi J. J., Lai D. (2018). Inclination evolution of protoplanetary disks around eccentric binaries. *MNRAS* 473, 603. doi:10.1093/mnras/stx2375
- Zanazzi J. J., Wu Y. (2021). Tidal circularization of binaries by resonance locking I: the importance of the pre-main-sequence. *AJ* 161, 263. arXiv:2102.05668
- Zasche P. et al. (2023). V994 Herculis: a unique triply eclipsing sextuple star system. *MNRAS* 520, 3127. doi:10.1093/mnras/stad328
- Zúñiga-Fernández S. et al. (2026). *A&A* 712, L2. doi:10.1051/0004-6361/202661407